

2018 年全国 I 卷(理)

一、单选题

1. 设 $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i$, 则 $|z| = ()$

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】 由分母的共轭复数化简, 得

$$z = \frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} + 2i = \frac{(1-i)^2}{1-i^2} + 2i = \frac{-2i}{2} + 2i = i$$

因此 $|z| = |i| = 1$, 故选 C.

2. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - x - 2 > 0\}$, 则 $C_{\mathbf{R}}A = ()$

- A. $\{x \mid -1 < x < 2\}$ B. $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$
C. $\{x \mid x < -1\} \cup \{x \mid x > 2\}$ D. $\{x \mid x \leq -1\} \cup \{x \mid x \geq 2\}$

【答案】 B

【解析】 因为

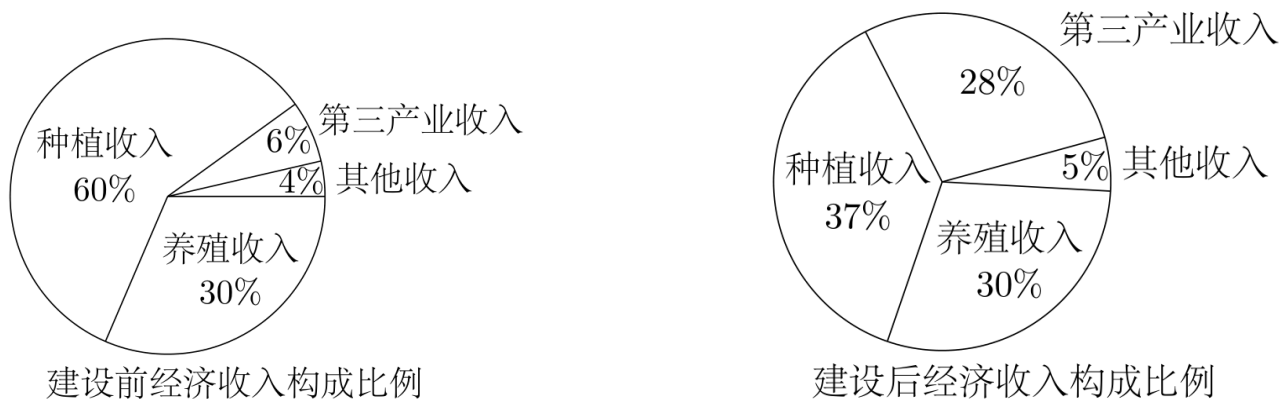
$$x^2 - x - 2 = (x+1)(x-2)$$

所以不等式 $(x+1)(x-2) > 0$ 的解集为 $A = (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$. 补集中的端点 -1 和 2 都应包含, 故

$$C_{\mathbf{R}}A = \mathbf{R} \setminus A = [-1, 2] = \{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$$

故选 B.

3. 某地区经过一年的新农村建设, 农村的经济收入增加了一倍, 实现翻番. 为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况, 统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例, 得到如下饼图:



第 3 题图

则下面结论中不正确的是 ()

- A. 新农村建设后,种植收入减少
 B. 新农村建设后,其他收入增加了一倍以上
 C. 新农村建设后,养殖收入增加了一倍
 D. 新农村建设后,养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

【答案】 A

【解析】设建设前农村经济收入总额为 T , 则建设后总额为 $2T$. 由两个饼图可知, 建设前四类收入分别为 $0.60T$ 、 $0.30T$ 、 $0.04T$ 、 $0.06T$, 建设后四类收入分别为 $0.37 \times 2T = 0.74T$ 、 $0.30 \times 2T = 0.60T$ 、 $0.05 \times 2T = 0.10T$ 、 $0.28 \times 2T = 0.56T$.

因此, 种植收入从 $0.60T$ 增至 $0.74T$, 没有减少, 选项 A 错误. 其他收入从 $0.04T$ 增至 $0.10T$, 增加为原来的 2.5 倍, 增加了一倍以上; 养殖收入从 $0.30T$ 增至 $0.60T$, 恰好增加一倍; 建设后养殖收入与第三产业收入之和为 $0.60T + 0.56T = 1.16T$, 而建设后总收入为 $2T$, 故其占比为 $1.16T/(2T) = 0.58 > 0.5$. 所以不正确的是 A.

4. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $3S_3 = S_2 + S_4$, $a_1 = 2$, 则 $a_5 = ()$

- A. -12 B. -10 C. 10 D. 12

【答案】 B

【解析】设等差数列的公差为 d , 则 $a_2 = 2 + d$ 、 $a_3 = 2 + 2d$ 、 $a_4 = 2 + 3d$. 于是 $S_2 = 4 + d$ 、 $S_3 = 6 + 3d$ 、 $S_4 = 8 + 6d$. 代入题设关系, 得

$$3(6 + 3d) = (4 + d) + (8 + 6d)$$

即 $18 + 9d = 12 + 7d$, 所以 $d = -3$. 因此

$$a_5 = a_1 + 4d = 2 + 4(-3) = -10$$

故选 B.

5. 设函数 $f(x) = x^3 + (a - 1)x^2 + ax$. 若 $f(x)$ 为奇函数, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 ()

- A. $y = -2x$ B. $y = -x$ C. $y = 2x$ D. $y = x$

【答案】 D

【解析】奇函数满足 $f(-x) = -f(x)$. 由题设函数式分别计算得 $f(-x) = -x^3 + (a - 1)x^2 - ax$, $-f(x) = -x^3 - (a - 1)x^2 - ax$. 两式对任意 x 相等, 因此 $a - 1 = -(a - 1)$, 即 $a = 1$. 此时 $f(x) = x^3 + x$, 从而 $f'(x) = 3x^2 + 1$. 又 $f(0) = 0$, 切点确为 $(0, 0)$, 切线斜率为 $f'(0) = 1$. 因而切线方程为 $y = x$, 故选 D.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EB} = ()$

- A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

【答案】 A

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$, 并以 A 为起点表示各点位置向量. 因为 D 是 BC 的中点, 所以

$$\overrightarrow{AD} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{2} = \frac{\mathbf{b} + \mathbf{c}}{2}$$

又因为 E 是 AD 的中点, 故

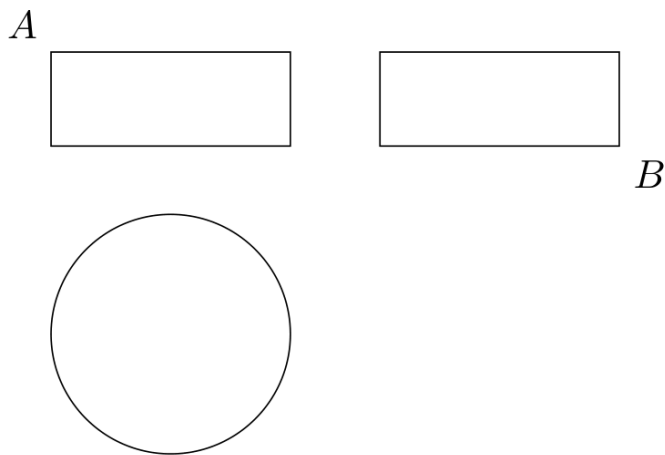
$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{\mathbf{b} + \mathbf{c}}{4}$$

于是按首尾相接法,

$$\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE} = \mathbf{b} - \frac{\mathbf{b} + \mathbf{c}}{4} = \frac{3}{4}\mathbf{b} - \frac{1}{4}\mathbf{c} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$$

故选 A.

7. 某圆柱的高为 2, 底面周长为 16, 其三视图如图. 圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A , 圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B , 则在此圆柱侧面上, 从 M 到 N 的路径中, 最短路径的长度为 ()



第 7 题图

A. $2\sqrt{17}$

B. $2\sqrt{5}$

C. 3

D. 2

【答案】B

【解析】把圆柱侧面沿一条母线剪开并展开, 所得矩形的一边长为圆柱高 2, 另一边长为底面周长 16. 由正视图中 A 与左视图中 B 的相对位置可知, M 与 N 在底面圆周方向相差四分之一周, 因此展开后两点的水平距离为 $16 \div 4 = 4$, 竖直距离为圆柱高 2.

侧面上的曲线展开后仍保持长度不变, 而平面上两点间的最短线段是直线段, 所以从 M 到 N 的最短路径长度为

$$\sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

故选 B.

8. 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过点 $(-2, 0)$ 且斜率为 $\frac{2}{3}$ 的直线与 C 交于 M, N 两点, 则 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = ()$

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【答案】D

【解析】由 $y^2 = 4x$ 可知抛物线参数 $p = 1$, 所以焦点为 $F = (1, 0)$. 过 $(-2, 0)$ 且斜率为 $\frac{2}{3}$ 的直线为 $y = \frac{2}{3}(x + 2)$. 代入抛物线方程, 得

$$\frac{4}{9}(x+2)^2 = 4x \iff x^2 - 5x + 4 = 0 \iff (x-1)(x-4) = 0$$

因此两个交点的横坐标分别为 1 和 4, 代回直线方程得到纵坐标分别为 2 和 4. 不妨设 $M = (1, 2)$ 、 $N = (4, 4)$, 则 $\overrightarrow{FM} = (0, 2)$ 、 $\overrightarrow{FN} = (3, 4)$. 于是

$$\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 0 \times 3 + 2 \times 4 = 8$$

故选 D.

9. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ \ln x, & x > 0 \end{cases}$, $g(x) = f(x) + x + a$. 若 $g(x)$ 存在 2 个零点, 则 a 的取值范围是 ()

A. $[-1, 0)$ B. $[0, +\infty)$ C. $[-1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$

【答案】C

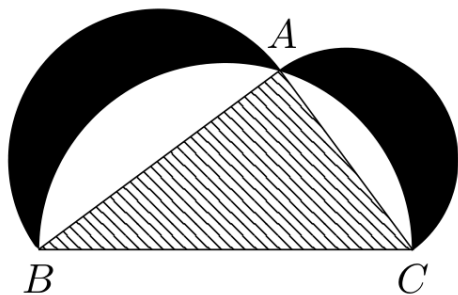
【解析】函数 g 可写为

$$g(x) = \begin{cases} e^x + x + a, & x \leq 0, \\ \ln x + x + a, & x > 0. \end{cases}$$

在 $(-\infty, 0]$ 上, $g'(x) = e^x + 1 > 0$, 所以左支严格递增. 又有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$, 且 $g(0) = a + 1$. 因此左支有一个零点当且仅当 $g(0) \geq 0$, 即 $a \geq -1$; 当 $a = -1$ 时零点是端点 $x = 0$.

在 $(0, +\infty)$ 上, $g'(x) = \frac{1}{x} + 1 > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ 、 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. 由连续性和严格单调性, 右支对任意 a 恰有一个零点, 且该零点不等于 0. 所以 $g(x)$ 恰有两个零点的充要条件是左支也有一个零点, 即 $a \geq -1$. 故选 C.

10. 如图来自古希腊数学家希波克拉底所研究的几何图形. 此图由三个半圆构成, 三个半圆的直径分别为直角三角形 ABC 的斜边 BC , 直角边 AB , AC . $\triangle ABC$ 的三边所围成的区域记为 I , 黑色部分记为 II , 其余部分记为 III . 在整个图形中随机取一点, 此点取自 I , II , III 的概率分别记为 p_1, p_2, p_3 , 则 ()



第 10 题图

A. $p_1 = p_2$ B. $p_1 = p_3$ C. $p_2 = p_3$ D. $p_1 = p_2 + p_3$

【答案】 A

【解析】设以 BC 、 AB 、 AC 为直径的半圆面积分别为 S_{BC} 、 S_{AB} 、 S_{AC} . 半圆面积与直径的平方成正比, 而直角三角形满足 $BC^2 = AB^2 + AC^2$, 所以

$$S_{BC} = S_{AB} + S_{AC}$$

根据图中的分区, 斜边 BC 上的半圆由区域 I 和区域 III 组成, 另两个半圆合起来由区域 II 和区域 III 组成, 故 $S_{BC} = S_I + S_{III}$, $S_{AB} + S_{AC} = S_{II} + S_{III}$. 将两式与面积关系结合, 得 $S_I = S_{II}$. 在同一个图形中等可能地取点时, 落入各区域的概率等于该区域面积除以总面积, 因此 $p_1 = p_2$. 故选 A.

11. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$, O 为坐标原点, F 为 C 的右焦点, 过 F 的直线与 C 的两条渐近线的交点分别为 M, N . 若 $\triangle OMN$ 为直角三角形, 则 $|MN| = ()$

A. $\frac{3}{2}$

B. 3

C. $2\sqrt{3}$

D. 4

【答案】 B

【解析】双曲线的半实轴平方为 3, 半虚轴平方为 1, 所以两条渐近线为 $y = \pm \frac{x}{\sqrt{3}}$, 右焦点为 $F = (2, 0)$. 设 $M = \left(u, \frac{u}{\sqrt{3}}\right)$, $N = \left(v, -\frac{v}{\sqrt{3}}\right)$. 直线 MN 在 x 轴上的截距为 2, 由截距公式

$$\frac{2uv}{u+v} = 2$$

故 $uv = u + v$.

若直角在 O , 则 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = uv \left(1 - \frac{1}{3}\right)$. 这里 $u, v \neq 0$, 故该内积不为零, 直角不在 O , 只能在 M 或 N .

若直角在 M , 则

$$\overrightarrow{MO} \cdot \overrightarrow{MN} = 0 \iff v = 2u$$

代入 $uv = u + v$, 得 $2u^2 = 3u$. 因 $u \neq 0$, 所以 $u = \frac{3}{2}$ 、 $v = 3$. 若直角在 N , 交换 u, v 可得 $u = 3$ 、 $v = \frac{3}{2}$.

两种情形的距离相同, 且

$$|MN|^2 = (u-v)^2 + \frac{(u+v)^2}{3} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{\left(\frac{9}{2}\right)^2}{3} = 9$$

因此 $|MN| = 3$, 故选 B.

12. 已知正方体的棱长为 1, 每条棱所在直线与平面 α 所成的角都相等, 则 α 截此正方体所得截面面积的最大值为 ()

A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 A

【解析】取正方体的三组棱方向为坐标轴方向, 设平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n} = (n_1, n_2, n_3)$. 直线与平面的夹角的正弦等于法向量在该直线方向上的投影绝对值除以 $|\boldsymbol{n}|$, 故题设等价于

$$\frac{|n_1|}{|\boldsymbol{n}|} = \frac{|n_2|}{|\boldsymbol{n}|} = \frac{|n_3|}{|\boldsymbol{n}|}$$

所以三个分量的绝对值相等. 对坐标轴作适当对称变换不改变正方体和截面面积, 故可设平行于 α 的截面平面为 $x + y + z = s$, 其中 $0 \leq s \leq 3$.

当 $0 \leq s \leq 1$ 时, 截面顶点为 $(s, 0, 0)$ 、 $(0, s, 0)$ 、 $(0, 0, s)$, 是边长 $s\sqrt{2}$ 的等边三角形, 面积为 $A(s) = \frac{\sqrt{3}}{2}s^2$. 当 $1 \leq s \leq 2$ 时, 截面是大三角形去掉三个边长为 $(s-1)\sqrt{2}$ 的等边三角形, 故

$$A(s) = \frac{\sqrt{3}}{2}[s^2 - 3(s-1)^2]$$

当 $2 \leq s \leq 3$ 时, 关于正方体中心作中心对称可得 $A(s) = A(3-s)$, 因此只需研究前两个区间. 在 $[1, 2]$ 上 $A'(s) = \frac{\sqrt{3}}{2}(-4s + 6)$, 所以该区间的最大值在 $s = \frac{3}{2}$ 取得; 比较端点可知它也大于 $[0, 1]$ 上的最大值. 于是

$$A\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}\left[\frac{9}{4} - 3\left(\frac{1}{2}\right)^2\right] = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

故选 A.

二、填空题

13. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0, \\ x - y + 1 \geq 0, \\ y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____.

【答案】 6

【解析】由约束条件得 $x \leq 2y + 2$, 且 $x \geq y - 1$ 、 $y \leq 0$. 对固定的 y , 目标函数 $z = 3x + 2y$ 随 x 增大, 所以要使 z 最大, 应取上界 $x = 2y + 2$. 该上界与下界有公共可行点的条件为 $y - 1 \leq 2y + 2$, 即 $y \geq -3$, 故可行的 y 满足 $-3 \leq y \leq 0$. 代入 $x = 2y + 2$, 得 $z = 3(2y + 2) + 2y = 8y + 6$. 在 $[-3, 0]$ 上该式随 y 增大而增大, 因此最大值在 $y = 0$ 时取得, 此时 $x = 2$, 且三条约束均满足. 所以最大值为 6.

14. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_n = 2a_n + 1$, 则 $S_6 =$ _____.

【答案】 -63

【解析】当 $n = 1$ 时, $S_1 = a_1 = 2a_1 + 1$, 所以 $a_1 = -1$, 即 $S_1 = -1$. 对 $n \geq 2$, 由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 及题设得

$$S_n = 2(S_n - S_{n-1}) + 1$$

从而

$$S_n = 2S_{n-1} - 1$$

令 $T_n = S_n - 1$, 则 $T_n = 2T_{n-1}$, 且 $T_1 = -2$. 因此 $T_6 = -2 \cdot 2^5 = -64$, $S_6 = T_6 + 1 = -63$.

15. 从 2 位女生, 4 位男生中选 3 人参加科技比赛, 且至少有 1 位女生入选, 则不同的选法共有_____种.

【答案】 16

【解析】 按入选女生人数分类:

$$C_2^1 C_4^2 + C_2^2 C_4^1 = 2 \times 6 + 1 \times 4 = 16$$

因此不同的选法共有 16 种.

16. 已知函数 $f(x) = 2 \sin x + \sin 2x$, 则 $f(x)$ 的最小值是_____.

【答案】 $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$

【解析】 令 $c = \cos x$, 则

$$f'(x) = 2 \cos x + 2 \cos 2x = 2(c + 2c^2 - 1) = 2(2c - 1)(c + 1)$$

所以极值点满足 $\cos x = \frac{1}{2}$ 或 $\cos x = -1$. 当 $\cos x = \frac{1}{2}$ 时, $\sin x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且

$$f(x) = 2 \sin x + 2 \sin x \cos x = 3 \sin x$$

其最小值为 $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$. 当 $\cos x = -1$ 时, $\sin x = 0$, 函数值为 0. 因此 $f(x)$ 的最小值为

$$-\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

三、解答题

17. 在平面四边形 $ABCD$ 中, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle A = 45^\circ$, $AB = 2$, $BD = 5$.

(1) 求 $\cos \angle ADB$;

(2) 若 $DC = 2\sqrt{2}$, 求 BC .

【解析】 (1) 由题意, $\angle DAB = 45^\circ$. 在 $\triangle ABD$ 中, 由正弦定理得

$$\frac{AB}{\sin \angle ADB} = \frac{BD}{\sin \angle DAB}$$

所以 $\sin \angle ADB = \frac{2 \sin 45^\circ}{5} = \frac{\sqrt{2}}{5}$. 又因为 $BD > AB$, 所以 $\angle ADB < \angle DAB = 45^\circ$, 从而

$$\cos \angle ADB = \sqrt{1 - \sin^2 \angle ADB} = \sqrt{1 - \frac{2}{25}} = \frac{\sqrt{23}}{5}$$

(2) 因为 $\angle ADC = 90^\circ$, 所以 $\angle BDC = 90^\circ - \angle ADB$, 从而

$$\cos \angle BDC = \sin \angle ADB = \frac{\sqrt{2}}{5}$$

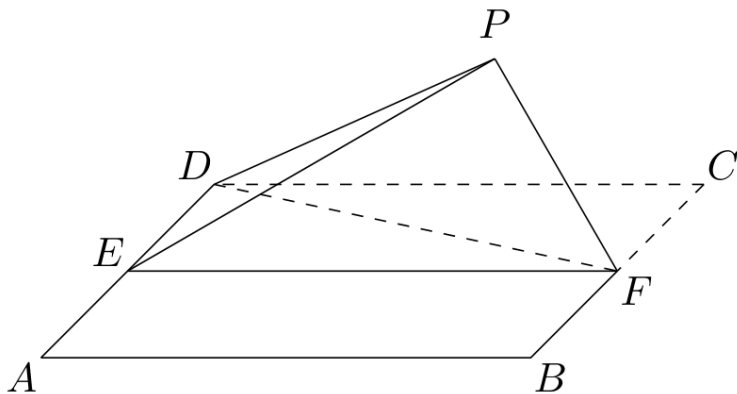
在 $\triangle BDC$ 中, 由余弦定理得

$$BC^2 = BD^2 + DC^2 - 2 \cdot BD \cdot DC \cos \angle BDC = 25 + 8 - 2 \cdot 5 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{5} = 25$$

因为 $BC > 0$, 所以 $BC = 5$.

18. 如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, E, F 分别为 AD, BC 的中点, 以 DF 为折痕把 $\triangle DFC$ 折起, 使点 C 到达点 P 的位置, 且 $PF \perp BF$.

- (1) 证明:平面 $PEF \perp$ 平面 $ABFD$;
 (2) 求 DP 与平面 $ABFD$ 所成角的正弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 因为四边形 $ABCD$ 为正方形, 且 E, F 分别为 AD, BC 的中点, 所以 $EF \parallel AB$, 而 $AB \perp BF$, 从而 $EF \perp BF$. 题设又给出 $PF \perp BF$. 直线 PF 与 EF 相交于 F , 且都在平面 PEF 内, 所以 $BF \perp$ 平面 PEF . 又因为 $BF \subset$ 平面 $ABFD$, 故平面 $PEF \perp$ 平面 $ABFD$.

(2) 取 $BF = 1$ 为长度单位, 则正方形边长为 2, 且 $CF = 1$. 折叠过程中点 D, F 不动, 点 C 到达点 P , 所以 $DP = DC = 2$, $PF = CF = 1$.

由 (1) 知平面 $PEF \perp$ 平面 $ABFD$, 而 $DE \subset$ 平面 $ABFD$, $DE \perp EF$, 所以 $DE \perp$ 平面 PEF , 即 $DE \perp PE$. 又 $DE = \frac{AD}{2} = 1$, 在直角三角形 DPE 中,

$$PE = \sqrt{DP^2 - DE^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

由于 $PE^2 + PF^2 = 3 + 1 = 4 = EF^2$, 所以 $\angle EPF = 90^\circ$. 设 $PH \perp EF$, 垂足为 H , 则 PH 是直角三角形 PEF 斜边 EF 上的高, 故 $PH = \frac{PE \cdot PF}{EF} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $EH = \frac{PE^2}{EF} = \frac{3}{2}$, $HF = \frac{PF^2}{EF} = \frac{1}{2}$.

以 H 为原点, 取 $\overrightarrow{FB}$ 方向为 x 轴正方向, 取 $\overrightarrow{HF}$ 方向为 y 轴正方向, 取垂直于平面 $ABFD$ 且指向 P 的方向为 z 轴正方向, 则

$$D\left(-1, -\frac{3}{2}, 0\right)$$

且 $P\left(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 因此

$$\overrightarrow{DP} = \left(1, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

且 $|DP| = 2$. 平面 $ABFD$ 的一个单位法向量为 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$. 设 DP 与平面 $ABFD$ 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{DP} \cdot \mathbf{n}|}{|DP|} = \frac{\sqrt{3}/2}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

19. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F , 过 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 点 M 的坐标为 $(2, 0)$.

(1) 当 l 与 x 轴垂直时, 求直线 AM 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 证明: $\angle OMA = \angle OMB$.

【解析】(1) 椭圆的长半轴平方为 2, 短半轴平方为 1, 所以焦距的一半为 $c = \sqrt{2-1} = 1$, 从而右焦点为 $F = (1, 0)$. 当直线 l 与 x 轴垂直时, l 的方程为 $x = 1$. 代入椭圆方程得

$$\frac{1}{2} + y^2 = 1$$

所以 A, B 为 $\left(1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(1, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 因此直线 AM 的方程有两种可能:

$$y = -\frac{\sqrt{2}}{2}(x-2) \quad \text{或} \quad y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x-2)$$

(2) 先考虑直线 l 为 x 轴的情形, 此时 A, B 都在 x 轴上, 所以 $\angle OMA = \angle OMB = 0^\circ$.

当 l 与 x 轴垂直时, 由第 (1) 问可知, 直线 AM, BM 的斜率绝对值相等, 且 M, O 的连线为水平线, 所以 $\angle OMA = \angle OMB$.

下面设 l 既不与 x 轴重合, 也不与其垂直, 记其斜率为 k , 则 $k \neq 0$, 且 l 的方程为 $y = k(x-1)$. 设 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则 x_1, x_2 是方程

$$\frac{x^2}{2} + k^2(x-1)^2 = 1$$

的两个根, 即

$$(1+2k^2)x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 2 = 0$$

由韦达定理得 $x_1 + x_2 = \frac{4k^2}{1+2k^2}, x_1x_2 = \frac{2k^2-2}{1+2k^2}$.

因为椭圆上点的横坐标满足 $|x_i| \leq \sqrt{2} < 2$, 所以直线 MA, MB 的斜率分别为 $m_1 = \frac{k(x_1-1)}{x_1-2}, m_2 = \frac{k(x_2-1)}{x_2-2}$. 于是

$$m_1 + m_2 = \frac{k[(x_1-1)(x_2-2) + (x_2-1)(x_1-2)]}{(x_1-2)(x_2-2)}$$

其中

$$\begin{aligned} & (x_1-1)(x_2-2) + (x_2-1)(x_1-2) \\ &= 2x_1x_2 - 3(x_1+x_2) + 4 \\ &= \frac{4k^2 - 4 - 12k^2 + 4 + 8k^2}{1+2k^2} = 0. \end{aligned}$$

故 $m_1 = -m_2$. 又因为 $x_1 < 2, x_2 < 2$, 射线 MA, MB 都指向左侧, 因而它们与射线 MO 所成角的正切值分别为 $|m_1|, |m_2|$. 由 $|m_1| = |m_2|$, 得 $\angle OMA = \angle OMB$.

20. 某工厂的某种产品成箱包装, 每箱 200 件, 每一箱产品在交付用户之前要对产品作检验, 如检验出不合格品, 则更换为合格品. 检验时, 先从这箱产品中任取 20 件作检验, 再根据检验结果决定是否对余下的所有产品作检验. 设每件产品为不合格品的概率都为 p ($0 < p < 1$), 且各件产品是否为不合格品相互独立.

- (1) 记 20 件产品中恰有 2 件不合格品的概率为 $f(p)$, 求 $f(p)$ 的最大值点 p_0 ;
- (2) 现对一箱产品检验了 20 件, 结果恰有 2 件不合格品, 以 (1) 中确定的 p_0 作为 p 的值. 已知每件产品的检验费用为 2 元, 若有不合格品进入用户手中, 则工厂要对每件不合格品支付 25 元的赔偿费用.
- (i) 若不对该箱余下的产品作检验, 这一箱产品的检验费用与赔偿费用的和记为 X , 求 EX ;
- (ii) 以检验费用与赔偿费用之和的期望值为决策依据, 是否该对这箱余下的所有产品作检验?

【解析】 (1) 令前 20 件产品中不合格品的件数为随机变量, 则恰有 2 件不合格品的概率为

$$f(p) = C_{20}^2 p^2 (1-p)^{18}$$

对 $f(p)$ 求导, 得

$$f'(p) = C_{20}^2 p(1-p)^{17} [2(1-p) - 18p] = 2C_{20}^2 p(1-p)^{17} (1-10p)$$

当 $0 < p < \frac{1}{10}$ 时, $f'(p) > 0$; 当 $\frac{1}{10} < p < 1$ 时, $f'(p) < 0$. 所以 $f(p)$ 先增后减, 最大值点为

$$p_0 = \frac{1}{10}$$

(2) 由 (1) 知 $p = p_0 = \frac{1}{10}$. (i) 设余下的 180 件产品中不合格品的件数为随机变量 Y , 则

$$Y \sim B\left(180, \frac{1}{10}\right)$$

且 $EY = 180 \times \frac{1}{10} = 18$. 若不检验余下产品, 前 20 件的检验费用为 $20 \times 2 = 40$ 元, 余下产品中每件不合格品产生 25 元的赔偿费用, 因此

$$X = 40 + 25Y$$

从而

$$EX = 40 + 25EY = 40 + 25 \times 18 = 490 \text{ 元}$$

(ii) 若检验余下的全部 180 件产品, 则整箱产品共检验 200 件, 检验费用为

$$200 \times 2 = 400 \text{ 元}$$

检验出的不合格品会被更换为合格品, 所以不会产生赔偿费用. 因为 $400 < 490$, 所以应该对这箱产品余下的所有产品作检验.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} - x + a \ln x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 证明: $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < a - 2$.

【解析】(1) 函数的定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} - 1 + \frac{a}{x} = \frac{-x^2 + ax - 1}{x^2} = -\frac{x^2 - ax + 1}{x^2}$$

当 $a \leq 2$ 时, $x^2 - ax + 1 \geq 0$, 所以 $f'(x) \leq 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 当 $a = 2$ 时, $f'(1) = 0$, 但导数在其余点均为负, 函数仍在整个定义域上单调递减.

当 $a > 2$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得

$$x^2 - ax + 1 = 0$$

记 $\alpha = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}$, $\beta = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}$. 则 $0 < \alpha < \beta$, 且 $\alpha\beta = 1$. 因为

$$-x^2 + ax - 1 = -(x - \alpha)(x - \beta)$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, \alpha)$ 上单调递减, 在 (α, β) 上单调递增, 在 $(\beta, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 函数有两个极值点时必有 $a > 2$. 不妨设两个极值点满足 $0 < x_1 < x_2$, 由它们是方程 $x^2 - ax + 1 = 0$ 的两个根, 得

$$x_1 + x_2 = a$$

且 $x_1 x_2 = 1$. 特别地, 令 $t = x_2$, 则 $t > 1$, 且 $x_1 = \frac{1}{t}$. 由函数表达式得

$$\begin{aligned} \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} &= \frac{\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} - (x_1 - x_2) + a \ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2} \\ &= -2 + a \frac{\ln \frac{x_2}{x_1}}{x_2 - x_1} \\ &= -2 + a \frac{2 \ln t}{t - \frac{1}{t}}. \end{aligned}$$

设 $h(t) = t - \frac{1}{t} - 2 \ln t$, 则 $h'(t) = 1 + \frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} = \frac{(t-1)^2}{t^2} > 0$, ($t > 1$) 且 $h(1) = 0$. 所以当 $t > 1$ 时, $2 \ln t < t - \frac{1}{t}$, 即

$$\frac{2 \ln t}{t - \frac{1}{t}} < 1$$

又因为 $a > 2 > 0$, 从而

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = -2 + a \frac{2 \ln t}{t - \frac{1}{t}} < a - 2$$

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$. 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho \cos \theta - 3 = 0$.

(1) 求 C_2 的直角坐标方程;

(2) 若 C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点, 求 C_1 的方程.

【解析】(1)由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta, \rho^2 = x^2 + y^2$, 原方程化为

$$x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$$

即

$$(x+1)^2 + y^2 = 4$$

(2)曲线 C_2 是圆心为 $G = (-1, 0)$, 半径为 2 的圆. 若 $k > 0$, 则 C_1 上的点满足 $y \geq 2$, 且等号只在 $x = 0$ 处取得; 圆 C_2 的最高点为 $(-1, 2)$, 所以此时没有公共点. 若 $k = 0$, 则 C_1 为直线 $y = 2$, 与圆有两个公共点. 这两种情形都不满足恰有三个公共点, 故必须有 $k < 0$.

当 $k < 0$ 时, 先看 C_1 的左侧射线 $x \leq 0$, 其方程为 $y = -kx + 2$. 联立圆的方程, 得

$$(1+k^2)x^2 + (2-4k)x + 1 = 0$$

由于

$$\Delta = (2-4k)^2 - 4(1+k^2) = 4k(3k-4) > 0$$

且两根之和为 $-\frac{2-4k}{1+k^2} < 0$, 两根之积为 $\frac{1}{1+k^2} > 0$, 所以两根均为负数. 因此左侧射线与圆恰有两个公共点. 右侧射线在 $x = 0$ 与 $x \rightarrow +\infty$ 时均在圆外, 故一个交点对应相切、两个对应相交; 总数为 3 时必相切.

当 $x \geq 0$ 时, C_1 的右侧射线为 $y = kx + 2$, 其所在直线可写为 $kx - y + 2 = 0$. 圆心到该直线的距离等于半径, 故

$$\frac{|2-k|}{\sqrt{1+k^2}} = 2$$

因为 $k < 0$, 所以 $2-k > 0$, 从而

$$(2-k)^2 = 4(1+k^2)$$

解得 $k = 0$ 或 $k = -\frac{4}{3}$. 结合 $k < 0$, 得 $k = -\frac{4}{3}$. 此时切点为 $(\frac{3}{5}, \frac{6}{5})$, 确实在右侧射线上.

因此两条射线一共恰有三个公共点, 故 C_1 的方程为

$$y = -\frac{4}{3}|x| + 2$$

23. 已知 $f(x) = |x+1| - |ax-1|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集;

(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = |x+1| - |x-1|$. 分三种情况讨论:

$$f(x) = \begin{cases} -2, & x < -1 \\ 2x, & -1 \leq x < 1 \\ 2, & x \geq 1 \end{cases}$$

当 $x < -1$ 时, $f(x) = -2$, 不满足 $f(x) > 1$; 当 $-1 \leq x < 1$ 时, $f(x) > 1$ 等价于 $2x > 1$, 即 $x > \frac{1}{2}$; 当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = 2 > 1$. 因此不等式的解集为

$$\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

(2) 因为 $x \in (0, 1)$, 所以 $|x + 1| = x + 1$. 不等式 $f(x) > x$ 等价于

$$x + 1 - |ax - 1| > x$$

即

$$|ax - 1| < 1$$

这又等价于

$$-1 < ax - 1 < 1$$

即

$$0 < ax < 2$$

要使上式对一切 $x \in (0, 1)$ 成立, 首先必须有 $a > 0$. 当 $a > 0$ 时, $0 < ax$ 对所有 $x \in (0, 1)$ 自动成立; 而 $ax < 2$ 对所有 $x < 1$ 成立的充要条件是 $a \leq 2$. 其中 $a = 2$ 时有 $2x < 2$, 仍对所有 $x \in (0, 1)$ 成立. 因此 a 的取值范围为

$$(0, 2]$$

2018 年全国 I 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{0, 2\}$, $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B = ()$

A. $\{0, 2\}$

B. $\{1, 2\}$

C. $\{0\}$

D. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

【答案】A

【解析】交集的元素必须同时属于集合 A 和集合 B . 逐个比较可知, $0, 2$ 同时属于 A, B , 而 A 中没有其他元素, 因此 $A \cap B = \{0, 2\}$, 故选 A.

2. 设 $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i$, 则 $|z| = ()$

A. 0

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. $\sqrt{2}$

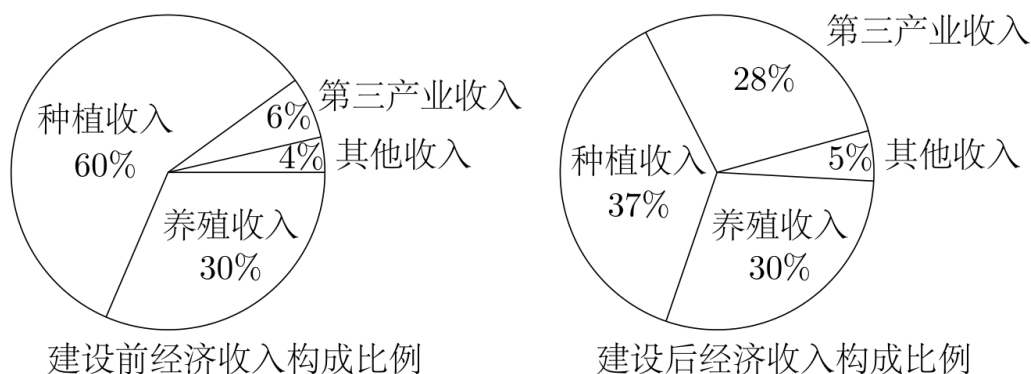
【答案】C

【解析】分子分母同乘 $1-i$, 得

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{2} = -i$$

所以 $z = -i + 2i = i$, 从而 $|z| = 1$, 故选 C.

3. 某地区经过一年的新农村建设, 农村的经济收入增加了一倍, 实现翻番. 为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况, 统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例, 得到如下饼图:



第3题图

则下面结论中不正确的是 ()

A. 新农村建设后, 种植收入减少

B. 新农村建设后, 其他收入增加了一倍以上

C. 新农村建设后, 养殖收入增加了一倍

D. 新农村建设后, 养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

【答案】A

【解析】设建设前农村经济收入为 S , 则建设后为 $2S$. 建设前种植收入为 $0.60S$, 建设后种植收入为 $0.37 \times 2S = 0.74S$, 所以种植收入增加而不是减少, 选项 A 不正确.

建设前其他收入为 $0.04S$, 建设后为 $0.05 \times 2S = 0.10S$, 后者是前者的 2.5 倍, 增加了一倍以上; 建设前养殖收入为 $0.30S$, 建设后为 $0.30 \times 2S = 0.60S$, 恰好增加一倍; 建设后养殖收入与第三产业收入的总和为 $(0.30 + 0.28) \times 2S = 1.16S > S$, 超过经济收入的一半. 因此不正确的是 A.

4. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一个焦点为 $(2, 0)$, 则 C 的离心率为 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【答案】C

【解析】椭圆的半焦距为 $c = 2$, 短半轴平方为 $b^2 = 4$. 由 $a^2 = b^2 + c^2$, 得 $a^2 = 4 + 4 = 8$, 所以 $a = 2\sqrt{2}$. 因此离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 C.

5. 已知圆柱的上、下底面的中心分别为 O_1, O_2 , 过直线 O_1O_2 的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形, 则该圆柱的表面积为 ()

A. $12\sqrt{2}\pi$

B. 12π

C. $8\sqrt{2}\pi$

D. 10π

【答案】B

【解析】设圆柱的底面半径为 r , 高为 h . 过轴线的截面是矩形, 其两边长分别为 $2r$ 和 h . 由题意该矩形是面积为 8 的正方形, 所以正方形边长为 $2\sqrt{2}$, 从而 $2r = h = 2\sqrt{2}$, $r = \sqrt{2}$. 圆柱的表面积为

$$2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi \times 2 + 2\pi \times \sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 12\pi$$

故选 B.

6. 设函数 $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$. 若 $f(x)$ 为奇函数, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 ()

A. $y = -2x$

B. $y = -x$

C. $y = 2x$

D. $y = x$

【答案】D

【解析】奇函数的偶次幂项系数必须为零, 因此 $a-1=0$, 得 $a=1$. 于是 $f(x) = x^3 + x$, 且 $f'(x) = 3x^2 + 1$, 所以 $f'(0) = 1$. 曲线在 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y = x$, 故选 D.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EB} =$ ()

A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$

B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$

D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

【答案】A

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}, \overrightarrow{AC} = \mathbf{v}$, 并取 A 为位置参考点. 由于 D 是 BC 的中点, 有 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\mathbf{u} + \mathbf{v})$. 又因为 E 是 AD 的中点, 所以 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}(\mathbf{u} + \mathbf{v})$. 于是

$$\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE} = \mathbf{u} - \frac{1}{4}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \frac{3}{4}\mathbf{u} - \frac{1}{4}\mathbf{v}$$

即 $\overrightarrow{EB} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$, 故选 A.

8. 已知函数 $f(x) = 2\cos^2 x - \sin^2 x + 2$, 则 ()

- A. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为 3
- B. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为 4
- C. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为 3
- D. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为 4

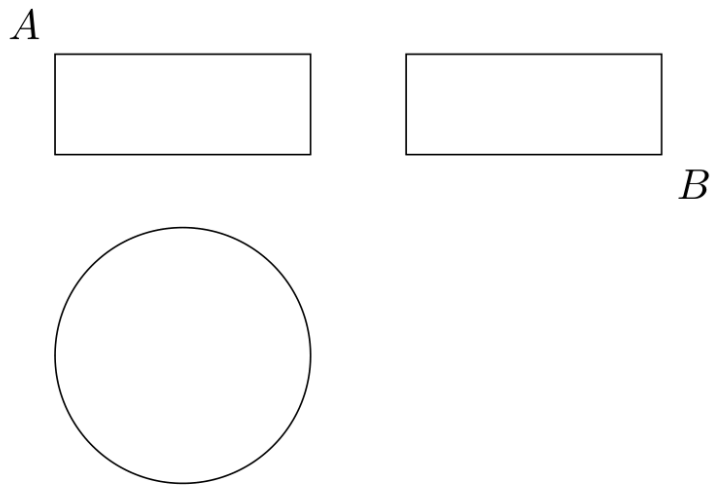
【答案】B

【解析】利用 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, 得

$$f(x) = 2\cos^2 x - (1 - \cos^2 x) + 2 = 3\cos^2 x + 1 = \frac{5}{2} + \frac{3}{2}\cos 2x$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为 $\frac{5}{2} + \frac{3}{2} = 4$, 故选 B.

9. 某圆柱的高为 2, 底面周长为 16, 其三视图如图. 圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A , 圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B , 则在此圆柱侧面上, 从 M 到 N 的路径中, 最短路径的长度为 ()



第 9 题图

- A. $2\sqrt{17}$
- B. $2\sqrt{5}$
- C. 3
- D. 2

【答案】B

【解析】由三视图可知,点 M 与点 N 的高度分别在上、下底面所在的水平位置,所以两点的竖直距离为圆柱的高 2. 同时,正视图和左视图中的对应位置表明,经过 M, N 的两条母线在底面圆周上相差 90° , 故沿较短圆弧的弧长为底面周长的四分之一, 即 $16/4 = 4$.

将圆柱侧面沿这段较短圆弧展开,得到一个矩形;矩形的高为 2,底边上两点的距离为 4,而侧面上的最短路径对应展开矩形中的线段. 因此最短路径长为 $\sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$, 故选 B.

10. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2$, AC_1 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 30° , 则该长方体的体积为 ()

A. 8 B. $6\sqrt{2}$ C. $8\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{3}$

【答案】 C

【解析】设长方体的高为 h . 取 AC_1 为斜边, 则 AC_1 在平面 BB_1C_1C 的法线方向上的分量为 $AB = 2$, 因为直线与平面所成角为 30° , 所以 $\sin 30^\circ = \frac{2}{AC_1}$, 得 $AC_1 = 4$. 又 $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 8$, 故 $h^2 = AC_1^2 - AC^2 = 16 - 8 = 8$, $h = 2\sqrt{2}$ 所以长方体的体积为

$$AB \cdot BC \cdot h = 2 \times 2 \times 2\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

故选 C.

11. 已知角 α 的顶点为坐标原点, 始边与 x 轴的非负半轴重合, 终边上有两点 $A(1, a)$, $B(2, b)$, 且 $\cos 2\alpha = \frac{2}{3}$, 则 $|a - b| =$ ()

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ D. 1

【答案】 B

【解析】由于 $A(1, a), B(2, b)$ 在角 α 的同一条终边上, 且横坐标之比为 $1:2$, 所以 $b = 2a$. 又因为点 A 的横坐标为 1, 有 $\tan \alpha = a$. 利用二倍角公式, $\cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1 - a^2}{1 + a^2} = \frac{2}{3}$, 解得 $a^2 = \frac{1}{5}$. 于是 $|a - b| = |a - 2a| = |a| = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 故选 B.

12. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x+1) < f(2x)$ 的 x 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, -1]$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(-\infty, 0)$

【答案】 D

【解析】当 $x \leq -1$ 时, $x+1 \leq 0, 2x \leq 0$, 所以 $f(x+1) = 2^{-x-1}, f(2x) = 2^{-2x}$. 而 $-x-1 < -2x$ 等价于 $x < 1$, 故此时不等式对所有 $x \leq -1$ 成立. 当 $-1 < x \leq 0$ 时, $x+1 > 0, 2x \leq 0$, 所以不等式化为 $1 < 2^{-2x}$. 这等价于 $-2x > 0$, 即 $-1 < x < 0$. 当 $x > 0$ 时, $x+1 > 0, 2x > 0$, 两边函数值均为 1, 不等式不成立. 因此 x 的取值范围为 $(-\infty, 0)$, 故选 D.

二、填空题

13. 已知函数 $f(x) = \log_2(x^2 + a)$, 若 $f(3) = 1$, 则 $a =$ _____.

【答案】 -7

【解析】由 $f(3) = 1$, 得 $\log_2(3^2 + a) = 1$, 所以 $9 + a = 2$, 解得 $a = -7$. 此时 $3^2 + a = 2 > 0$, 满足对数真数为正的条件.

14. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0, \\ x - y + 1 \geq 0, \\ y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____.

【答案】 6

【解析】约束条件可写为 $x \leq 2y + 2, x \geq y - 1, y \leq 0$. 由 $y - 1 \leq 2y + 2$ 得 $y \geq -3$, 所以 $-3 \leq y \leq 0$. 因为目标函数 $z = 3x + 2y$ 中 x 的系数为正, 在固定 y 时应取 $x = 2y + 2$. 于是

$$z \leq 3(2y + 2) + 2y = 8y + 6 \leq 6$$

当 $y = 0, x = 2$ 时取等号, 所以 z 的最大值为 6.

15. 直线 $y = x + 1$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2y - 3 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】将直线方程 $y = x + 1$ 代入圆方程, 得 $x^2 + (x + 1)^2 + 2(x + 1) - 3 = 0$, 即 $2x^2 + 4x = 0$, 所以 $x = 0$ 或 $x = -2$. 对应的交点为 $(0, 1), (-2, -1)$, 因此 $|AB| = \sqrt{(0 + 2)^2 + (1 + 1)^2} = 2\sqrt{2}$.

16. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $b \sin C + c \sin B = 4a \sin B \sin C, b^2 + c^2 - a^2 = 8$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】由正弦定理 $b = \frac{a \sin B}{\sin A}, c = \frac{a \sin C}{\sin A}$, 代入已知等式, 得 $\frac{2a \sin B \sin C}{\sin A} = 4a \sin B \sin C$. 由于三角形内角的正弦均为正, 所以 $\sin A = \frac{1}{2}$, 从而 $A = \frac{\pi}{6}$ 或 $A = \frac{5\pi}{6}$. 另一方面, 由余弦定理 $b^2 + c^2 - a^2 = 2bc \cos A = 8$. 左式为正, 故 $\cos A > 0$, 只能有 $A = \frac{\pi}{6}$. 于是 $bc = \frac{4}{\cos A} = \frac{8}{\sqrt{3}}$, 三角形面积为

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

三、解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, na_{n+1} = 2(n+1)a_n$, 设 $b_n = \frac{a_n}{n}$.

(1) 求 b_1, b_2, b_3 ;

(2) 判断数列 $\{b_n\}$ 是否为等比数列, 并说明理由;

(3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 由 $a_1 = 1$, 得 $b_1 = \frac{a_1}{1} = 1$. 当 $n = 1$ 时, $a_2 = 4$, 所以 $b_2 = \frac{a_2}{2} = 2$. 当 $n = 2$ 时, $a_3 = 3a_2 = 12$, 所以 $b_3 = \frac{a_3}{3} = 4$.

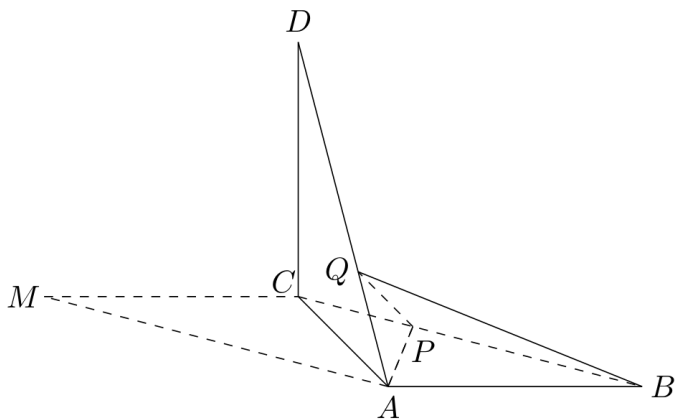
(2) 由已知递推式, 除以 $n(n+1)$, 得 $\frac{a_{n+1}}{n+1} = 2\frac{a_n}{n}$, 即 $b_{n+1} = 2b_n$. 因此 $\frac{b_{n+1}}{b_n} = 2$ 对每个正整数 n 都成立, 数列 $\{b_n\}$ 是以 2 为公比的等比数列.

(3) 由 $b_1 = 1$ 及公比为 2, 得 $b_n = 2^{n-1}$. 又 $a_n = nb_n$, 所以 $a_n = n2^{n-1}$.

18. 如图, 在平行四边形 $ABCM$ 中, $AB = AC = 3$, $\angle ACM = 90^\circ$, 以 AC 为折痕将 $\triangle ACM$ 折起, 使点 M 到达点 D 的位置, 且 $AB \perp DA$.

(1) 证明: 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC ;

(2) Q 为线段 AD 上一点, P 为线段 BC 上一点, 且 $BP = DQ = \frac{2}{3}DA$, 求三棱锥 $Q-ABP$ 的体积.



第 18 题图

【解析】(1) 在平行四边形 $ABCM$ 中, $CM \parallel AB$. 由 $\angle ACM = 90^\circ$, 得 $AC \perp CM$, 所以 $AC \perp AB$. 题设又给出 $AB \perp AD$, 而 AC, AD 是平面 ACD 内相交的两条直线, 因此 $AB \perp$ 平面 ACD . 由于 AB 在平面 ABC 内, 故平面 $ACD \perp$ 平面 ABC .

(2) 在平行四边形 $ABCM$ 中, $CM = AB = 3$, 且 $AC \perp CM$, 所以在直角三角形 ACM 中 $AM = \sqrt{AC^2 + CM^2} = 3\sqrt{2}$. 折叠是绕 AC 的刚体转动, 长度和与折痕的夹角保持不变, 故 $AD = AM = 3\sqrt{2}$, 且 $\angle DAC = \angle MAC = 45^\circ$. 由 $\angle ACD = 90^\circ$, 有 $DC \perp AC$; 又由第 (1) 问, $AB \perp$ 平面 ACD , 所以 $AB \perp DC$. 因为 AB, AC 是平面 ABC 内相交的两条直线, 故 $DC \perp$ 平面 ABC , 从而点 D 到平面 ABC 的距离为 $DC = 3$.

由 $DQ = \frac{2}{3}DA$, 得 $AQ = \frac{1}{3}AD$. 线段 AD 的端点 A 在平面 ABC 内, 端点 D 到该平面的距离为 3, 距离沿线段按比例变化, 所以点 Q 到平面 ABC 的距离为 $\frac{1}{3} \times 3 = 1$.

由平行四边形知 $BC = AM = 3\sqrt{2}$, 且 $BP = \frac{2}{3}DA = 2\sqrt{2} = \frac{2}{3}BC$. 三角形 ABP 与三角形 ABC 共有从 A 到直线 BC 的高, 因此 $[ABP] = \frac{BP}{BC}[ABC] = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = 3$. 所以三棱锥 $Q-ABP$ 的体积为 $V = \frac{1}{3}[ABP] \cdot 1 = 1$.

19. 某家庭记录了未使用节水龙头 50 天的日用水量数据 (单位: m^3) 和使用了节水龙头 50 天的日用水量数据, 得到频数分布表如下:

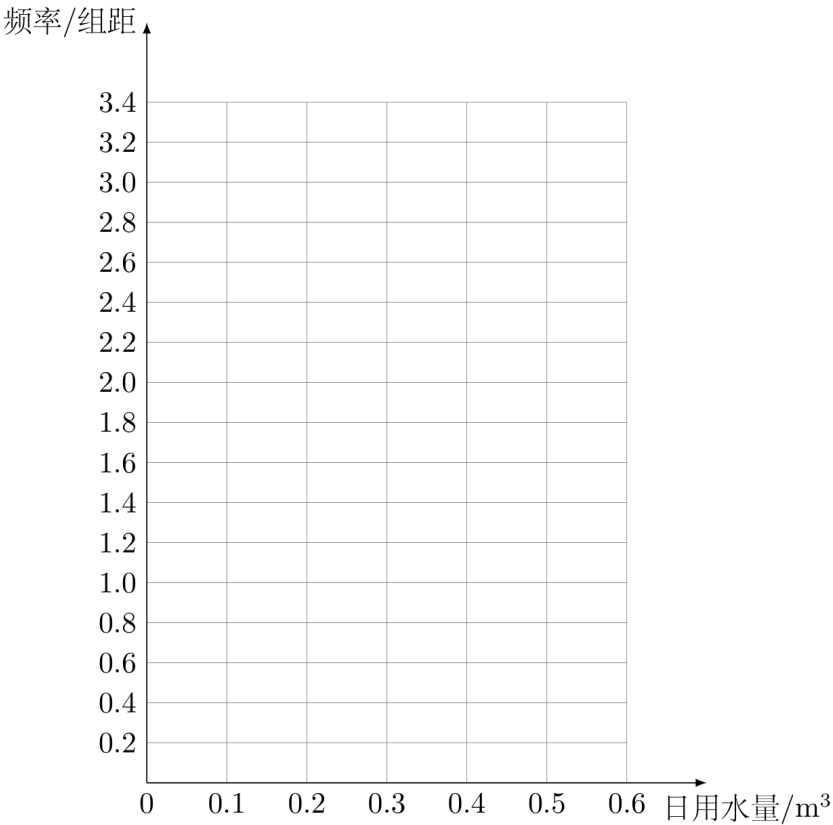
未使用节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

日用水量	[0, 0.1)	[0.1, 0.2)	[0.2, 0.3)	[0.3, 0.4)	[0.4, 0.5)	[0.5, 0.6)	[0.6, 0.7)
频数	1	3	2	4	9	26	5

使用了节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

日用水量	[0, 0.1)	[0.1, 0.2)	[0.2, 0.3)	[0.3, 0.4)	[0.4, 0.5)	[0.5, 0.6)
频数	1	5	13	10	16	5

- (1) 作出使用了节水龙头 50 天的日用水量数据的频率分布直方图;
- (2) 估计该家庭使用节水龙头后, 日用水量小于 0.35 m^3 的概率;
- (3) 估计该家庭使用节水龙头后, 一年能节省多少水?(一年按 365 天计算, 同一组中的数据以这组数据所在区间中点的值作代表)



第 19 题图

【解析】(1) 每组组距都是 0.1, 频率分布直方图的纵坐标为频率除以组距. 使用节水龙头后的第一组频率密度为 $\frac{1/50}{0.1} = 0.2$; 第二组至第六组的频率密度分别为 $\frac{5/50}{0.1} = 1$, $\frac{13/50}{0.1} = 2.6$, $\frac{10/50}{0.1} = 2$, $\frac{16/50}{0.1} = 3.2$, $\frac{5/50}{0.1} = 1$. 所以直方图中六个小矩形的底分别为 $[0, 0.1)$, $[0.1, 0.2)$, $[0.2, 0.3)$, $[0.3, 0.4)$, $[0.4, 0.5)$, $[0.5, 0.6)$, 高依次为 0.2, 1, 2.6, 2, 3.2, 1.

(2) 日用水量小于 0.35 m^3 的天数可估计为前 3 组的全部天数加上第 4 组的一半, 即 $1 + 5 + 13 + \frac{1}{2} \times 10 = 24$, 所以所求概率约为 $\frac{24}{50} = 0.48$.

(3) 未使用节水龙头时, 以各组区间中点作为代表, 每日平均用水量约为

$$\frac{0.05 \times 1 + 0.15 \times 3 + 0.25 \times 2 + 0.35 \times 4 + 0.45 \times 9 + 0.55 \times 26 + 0.65 \times 5}{50} = 0.48 \text{ m}^3$$

使用节水龙头后, 每日平均用水量约为

$$\frac{0.05 \times 1 + 0.15 \times 5 + 0.25 \times 13 + 0.35 \times 10 + 0.45 \times 16 + 0.55 \times 5}{50} = 0.35 \text{ m}^3$$

所以每天约节省 $0.48 - 0.35 = 0.13 \text{ m}^3$, 一年约节省 $365 \times 0.13 = 47.45 \text{ m}^3$.

20. 设抛物线 $C: y^2 = 2x$, 点 $A(2, 0)$, $B(-2, 0)$, 过点 A 的直线 l 与 C 交于 M, N 两点.

(1) 当 l 与 x 轴垂直时, 求直线 BM 的方程;

(2) 证明: $\angle ABM = \angle ABN$.

【解析】(1) 当 l 与 x 轴垂直时, l 的方程为 $x = 2$. 代入抛物线方程得 $y^2 = 4$, 所以 M, N 为 $(2, 2)$, $(2, -2)$ 两点. 若 $M = (2, 2)$, 则 $k_{BM} = \frac{2-0}{2-(-2)} = \frac{1}{2}$, 从而直线 BM 的方程为 $y = \frac{1}{2}(x+2)$, 即 $y = \frac{1}{2}x + 1$. 若 $M = (2, -2)$, 则 $k_{BM} = \frac{-2-0}{2-(-2)} = -\frac{1}{2}$, 从而直线 BM 的方程为 $y = -\frac{1}{2}(x+2)$, 即 $y = -\frac{1}{2}x - 1$.

(2) 当 l 不与 x 轴垂直时, 设其斜率为 k , 则 l 的方程为 $y = k(x-2)$. 由题设直线与抛物线交于两个不同点, 故 $k \neq 0$. 令 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$, 则 $x_i = \frac{y_i}{k} + 2$, 代入 $y^2 = 2x$, 得 $ky_i^2 - 2y_i - 4k = 0$. 所以 $y_1 + y_2 = \frac{2}{k}$, $y_1 y_2 = -4$. 因为 $x_i = \frac{y_i^2}{2} \geq 0$, 所以 $x_i + 2 > 0$. 直线 BM , BN 的斜率分别为 $k_{BM} = \frac{y_1}{x_1 + 2} = \frac{ky_1}{y_1 + 4k}$, $k_{BN} = \frac{y_2}{x_2 + 2} = \frac{ky_2}{y_2 + 4k}$. 于是

$$k_{BM} + k_{BN} = \frac{k(2y_1 y_2 + 4k(y_1 + y_2))}{y_1 y_2 + 4k(y_1 + y_2) + 16k^2} = 0$$

分母不为零是因为 $x_i + 2 > 0$. 又由 $y_1 y_2 = -4 < 0$ 知 y_1, y_2 异号, 不妨设 $y_1 > 0 > y_2$, 于是 BM, BN 分别位于 BA 的两侧, 且 $k_{BM} > 0 > k_{BN}$. 由于 BA 是 x 轴正向, 有 $\tan \angle ABM = k_{BM}$, $\tan \angle ABN = -k_{BN}$, 再结合 $k_{BM} + k_{BN} = 0$, 可得 $\angle ABM = \angle ABN$. 当 l 与 x 轴垂直时, M, N 关于 BA 对称, 结论同样成立.

21. 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$.

(1) 设 $x = 2$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 a , 并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > 0$, 且 $f'(x) = ae^x - \frac{1}{x}$. 因为 $x = 2$ 是极值点, 所以 $f'(2) = 0$, 得 $ae^2 - \frac{1}{2} = 0$, $a = \frac{1}{2e^2}$ 此时

$$f'(x) = \frac{e^x}{2e^2} - \frac{1}{x} = \frac{xe^x - 2e^2}{2e^2 x}$$

令 $g(x) = xe^x$, 则 $g'(x) = e^x(x+1) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $g(2) = 2e^2$. 因此 $f'(x) < 0$ 时 $0 < x < 2$, $f'(x) > 0$ 时 $x > 2$. 故 $f(x)$ 的单调减区间为 $(0, 2)$, 单调增区间为 $(2, +\infty)$.

(2) 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, 对任意 $x > 0$, 有 $f(x) = ae^x - \ln x - 1 \geq e^{x-1} - \ln x - 1$. 由 $e^u \geq 1 + u$ ($u \in \mathbf{R}$) 和 $\ln x \leq x - 1$ ($x > 0$), 分别取 $u = x - 1$, 可得

$$e^{x-1} \geq x \geq 1 + \ln x$$

所以 $e^{x-1} - \ln x - 1 \geq 0$, 从而 $f(x) \geq 0$.

四、选考题:解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$. 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho \cos \theta - 3 = 0$.

(1) 求 C_2 的直角坐标方程;

(2) 若 C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点, 求 C_1 的方程.

【解析】(1) 由极坐标与直角坐标的关系 $\rho^2 = x^2 + y^2$, $\rho \cos \theta = x$, 得 $x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$, 所以 C_2 的直角坐标方程为 $x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$.

(2) 当 $x = 0$ 时, C_1 上的点为 $(0, 2)$, 但 $0^2 + 2^2 + 2 \cdot 0 - 3 = 1 \neq 0$, 故公共点不在 y 轴上. 令 $t = |x| > 0$. 当 $x \geq 0$ 时, $y = kt + 2$, 代入 C_2 得

$$(1 + k^2)t^2 + (4k + 2)t + 1 = 0$$

当 $x < 0$ 时, 仍有 $y = kt + 2$, 代入 C_2 得

$$(1 + k^2)t^2 + (4k - 2)t + 1 = 0$$

两式的常数项和二次项系数均为正. 第一式有两个正根的条件是 $4k + 2 < 0$ 且判别式 $\Delta_+ = 4k(3k + 4) > 0$ 成立, 即 $k < -\frac{4}{3}$; 当 $k = -\frac{4}{3}$ 时, 第一式有一个正的二重根; 其余情况下第一式没有正根.

第二式有两个正根的条件是 $4k - 2 < 0$ 且判别式 $\Delta_- = 4k(3k - 4) > 0$, 这两个条件合起来等价于 $k < 0$; 当 $k = 0$ 时, 第二式为 $(t - 1)^2 = 0$, 只有一个正的二重根; 当 $k > 0$ 时没有正根. 二重根只对应一个公共点, 因此公共点总数为 3 的唯一情形是第一式在 $k = -\frac{4}{3}$ 时有一个正的二重根、第二式有两个正根. 因此 C_1 的方程为 $y = -\frac{4}{3}|x| + 2$.

23. 已知 $f(x) = |x + 1| - |ax - 1|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集;

(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, 原不等式为 $|x + 1| - |x - 1| > 1$. 当 $x < -1$ 时, 左边等于 -2 , 不满足不等式; 当 $-1 \leq x < 1$ 时, 左边等于 $2x$, 故需 $x > \frac{1}{2}$; 当 $x \geq 1$ 时, 左边等于 2 , 恒大于 1 . 合并得解集为 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

(2) 因为 $x \in (0, 1)$, 所以 $x + 1 > 0$, 原不等式等价于 $x + 1 - |ax - 1| > x$, 即 $|ax - 1| < 1$. 这又等价于 $-1 < ax - 1 < 1$, 即 $0 < ax < 2$. 要它对一切 $x \in (0, 1)$ 成立, 必须有 $a > 0$. 当 $0 < a \leq 2$ 时, $0 < ax < a \leq 2$, 且因 $x < 1$, 即使 $a = 2$ 也有 $ax < 2$, 所以不等式恒成立; 若 $a > 2$, 取 $x \in (2/a, 1)$, 则 $ax > 2$, 不等式不成立. 因此 a 的取值范围为 $0 < a \leq 2$.

2018 年全国 II 卷(理)

一、单选题

1. $\frac{1+2i}{1-2i} = ()$

A. $-\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$

B. $-\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$

C. $-\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$

D. $-\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$

【答案】 D

【解析】分子分母同乘以分母的共轭复数,得

$$\frac{1+2i}{1-2i} = \frac{(1+2i)^2}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{-3+4i}{5} = -\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$$

故选: D.

2. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3, x \in \mathbf{Z}, y \in \mathbf{Z}\}$, 则 A 中元素的个数为 ()

A. 9

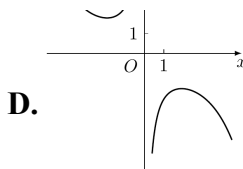
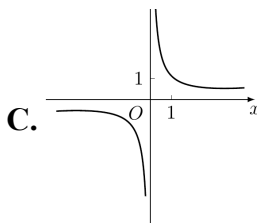
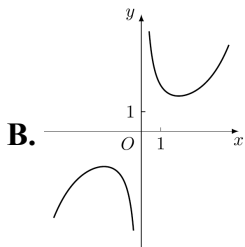
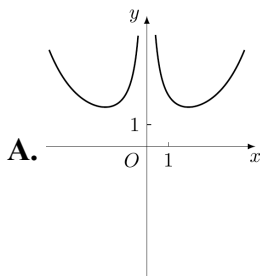
B. 8

C. 5

D. 4

【答案】 A

【解析】由 $x^2 + y^2 \leq 3$ 且 x, y 为整数, 得 $x, y \in \{-1, 0, 1\}$. 这九个整数点中, 最大的 $x^2 + y^2$ 为 $1^2 + 1^2 = 2 \leq 3$, 所以它们都属于集合 A . 因此 $|A| = 3 \times 3 = 9$. 故选: A.

3. 函数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为 ()

【答案】 B

【解析】函数的定义域为 $x \neq 0$. 当 $x > 0$ 时, $e^x - e^{-x} > 0$, 故 $f(x) > 0$; 当 $x < 0$ 时, $e^x - e^{-x} < 0$, 故 $f(x) < 0$. 又当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. 因此图象的右支在 x 轴上方并在两端趋于正无穷, 左支在 x 轴下方并在两端趋于负无穷. 这与选项 B 的图象相符. 故选: B.

4. 已知向量 a, b 满足 $|a| = 1, a \cdot b = -1$, 则 $a \cdot (2a - b) = ()$

A. 4

B. 3

C. 2

D. 0

【答案】 B

【解析】

$$a \cdot (2a - b) = 2|a|^2 - a \cdot b = 2 \times 1^2 - (-1) = 3$$

故选: B.

5. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为 ()

A. $y = \pm\sqrt{2}x$

B. $y = \pm\sqrt{3}x$

C. $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$

D. $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

【答案】A

【解析】双曲线满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 且离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{3}$, 所以 $c^2 = 3a^2$. 因而 $b^2 = c^2 - a^2 = 2a^2$, 即 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$. 双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\frac{b}{a}x = \pm\sqrt{2}x$. 故选: A.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $BC = 1$, $AC = 5$, 则 $AB =$ ()

A. $4\sqrt{2}$

B. $\sqrt{30}$

C. $\sqrt{29}$

D. $2\sqrt{5}$

【答案】A

【解析】由半角公式,

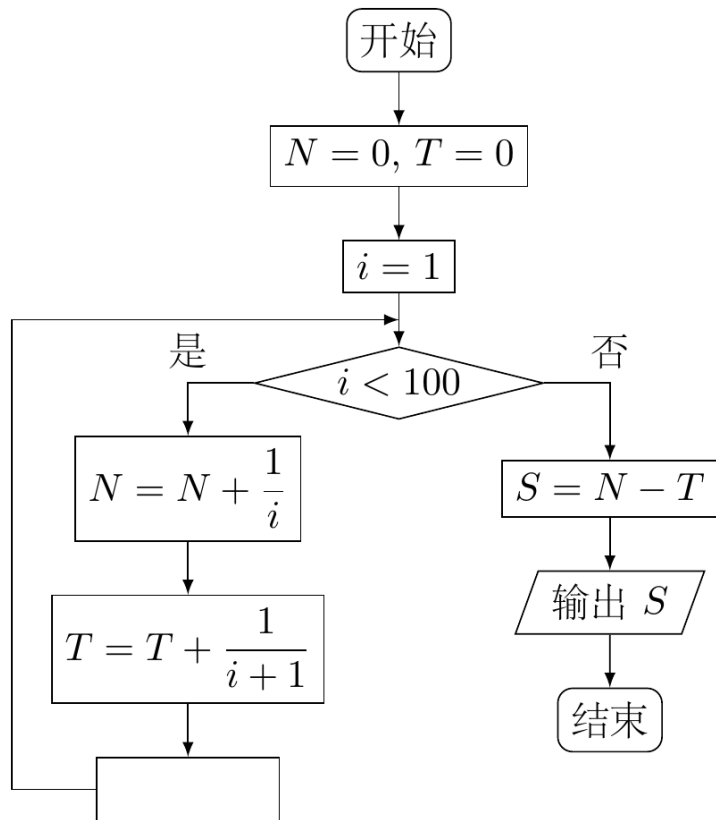
$$\cos C = 2 \cos^2 \frac{C}{2} - 1 = 2 \left(\frac{\sqrt{5}}{5} \right)^2 - 1 = -\frac{3}{5}$$

由余弦定理,

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cos C = 25 + 1 - 2 \times 5 \times 1 \times \left(-\frac{3}{5} \right) = 32$$

因为 $AB > 0$, 所以 $AB = 4\sqrt{2}$. 故选: A.

7. 为计算 $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$, 设计了如图的程序框图, 则在空白框中应填入 ()



第 7 题图

A. $i = i + 1$ B. $i = i + 2$ C. $i = i + 3$ D. $i = i + 4$

【答案】 B

【解析】每次循环中,程序先把 $\frac{1}{i}$ 加入 N ,再把 $\frac{1}{i+1}$ 加入 T ,于是 $N - T$ 增加 $\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}$. 初始时 $i = 1$,若空白框填入 $i = i + 2$,则各次循环依次得到

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{100}\right)$$

循环条件为 $i < 100$,最后一次 $i = 99$,正好得到题设中的 S . 因此应填 $i = i + 2$. 故选: B.

8. 我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果. 哥德巴赫猜想是“每个大于 2 的偶数可以表示为两个素数的和”,如 $30 = 7 + 23$. 在不超过 30 的素数中,随机选取两个不同的数,其和等于 30 的概率是 ()

A. $\frac{1}{12}$ B. $\frac{1}{14}$ C. $\frac{1}{15}$ D. $\frac{1}{18}$

【答案】 C

【解析】不超过 30 的素数共有 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 共 10 个. 任取两个不同的素数的取法数为 $C_{10}^2 = 45$. 和为 30 的取法为 (7, 23)、(11, 19)、(13, 17), 共 3 种. 所以所求概率为

$$\frac{3}{C_{10}^2} = \frac{3}{45} = \frac{1}{15}$$

故选: C.

9. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 1$, $AA_1 = \sqrt{3}$, 则异面直线 AD_1 与 DB_1 所成角的余弦值为 ()

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{6}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】 C

【解析】以 D 为原点, 分别以 $\overrightarrow{DA}$ 、 $\overrightarrow{DC}$ 、 $\overrightarrow{DD_1}$ 的方向为三个坐标轴正方向, 则 $A(1, 0, 0)$ 、 $D_1(0, 0, \sqrt{3})$ 、 $B_1(1, 1, \sqrt{3})$. 因此可取 $\overrightarrow{AD_1} = (-1, 0, \sqrt{3})$, $\overrightarrow{DB_1} = (1, 1, \sqrt{3})$. 两向量的内积为 2, 长度分别为 2 和 $\sqrt{5}$. 异面直线所成的角取锐角, 故其余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DB_1}|}{|\overrightarrow{AD_1}| |\overrightarrow{DB_1}|} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

故选: C.

10. 若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[-a, a]$ 是减函数, 则 a 的最大值是 ()

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. π

【答案】 A

【解析】

$$f'(x) = -\sin x - \cos x = -\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

要使 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上为减函数, 需使该区间内始终有 $f'(x) \leq 0$, 即 $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \geq 0$. 包含点 $x = 0$ 的最大连续区间为 $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{3\pi}{4}$. 因为区间关于原点对称, 必须有 $[-a, a] \subseteq \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$, 从而 $a \leq \frac{\pi}{4}$. 当 $a = \frac{\pi}{4}$ 时条件确实成立, 所以 a 的最大值为 $\frac{\pi}{4}$. 故选: A.

11. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数, 满足 $f(1-x) = f(1+x)$, 若 $f(1) = 2$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(50) = (\quad)$

A. -50

B. 0

C. 2

D. 50

【答案】C

【解析】因为 f 是奇函数, 所以 $f(0) = 0$ 且 $f(-x) = -f(x)$. 由 $f(1-x) = f(1+x)$, 令 $1-x = t$, 得 $f(t) = f(2-t)$. 令 $t = -x$, 则

$$f(2+x) = f(-x) = -f(x)$$

再次使用上式可得 $f(4+x) = -f(2+x) = f(x)$, 所以 4 是 f 的一个周期. 另外 $f(2) = -f(0) = 0$, $f(3) = -f(1) = -2$, $f(4) = f(0) = 0$. 因此每四项的和为 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) = 2 + 0 - 2 + 0 = 0$. 前 48 项由 12 个周期组成, 故

$$\sum_{n=1}^{50} f(n) = 12 \times 0 + f(49) + f(50) = f(1) + f(2) = 2$$

故选: C.

12. 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左, 右焦点, A 是 C 的左顶点, 点 P 在过 A 且斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 的直线上, $\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形, $\angle F_1F_2P = 120^\circ$, 则 C 的离心率为 $(\quad)$

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

【答案】D

【解析】设椭圆焦半距为 c , 则 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, 且 $A(-a, 0)$. 在等腰三角形 $\triangle PF_1F_2$ 中, $\angle F_1F_2P = 120^\circ$ 不可能是底角, 因此它是顶角, 故 $PF_2 = F_1F_2 = 2c$. 由直线斜率为正, 点 P 位于 x 轴上方. 以 F_2 为顶点, $\overrightarrow{F_2F_1}$ 与 $\overrightarrow{F_2P}$ 的夹角为 120° , 所以

$$P = (c + 2c \cos 60^\circ, 2c \sin 60^\circ) = (2c, \sqrt{3}c)$$

又 P 在过 A 且斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 的直线上, 故

$$\sqrt{3}c = \frac{\sqrt{3}}{6}(2c + a)$$

从而 $a = 4c$. 因此椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{4}$. 故选: D.

二、填空题

13. 曲线 $y = 2\ln(x+1)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $y = 2x$

【解析】函数的导数为 $y' = \frac{2}{x+1}$, 所以在 $x = 0$ 处的切线斜率为 2. 由于切点为 $(0, 0)$, 切线方程为 $y - 0 = 2(x - 0)$, 即 $y = 2x$.

14. 若变量 x, y 满足约束条件

$$\begin{cases} x + 2y - 5 \geq 0, \\ x - 2y + 3 \geq 0, \\ x - 5 \leq 0 \end{cases}$$

则 $z = x + y$ 的最大值为_____.

【答案】 9

【解析】由约束条件得 $y \geq \frac{5-x}{2}$ 、 $y \leq \frac{x+3}{2}$, 所以可行时必须有 $\frac{5-x}{2} \leq \frac{x+3}{2}$, 即 $x \geq 1$. 再结合 $x \leq 5$, 得 $1 \leq x \leq 5$. 对固定的 x , $z = x + y$ 随 y 增大而增大, 故取 $y = \frac{x+3}{2}$ 时,

$$z \leq x + \frac{x+3}{2} = \frac{3x+3}{2} \leq \frac{3 \times 5 + 3}{2} = 9$$

当 $(x, y) = (5, 4)$ 时三个约束均满足, 且 $z = 9$, 所以最大值为 9.

15. 已知 $\sin \alpha + \cos \beta = 1$, $\cos \alpha + \sin \beta = 0$, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】将题设两式分别平方后相加, 得

$$(\sin \alpha + \cos \beta)^2 + (\cos \alpha + \sin \beta)^2 = 1$$

展开并利用平方和公式, 得到

$$2 + 2(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) = 1$$

因此 $2 + 2 \sin(\alpha + \beta) = 1$, 即 $\sin(\alpha + \beta) = -\frac{1}{2}$.

16. 已知圆锥的顶点为 S , 母线 SA, SB 所成角的余弦值为 $\frac{7}{8}$, SA 与圆锥底面所成角为 45° , 若 $\triangle SAB$ 的面积为 $5\sqrt{15}$, 则该圆锥的侧面积为_____.

【答案】 $40\sqrt{2}\pi$

【解析】设圆锥母线长为 $\ell = SA = SB$. 由 $\cos \angle ASB = \frac{7}{8}$, 得 $\sin \angle ASB = \sqrt{1 - \frac{49}{64}} = \frac{\sqrt{15}}{8}$. 由三角形面积公式,

$$5\sqrt{15} = \frac{1}{2}\ell^2 \sin \angle ASB = \frac{1}{2}\ell^2 \cdot \frac{\sqrt{15}}{8}$$

所以 $\ell^2 = 80$, 即 $\ell = 4\sqrt{5}$.

设顶点 S 在底面的射影为 S' , 则 AS' 是底面半径. 因为母线 SA 与底面所成角为 45° , 在直角三角形 SAS' 中,

$$AS' = SA \cos 45^\circ = 4\sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{10}$$

所以圆锥的侧面积为

$$\pi \cdot AS' \cdot SA = \pi \cdot 2\sqrt{10} \cdot 4\sqrt{5} = 40\sqrt{2}\pi$$

三、解答题

17. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = -7$, $S_3 = -15$.

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 求 S_n , 并求 S_n 的最小值.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 由 $S_3 = 3a_1 + 3d = -15$ 和 $a_1 = -7$, 得

$$3(-7) + 3d = -15$$

所以 $d = 2$. 因此

$$a_n = a_1 + (n-1)d = -7 + 2(n-1) = 2n - 9$$

(2) 由等差数列前 n 项和公式,

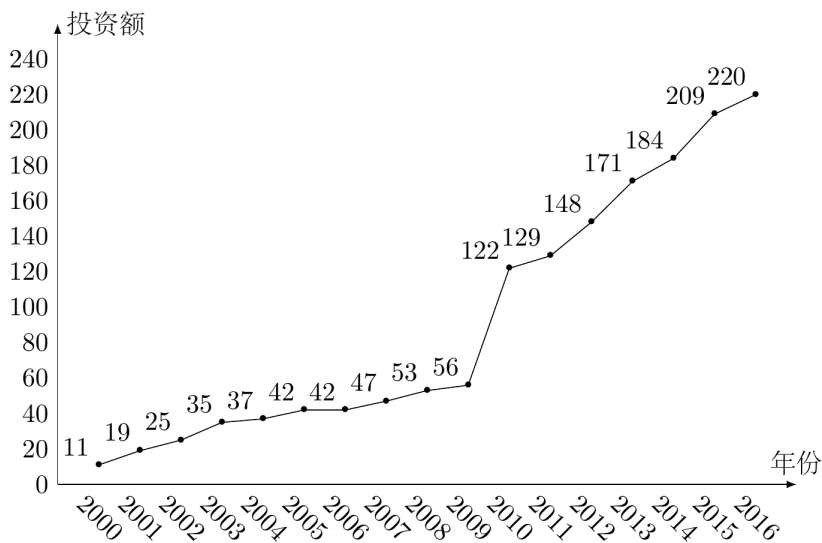
$$S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d] = \frac{n}{2}[-14 + 2(n-1)] = n^2 - 8n = (n-4)^2 - 16$$

因为 n 为正整数, $n = 4$ 时 $(n-4)^2$ 取得最小值 0, 所以 S_n 的最小值为 -16.

18. 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y (单位: 亿元) 的折线图.

为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额, 建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型. 根据 2000 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 1, 2, ..., 17) 建立模型 (1): $\hat{y} = -30.4 + 13.5t$; 根据 2010 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 1, 2, ..., 7) 建立模型 (2): $\hat{y} = 99 + 17.5t$.

- (1) 分别利用这两个模型, 求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值;
- (2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠? 并说明理由.



第 18 题图

【解析】(1) 模型(1)中 2000 年对应 $t = 1$, 所以 2018 年对应 $t = 19$. 因此预测值为

$$\hat{y}_1 = -30.4 + 13.5 \times 19 = 226.1$$

模型(2)中 2010 年对应 $t = 1$, 所以 2018 年对应 $t = 9$. 因此预测值为

$$\hat{y}_2 = 99 + 17.5 \times 9 = 256.5$$

(2) 模型(2)得到的预测值更可靠. 从折线图看, 2010 年至 2016 年的数据点大致分布在一条直线附近, 呈现出较明显的线性增长趋势; 而 2000 年至 2009 年的数据与 2010 年后的增长阶段差异较大, 把它们全部用于建立模型(1)会削弱对近期趋势的反映. 模型(2)使用了较近时期的数据, 且其预测的 2018 年投资额相对于 2016 年的 220 亿元继续保持近期增长趋势, 因此更可靠.

19. 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB| = 8$.

(1) 求 l 的方程;

(2) 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程.

【解析】(1) 由 $C: y^2 = 4x$ 可知焦点为 $F(1, 0)$, 所以直线 l 的方程为 $y = k(x - 1)$, 其中 $k > 0$. 设直线与抛物线交点的横坐标为 x_1, x_2 , 则

$$k^2(x - 1)^2 = 4x$$

即

$$k^2x^2 - (2k^2 + 4)x + k^2 = 0$$

该方程的判别式为

$$(2k^2 + 4)^2 - 4k^4 = 16(k^2 + 1) > 0$$

所以确有两个交点. 由求根公式或根与系数的关系,

$$|x_1 - x_2| = \frac{4\sqrt{k^2 + 1}}{k^2}$$

又因为 $y_i = k(x_i - 1)$, 所以

$$|AB| = |x_1 - x_2|\sqrt{1 + k^2} = \frac{4(k^2 + 1)}{k^2}$$

由 $|AB| = 8$, 得 $\frac{4(k^2 + 1)}{k^2} = 8$, 即 $k^2 = 1$. 结合 $k > 0$, 得 $k = 1$, 故

$$l: y = x - 1$$

(2) 当 $k = 1$ 时, 交点横坐标满足 $x^2 - 6x + 1 = 0$, 所以 $x_1 + x_2 = 6$. 由 $y = x - 1$ 得交点的中点为 $M(3, 2)$. 由于 AB 的斜率为 1, 其垂直平分线为

$$y - 2 = -(x - 3), \quad \text{即} \quad y = -x + 5$$

设所求圆的圆心为 $O(u, v)$, 则 $v = 5 - u$. 又 $|AB| = 8$, 故圆半径 R 满足

$$R^2 = OM^2 + \left(\frac{|AB|}{2}\right)^2 = (u - 3)^2 + (v - 2)^2 + 16 = 2(u - 3)^2 + 16$$

抛物线的准线为 $x = -1$. 圆与此直线相切, 当且仅当 $R = |u + 1|$. 因而

$$2(u - 3)^2 + 16 = (u + 1)^2$$

化简得

$$u^2 - 14u + 33 = 0$$

所以 $u = 3$ 或 $u = 11$. 对应的圆心和半径分别为 $(3, 2), 4$ 以及 $(11, -6), 12$. 所求圆的方程为

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$$

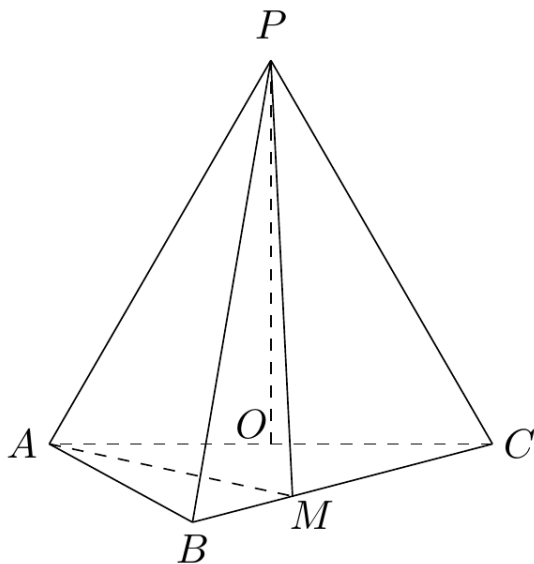
或

$$(x - 11)^2 + (y + 6)^2 = 144$$

20. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB = BC = 2\sqrt{2}$, $PA = PB = PC = AC = 4$, O 为 AC 的中点.

(1) 证明: $PO \perp$ 平面 ABC ;

(2) 若点 M 在棱 BC 上, 且二面角 $M-PA-C$ 为 30° , 求 PC 与平面 PAM 所成角的正弦值.



第 20 题图

【解析】(1) 因为 $PA = PC = AC = 4$, 所以 $\triangle PAC$ 为等边三角形. O 是 AC 的中点, 故 $PO \perp AC$, 且 $PO = 2\sqrt{3}$. 又

$$AB^2 + BC^2 = (2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2 = 16 = AC^2$$

所以 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, 直角在 B . 于是 O 为斜边 AC 的中点, 得 $OB \perp AC$ 且 $OB = \frac{AC}{2} = 2$. 在三角形 POB 中,

$$PO^2 + OB^2 = (2\sqrt{3})^2 + 2^2 = 16 = PB^2$$

所以 $PO \perp OB$. 直线 AC 、 OB 是平面 ABC 内相交的两条直线, 且 PO 同时垂直于它们, 因此 $PO \perp$ 平面 ABC .

(2) 以 O 为原点, $\overrightarrow{OB}$ 的方向为 x 轴正方向, $\overrightarrow{OC}$ 的方向为 y 轴正方向, 建立空间直角坐标系, 则 $O(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $A(0,-2,0)$, $C(0,2,0)$, $P(0,0,2\sqrt{3})$. 设 $M(a, 2-a, 0)$, 其中 $0 \leq a \leq 2$. 则

$$\overrightarrow{AP} = (0, 2, 2\sqrt{3})$$

$\overrightarrow{AM} = (a, 4-a, 0)$. 平面 PAC 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$. 由 $\overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AM}$ 可取平面 PAM 的法向量为

$$\mathbf{n} = (\sqrt{3}(a-4), \sqrt{3}a, -a)$$

由于 $0 \leq a \leq 2$, 二面角为 30° 给出

$$\frac{\sqrt{3}(4-a)}{\sqrt{3(4-a)^2 + 4a^2}} = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

平方并化简得 $(4-a)^2 = 4a^2$, 所以 $a = 4/3$ 或 $a = -4$. 舍去不满足 $0 \leq a \leq 2$ 的 $a = -4$, 故 $a = 4/3$. 此时可取

$$\mathbf{n} = \left(-\frac{8\sqrt{3}}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}, -\frac{4}{3} \right)$$

又 $\overrightarrow{PC} = (0, 2, -2\sqrt{3})$, $|\overrightarrow{PC}| = 4$, $|\mathbf{n}| = \frac{16}{3}$, 且

$$|\overrightarrow{PC} \cdot \mathbf{n}| = \frac{16\sqrt{3}}{3}$$

设 PC 与平面 PAM 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{PC} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{PC}| |\mathbf{n}|} = \frac{\frac{16\sqrt{3}}{3}}{4 \cdot \frac{16}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

21. 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$.

(1) 若 $a = 1$, 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点, 求 a .

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) - 1 = e^x - x^2 - 1$. 令 $g(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$, 则

$$g'(x) = e^{-x}(2x - x^2 - 1) = -e^{-x}(x-1)^2 \leq 0$$

所以 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, 从而 $g(x) \leq g(0) = 1$. 因此

$$f(x) - 1 = e^x[1 - (x^2 + 1)e^{-x}] = e^x[1 - g(x)] \geq 0$$

即当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$.

(2) 当 $x > 0$ 时, $f(x) = 0$ 等价于

$$a = \frac{e^x}{x^2} =: h(x)$$

函数 h 的导数为

$$h'(x) = \frac{e^x(x-2)}{x^3}$$

所以 $h(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增. 又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$, 故 h 在 $x = 2$ 处取得唯一最小值

$$h(2) = \frac{e^2}{4}$$

当 $a < \frac{e^2}{4}$ 时无零点, 当 $a = \frac{e^2}{4}$ 时只有 $x = 2$ 一个零点, 当 $a > \frac{e^2}{4}$ 时有两个零点. 因此满足题意的 a 为

$$a = \frac{e^2}{4}$$

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 \cos \theta, \\ y = 4 \sin \theta \end{cases}$$

(θ 为参数), 直线 l 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 1 + t \cos \alpha, \\ y = 2 + t \sin \alpha \end{cases}$$

(t 为参数).

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程;

(2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1, 2)$, 求 l 的斜率.

【解析】(1) 由 $x = 2 \cos \theta, y = 4 \sin \theta$, 得 $\cos \theta = \frac{x}{2}, \sin \theta = \frac{y}{4}$. 利用 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 得到曲线 C 的直角坐标方程

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$$

当 $\cos \alpha \neq 0$ 时, 由直线参数方程消去 t , 得

$$y - 2 = (x - 1) \tan \alpha$$

即 l 的直角坐标方程为 $y = (\tan \alpha)x + 2 - \tan \alpha$. 当 $\cos \alpha = 0$ 时, $\sin \alpha = \pm 1$, 直线方程为 $x = 1$.

(2) 点 $(1, 2)$ 在曲线 C 内部, 因为

$$\frac{1^2}{4} + \frac{2^2}{16} = \frac{1}{2} < 1$$

将直线的参数方程代入 C 的方程, 得

$$\frac{(1 + t \cos \alpha)^2}{4} + \frac{(2 + t \sin \alpha)^2}{16} = 1$$

即

$$(1 + 3 \cos^2 \alpha)t^2 + 4(2 \cos \alpha + \sin \alpha)t - 8 = 0$$

由于 $(1, 2)$ 是弦的中点, 而它对应参数 $t = 0$, 设两个交点对应的参数为 t_1, t_2 , 则 $t_1 + t_2 = 0$. 由韦达定理,

$$t_1 + t_2 = -\frac{4(2 \cos \alpha + \sin \alpha)}{1 + 3 \cos^2 \alpha} = 0$$

所以 $2 \cos \alpha + \sin \alpha = 0$. 这里 $\cos \alpha \neq 0$, 故直线 l 的斜率为

$$\tan \alpha = -2$$

23. 设函数 $f(x) = 5 - |x + a| - |x - 2|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \leq 1$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时,

$$|x + 1| + |x - 2| = \begin{cases} 1 - 2x, & x \leq -1, \\ 3, & -1 \leq x \leq 2, \\ 2x - 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

由 $f(x) \geq 0$ 得 $|x + 1| + |x - 2| \leq 5$. 分三段求解: 当 $x \leq -1$ 时, $1 - 2x \leq 5$, 得 $x \geq -2$; 当 $-1 \leq x \leq 2$ 时恒有 $3 \leq 5$; 当 $x \geq 2$ 时, $2x - 1 \leq 5$, 得 $x \leq 3$. 合并得解集为

$$[-2, 3]$$

(2) 要使 $f(x) \leq 1$, 等价于

$$|x + a| + |x - 2| \geq 4$$

由三角不等式,

$$|x + a| + |x - 2| \geq |(x + a) - (x - 2)| = |a + 2|$$

当 $x = 2$ 时等号成立, 所以左侧关于 x 的最小值恰为 $|a + 2|$. 因此 $f(x) \leq 1$ 对所有 x 成立, 当且仅当

$$5 - |a + 2| \leq 1$$

即 $|a + 2| \geq 4$. 解得 $a \leq -6$ 或 $a \geq 2$.

2018 年全国 II 卷(文)

一、单选题

1. $i(2 + 3i) = (\quad)$.

A. $3 - 2i$

B. $3 + 2i$

C. $-3 - 2i$

D. $-3 + 2i$

【答案】 D

【解析】 $i(2 + 3i) = 2i + 3i^2 = 2i - 3 = -3 + 2i$, 故选 D.

2. 已知集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$.

A. $\{3\}$

B. $\{5\}$

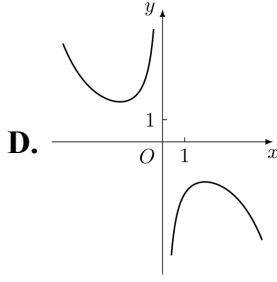
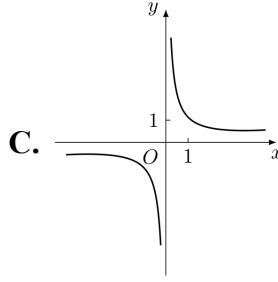
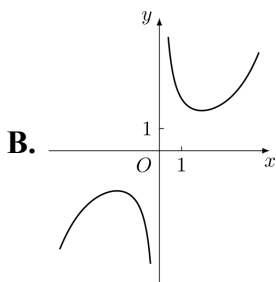
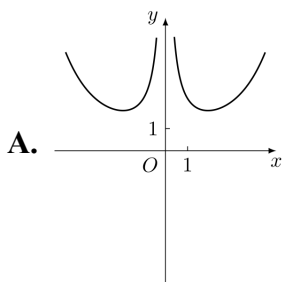
C. $\{3, 5\}$

D. $\{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$

【答案】 C

【解析】 集合 A 与集合 B 的公共元素为 3 和 5, 所以 $A \cap B = \{3, 5\}$, 故选 C.

3. 函数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为 $(\quad)$.



【答案】 B

【解析】 函数的定义域为 $x \neq 0$, 且 $f(-x) = -f(x)$, 所以其图象关于原点对称. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $e^x - e^{-x} \sim 2x$, 从而 $f(x) \sim 2/x \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$. 又当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$. 因此右支在第一象限, 左支在第三象限, 且两支关于原点对称, 符合图象 B, 故选 B.

4. 已知向量 a, b 满足 $|a| = 1$, $a \cdot b = -1$, 则 $a \cdot (2a - b) = (\quad)$.

A. 4

B. 3

C. 2

D. 0

【答案】 B

【解析】 由 $|a| = 1$ 得 $a \cdot a = 1$, 所以 $a \cdot (2a - b) = 2a \cdot a - a \cdot b = 2 - (-1) = 3$, 故选 B.

5. 从 2 名男同学和 3 名女同学中任选 2 人参加社区服务, 则选中的 2 人都是女同学的概率为 $(\quad)$.

A. 0.6

B. 0.5

C. 0.4

D. 0.3

【答案】 D

【解析】从 5 名同学中任选 2 人共有 $C_5^2 = 10$ 种选法, 其中选中的 2 人都是女同学有 $C_3^2 = 3$ 种选法. 因此所求概率为 $\frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10} = 0.3$, 故选 D.

6. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为().

- A. $y = \pm\sqrt{2}x$ B. $y = \pm\sqrt{3}x$ C. $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$ D. $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

【答案】A

【解析】双曲线的离心率满足 $e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$, 所以 $3 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$, 即 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$. 其渐近线方程为 $y = \pm\frac{b}{a}x = \pm\sqrt{2}x$, 故选 A.

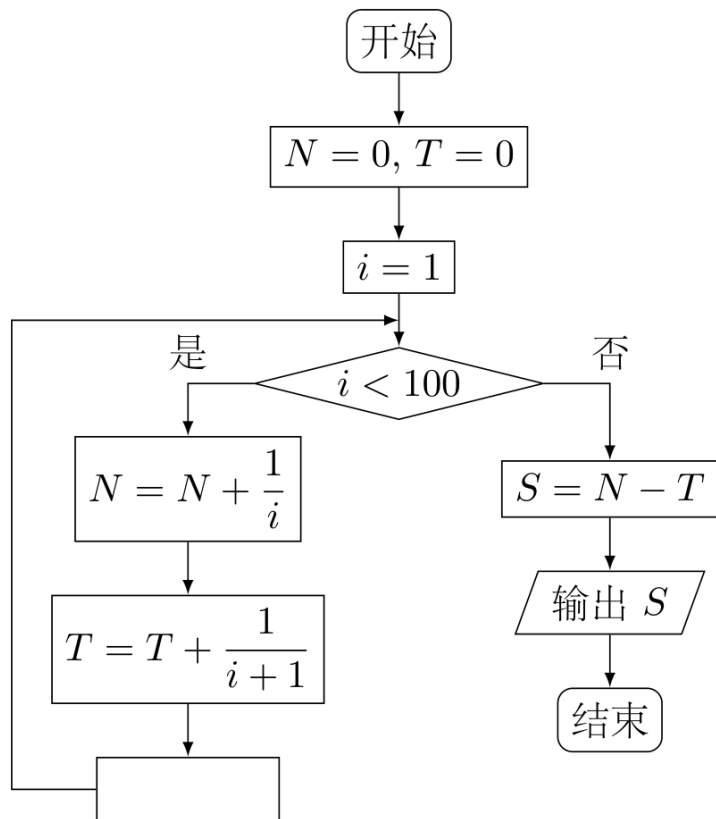
7. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $BC = 1$, $AC = 5$, 则 $AB =$ ().

- A. $4\sqrt{2}$ B. $\sqrt{30}$ C. $\sqrt{29}$ D. $2\sqrt{5}$

【答案】A

【解析】由半角公式得 $\cos C = 2\cos^2 \frac{C}{2} - 1 = 2 \cdot \frac{1}{5} - 1 = -\frac{3}{5}$. 由余弦定理, $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC \cos C = 25 + 1 - 2 \cdot 5 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = 32$, 所以 $AB = 4\sqrt{2}$, 故选 A.

8. 为计算 $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$, 设计了如图的程序框图, 则在空白框中应填入().



第 8 题图

A. $i = i + 1$

B. $i = i + 2$

C. $i = i + 3$

D. $i = i + 4$

【答案】B

【解析】程序开始时 $i = 1$, 每次循环依次把 $1/i$ 和 $1/(i+1)$ 加入 N 与 T , 这一次循环对应级数中的相邻两项. 为了依次取到 $1, 3, 5, \dots, 99$, 循环结束后应使 i 增加 2, 即填入 $i = i + 2$, 故选 B.

9. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CC_1 的中点, 则异面直线 AE 与 CD 所成角的正切值为 ().

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

【答案】C

【解析】设正方体棱长为 1, 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, 则 $E = (1, 1, \frac{1}{2})$. 取 CD 的方向向量 $\boldsymbol{v} = (1, 0, 0)$, 取 AE 的方向向量 $\boldsymbol{u} = (1, 1, \frac{1}{2})$. 设两异面直线所成的锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|} = \frac{1}{\sqrt{1+1+\frac{1}{4}}} = \frac{2}{3}$. 因此 $\tan \theta = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1} = \sqrt{\frac{9}{4} - 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 故选 C.

10. 若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[0, a]$ 是减函数, 则 a 的最大值是 ().

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{3\pi}{4}$

D. π

【答案】C

【解析】 $f'(x) = -\sin x - \cos x = -\sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$. 要使 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上为减函数, 需要在该区间内有 $f'(x) \leq 0$, 即 $\sin(x + \frac{\pi}{4}) \geq 0$. 从 $x = 0$ 开始, 这一条件首次失效的端点为 $x + \frac{\pi}{4} = \pi$, 所以 $a = \frac{3\pi}{4}$, 故选 C.

11. 已知 F_1, F_2 是椭圆 C 的两个焦点, P 是 C 上的一点, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 且 $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$, 则 C 的离心率为 ().

A. $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $2 - \sqrt{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

D. $\sqrt{3} - 1$

【答案】D

【解析】在直角三角形 PF_1F_2 中, $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$, 因此另一个锐角为 30° . 设椭圆焦距的一半为 c , 则 $F_1F_2 = 2c$ 为斜边, 从而 $PF_2 = c$, $PF_1 = \sqrt{3}c$. 由椭圆定义, $PF_1 + PF_2 = 2a$, 所以 $2a = (\sqrt{3} + 1)c$, 进而 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{\sqrt{3} + 1} = \sqrt{3} - 1$, 故选 D.

12. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数, 满足 $f(1-x) = f(1+x)$. 若 $f(1) = 2$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50) = ()$.

A. -50

B. 0

C. 2

D. 50

【答案】C

【解析】令题设等式中的变量为 x , 并令 $u = 1 - x$, 则 $f(u) = f(2 - u)$. 由奇函数性质, $f(2 - u) = -f(u - 2)$, 所以 $f(u) = -f(u - 2)$, 即 $f(u + 2) = -f(u)$. 又由 $f(1) = 2$ 得 $f(3) = -2$, 并且取题设等式中的 $x = 1$ 得 $f(0) = f(2)$, 而奇函数满足 $f(0) = 0$, 故 $f(2) = 0$. 于是偶数项均为 0, 奇数项满足 $f(4k + 1) = 2, f(4k + 3) = -2$. 在 1 至 50 中, 形如 $4k + 1$ 的奇数有 13 个, 形如 $4k + 3$ 的奇数有 12 个, 因此原式为 $13 \cdot 2 - 12 \cdot 2 = 2$, 故选 C.

二、填空题

13. 曲线 $y = 2 \ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $y = 2x - 2$

【解析】函数 $y = 2 \ln x$ 的导数为 $y' = \frac{2}{x}$, 所以在 $x = 1$ 处的切线斜率为 2. 由点斜式, 切线方程为 $y - 0 = 2(x - 1)$, 即 $y = 2x - 2$.

14. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y - 5 \geq 0, \\ x - 2y + 3 \geq 0, \\ x - 5 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + y$ 的最大值为_____.

【答案】 9

【解析】由约束条件得 $y \geq \frac{5-x}{2}$, $y \leq \frac{x+3}{2}$, 且 $x \leq 5$. 因此可行域存在时还需 $x \geq 1$. 对任意固定的 x , 由于目标函数 $z = x + y$ 随 y 增大而增大, 故在 $y = \frac{x+3}{2}$ 处取得该 x 对应的最大值, 并且 $z \leq x + \frac{x+3}{2} = \frac{3}{2}x + \frac{3}{2} \leq \frac{3}{2} \cdot 5 + \frac{3}{2} = 9$. 当 $x = 5, y = 4$ 时满足约束条件且 $z = 9$, 所以最大值为 9.

15. 已知 $\tan\left(\alpha - \frac{5\pi}{4}\right) = \frac{1}{5}$, 则 $\tan \alpha =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】设 $t = \tan \alpha$. 因为 $\tan \frac{5\pi}{4} = 1$, 由正切的差角公式得 $\frac{t-1}{1+t} = \frac{1}{5}$, 所以 $5t - 5 = 1 + t$, 解得 $t = \frac{3}{2}$. 因此 $\tan \alpha = \frac{3}{2}$.

16. 已知圆锥的顶点为 S , 母线 SA, SB 互相垂直, SA 与圆锥底面所成角为 30° , 若 $\triangle SAB$ 的面积为 8, 则该圆锥的体积为_____.

【答案】 8π

【解析】圆锥的母线长度相等, 所以 $SA = SB$. 由 $\triangle SAB$ 的面积为 8, 且 $SA \perp SB$, 得 $\frac{1}{2}SA \cdot SB = 8$, 从而 $SA^2 = 16$, 即 $SA = SB = 4$. 圆锥的高为 $h = SA \sin 30^\circ = 2$, 底面半径为 $r = SA \cos 30^\circ = 2\sqrt{3}$. 因此圆锥体积为 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 12 \cdot 2 = 8\pi$.

三、解答题

17. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = -7, S_3 = -15$.

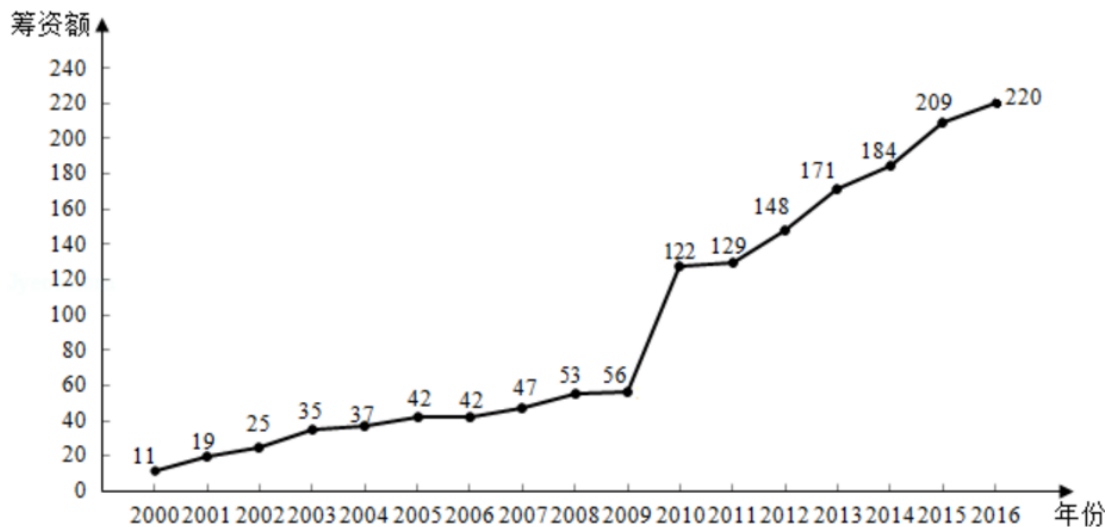
- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
 (2) 求 S_n , 并求 S_n 的最小值.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 由 $S_3 = \frac{3}{2}(a_1 + a_3)$ 及 $a_3 = a_1 + 2d$, 得 $-15 = \frac{3}{2}(-7 - 7 + 2d) = 3(d - 7)$, 所以 $d = 2$. 因此 $a_n = a_1 + (n - 1)d = -7 + 2(n - 1) = 2n - 9$.
 (2) $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(-7 + 2n - 9) = n(n - 8) = (n - 4)^2 - 16$. 由于 n 为正整数, 当 $n = 4$ 时取得最小值, 最小值为 -16 .

18. 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y (单位: 亿元) 的折线图.

为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额, 建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型.

- ① 根据 2000 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 1, 2, ..., 17) 建立模型: $\hat{y} = -30.4 + 13.5t$;
 ② 根据 2010 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 1, 2, ..., 7) 建立模型: $\hat{y} = 99 + 17.5t$.
 (1) 分别利用这两个模型, 求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值;
 (2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠? 并说明理由.



第 18 题图

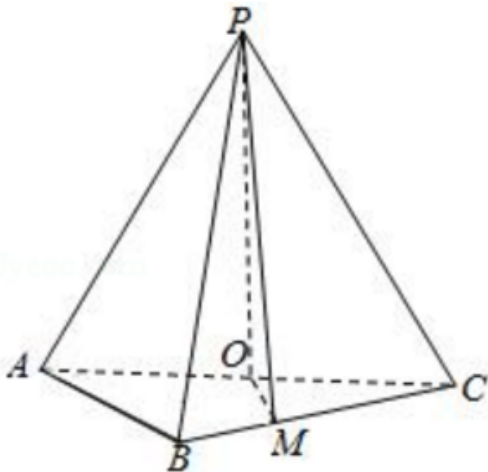
【解析】(1) 在第一个模型中, 2000 年对应 $t = 1$, 所以 2018 年对应 $t = 19$, 预测值为 $\hat{y} = -30.4 + 13.5 \times 19 = 226.1$ (亿元). 在第二个模型中, 2010 年对应 $t = 1$, 所以 2018 年对应 $t = 9$, 预测值为 $\hat{y} = 99 + 17.5 \times 9 = 256.5$ (亿元).

(2) 第二个模型更可靠. 因为 2000 年至 2009 年的投资额增长较为缓慢, 而 2010 年以后增长明显加快, 近年的数据更能反映 2018 年附近的变化趋势; 第二个模型只利用 2010 年至 2016 年的数据建立, 受早期低增长数据的影响较小.

19. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB = BC = 2\sqrt{2}$, $PA = PB = PC = AC = 4$, O 为 AC 的中点.

- (1) 证明: $PO \perp$ 平面 ABC ;

(2) 若点 M 在棱 BC 上, 且 $MC = 2MB$, 求点 C 到平面 POM 的距离.



第 19 题图

【解析】(1) 因为 $PA = PC$, 且 O 是 AC 的中点, 所以 $PO \perp AC$. 又 $AB = BC = 2\sqrt{2}$, $AC = 4$, 满足 $AB^2 + BC^2 = AC^2$, 故 $\triangle ABC$ 在 B 处为直角三角形, 且斜边中线 $BO = \frac{1}{2}AC = 2$. 在直角三角形 PAO 中, $PO^2 = PA^2 - AO^2 = 4^2 - 2^2 = 12$. 于是 $PO^2 + BO^2 = 12 + 4 = 16 = PB^2$, 所以 $PO \perp BO$. 直线 AC 与 BO 在平面 ABC 内相交, 且 PO 同时垂直于它们, 因此 $PO \perp$ 平面 ABC .

(2) 取 O 为原点, 令 AC 在 x 轴上, 建立空间直角坐标系, 可取 $A = (-2, 0, 0)$, $C = (2, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$, $P = (0, 0, 2\sqrt{3})$. 由 $MC = 2MB$ 及 $BC = 2\sqrt{2}$, 得 $MB = \frac{1}{3}BC$, 所以 $M = \frac{2}{3}B + \frac{1}{3}C = (\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, 0)$. 平面 POM 过原点, 且其在底面内的方向为 OM , 故其方程为 $2x - y = 0$. 于是点 $C = (2, 0, 0)$ 到平面 POM 的距离为 $d = \frac{|2 \cdot 2 - 0|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$.

20. 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 与 C 交于 A , B 两点, $|AB| = 8$.

(1) 求 l 的方程;

(2) 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程.

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1, 0)$, 所以直线 l 的方程为 $y = k(x - 1)$, 其中 $k > 0$. 设 l 与抛物线交点的横坐标为 x_1, x_2 , 代入得 $k^2(x - 1)^2 = 4x$, 即 $k^2x^2 - (2k^2 + 4)x + k^2 = 0$. 因此 $x_1 + x_2 = 2 + \frac{4}{k^2}$, $x_1x_2 = 1$, 从而 $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \frac{4\sqrt{1+k^2}}{k^2}$. 由于两点在斜率为 k 的直线上, $|AB| = |x_1 - x_2|\sqrt{1+k^2} = \frac{4(1+k^2)}{k^2} = 8$, 所以 $k^2 = 1$. 由 $k > 0$ 得 $k = 1$, 故 $l: y = x - 1$.

(2) 由 $y = x - 1$ 与 $y^2 = 4x$ 联立, 得 $(x - 1)^2 = 4x$, 即 $x^2 - 6x + 1 = 0$, 所以两交点可写为 $A = (3 + 2\sqrt{2}, 2 + 2\sqrt{2})$, $B = (3 - 2\sqrt{2}, 2 - 2\sqrt{2})$. 弦 AB 的中点为 $(3, 2)$, 其垂直平分线为 $y = -x + 5$. 设所求圆的圆心为 $D = (m, 5 - m)$, 半径为 r . 弦长为 8, 故圆心到弦的垂距为 $\sqrt{2}|m - 3|$, 由勾股定理得 $r^2 = 4^2 + 2(m - 3)^2$. 抛物线的准线为 $x = -1$, 圆与准线相

切, 所以 $r = |m + 1|$. 于是 $(m + 1)^2 = 16 + 2(m - 3)^2$, 解得 $m = 3$ 或 $m = 11$. 当 $m = 3$ 时, $D = (3, 2)$, $r = 4$, 圆方程为 $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$; 当 $m = 11$ 时, $D = (11, -6)$, $r = 12$, 圆方程为 $(x - 11)^2 + (y + 6)^2 = 144$. 因此所求圆有上述两个.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - a(x^2 + x + 1)$.

(1) 若 $a = 3$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: $f(x)$ 只有一个零点.

【解析】(1) 当 $a = 3$ 时, $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 - 3x - 3$, 所以 $f'(x) = x^2 - 6x - 3$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 3 \pm 2\sqrt{3}$. 因为二次函数 $x^2 - 6x - 3$ 的开口向上, 所以 $f'(x) > 0$ 在 $(-\infty, 3 - 2\sqrt{3})$ 和 $(3 + 2\sqrt{3}, +\infty)$ 上成立, $f'(x) < 0$ 在 $(3 - 2\sqrt{3}, 3 + 2\sqrt{3})$ 上成立. 因此 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, 3 - 2\sqrt{3})$ 和 $(3 + 2\sqrt{3}, +\infty)$, 单调递减区间为 $(3 - 2\sqrt{3}, 3 + 2\sqrt{3})$.

(2) 因为 $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$, 所以 $f(x) = 0$ 等价于 $a = \frac{x^3}{3(x^2 + x + 1)}$. 设 $g(x) = \frac{x^3}{3(x^2 + x + 1)}$, 则 $g'(x) = \frac{x^2(x^2 + 2x + 3)}{3(x^2 + x + 1)^2} = \frac{x^2((x + 1)^2 + 2)}{3(x^2 + x + 1)^2} \geq 0$, 且只有 $x = 0$ 时 $g'(x) = 0$. 对任意 $x_1 < x_2$, 由导数的连续性, $g(x_2) - g(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} g'(x) dx > 0$, 因为 $g'(x)$ 在该区间上非负且不可能恒为零, 所以 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增. 又 $g(x) = \frac{x}{3} \cdot \frac{x^2}{x^2 + x + 1}$, 从而 $g(x) \rightarrow -\infty (x \rightarrow -\infty)$, $g(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty)$. 因此对任意给定的实数 a , 由连续函数的介值性, 方程 $g(x) = a$ 至少有一个实数解; 由严格递增性, 至多有一个实数解. 所以方程 $g(x) = a$, 也就是 $f(x) = 0$, 有且只有一个实数解, 即 $f(x)$ 只有一个零点.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 \cos \theta, \\ y = 4 \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 直线 l 的参数

方程为 $\begin{cases} x = 1 + t \cos \alpha, \\ y = 2 + t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数).

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程;

(2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1, 2)$, 求 l 的斜率.

【解析】(1) 由 $x = 2 \cos \theta$, $y = 4 \sin \theta$, 得 $\cos \theta = \frac{x}{2}$, $\sin \theta = \frac{y}{4}$. 利用 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 可得曲线 C 的直角坐标方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$. 由直线 l 的参数方程得 $x - 1 = t \cos \alpha$, $y - 2 = t \sin \alpha$, 消去参数 t 可得 l 的方程为 $(x - 1) \sin \alpha - (y - 2) \cos \alpha = 0$.

(2) 将直线参数方程代入椭圆方程, 记 $c = \cos \alpha$, $s = \sin \alpha$, 得 $\frac{(1 + tc)^2}{4} + \frac{(2 + ts)^2}{16} = 1$, 即 $(4c^2 + s^2)t^2 + (8c + 4s)t - 8 = 0$. 若所得弦的中点为 $(1, 2)$, 则对应的两个参数根关于 $t = 0$ 对称, 故根的和为零, 从而 $8c + 4s = 0$, 即 $2 \cos \alpha + \sin \alpha = 0$. 因 $\cos \alpha \neq 0$, 直线 l 的斜率为 $\tan \alpha = -2$.

23. 设函数 $f(x) = 5 - |x + a| - |x - 2|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \leq 1$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, 不等式化为 $|x + 1| + |x - 2| \leq 5$. 当 $x \leq -1$ 时, 左边为 $-2x + 1$, 解得 $x \geq -2$; 当 $-1 \leq x \leq 2$ 时, 左边恒为 3, 恒满足不等式; 当 $x \geq 2$ 时, 左边为 $2x - 1$, 解得 $x \leq 3$. 所以解集为 $[-2, 3]$.

(2) $f(x) \leq 1$ 等价于 $|x + a| + |x - 2| \geq 4$. 由三角不等式, $|x + a| + |x - 2| \geq |a + 2|$, 并且当 x 位于 $-a$ 与 2 之间时等号成立, 所以左边关于 x 的最小值为 $|a + 2|$. 因此要使不等式对任意实数 x 成立, 必须且只需 $|a + 2| \geq 4$, 即 $a \leq -6$ 或 $a \geq 2$.

2018 年全国 III 卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x - 1 \geq 0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【答案】 C

【解析】 由 $x - 1 \geq 0$ 得 $x \geq 1$, 所以 A 中属于 $B = \{0, 1, 2\}$ 的元素为 1, 2, 即 $A \cap B = \{1, 2\}$, 故选 C.

2. $(1 + i)(2 - i) = (\quad)$

- A. $-3 - i$ B. $-3 + i$ C. $3 - i$ D. $3 + i$

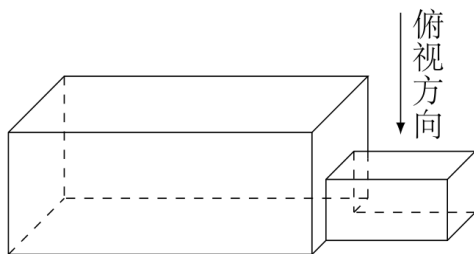
【答案】 D

【解析】

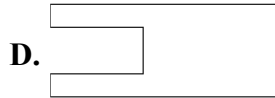
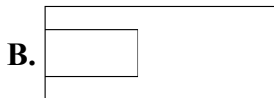
$$(1 + i)(2 - i) = 2 - i + 2i - i^2 = 3 + i$$

因此选 D.

3. 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来. 构件的凸出部分叫榫头, 凹进部分叫卯眼, 图中木构件右边的小长方体是榫头. 若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体, 则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是 ()



第 3 题图



【答案】 A

【解析】 从俯视方向看, 榫头的投影是大木构件右侧中部的矩形, 因此带卯眼的木构件必须在左侧中部有一个与榫头等大、等高的矩形凹槽; 凹槽的内边界被上方木板遮挡, 俯视图中应画成虚线, 同时木构件的外轮廓仍应是完整矩形. 第一项恰好满足这三个条件. 第二项把凹槽画成外露的实线内框, 第三项的凹槽未与左侧边缘连通, 第四项的凹槽直接破坏了外轮廓, 均不能与榫头完全咬合后组成完整长方体, 故选 A.

4. 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha = (\quad)$

A. $\frac{8}{9}$

B. $\frac{7}{9}$

C. $-\frac{7}{9}$

D. $-\frac{8}{9}$

【答案】 B

【解析】 由二倍角公式,

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{7}{9}$$

因此选 B.

5. $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^5$ 的展开式中 x^4 的系数为 ()

A. 10

B. 20

C. 40

D. 80

【答案】 C

【解析】 在展开式中, 设取了 k 个因式 $\frac{2}{x}$, 则相应项为

$$C_5^k (x^2)^{5-k} \left(\frac{2}{x}\right)^k = C_5^k 2^k x^{10-3k}$$

要得到 x^4 , 需 $10 - 3k = 4$, 从而 $k = 2$. 所以 x^4 的系数为

$$C_5^2 2^2 = 10 \times 4 = 40$$

故选 C.

6. 直线 $x + y + 2 = 0$ 分别与 x 轴, y 轴交于 A, B 两点, 点 P 在圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 2$ 上, 则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是 ()

A. $[2, 6]$

B. $[4, 8]$

C. $[\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

D. $[2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

【答案】 A

【解析】 直线 $x + y + 2 = 0$ 与坐标轴的交点为 $A(-2, 0), B(0, -2)$, 故

$$|AB| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2}$$

点 $P(x, y)$ 到直线 AB 的距离为

$$\frac{|x + y + 2|}{\sqrt{2}}$$

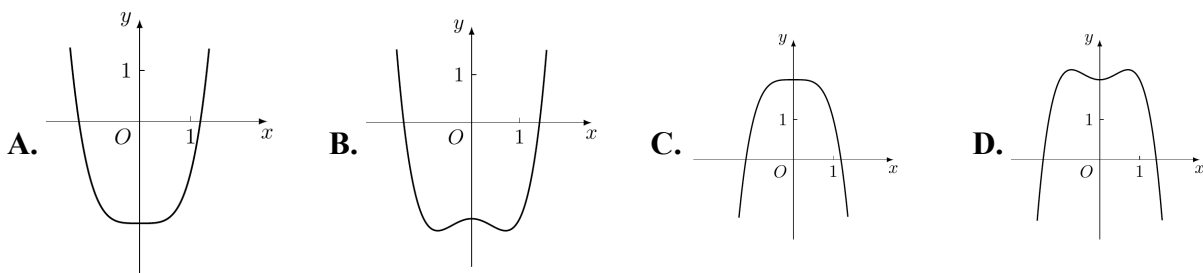
因此

$$S_{\triangle ABP} = \frac{1}{2}|AB| \cdot \frac{|x + y + 2|}{\sqrt{2}} = |x + y + 2|$$

圆心为 $O_1(2, 0)$, 半径为 $\sqrt{2}$. 线性函数 $x + y + 2$ 在该圆上的中心值为 4, 波动范围为

$$\sqrt{2}\sqrt{1^2 + 1^2} = 2$$

所以 $x + y + 2 \in [2, 6]$, 从而三角形面积的取值范围为 $[2, 6]$, 故选 A.7. 函数 $y = -x^4 + x^2 + 2$ 的图象大致为 ()



【答案】D

【解析】函数 $f(x) = -x^4 + x^2 + 2$ 是偶函数, 且 $f(0) = 2, f(\pm 1) = 2$. 其导数为

$$f'(x) = -4x^3 + 2x = 2x(1 - 2x^2)$$

所以极值点为 $x = 0$ 和 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$, 其中 $f(0) = 2, f\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{9}{4}$. 又由 $-x^4 + x^2 + 2 = 0$ 得 $x = \pm \sqrt{2}$, 且当 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $f(x) \rightarrow -\infty$. 因此图象关于 y 轴对称, 在原点附近有一个较低的局部极小值, 在 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ 处有两个局部极大值, 并在 $x = \pm \sqrt{2}$ 处与 x 轴相交, 符合选项 D, 故选 D.

8. 某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为 p , 各成员的支付方式相互独立. 设 X 为该群体的 10 位成员中使用移动支付的人数, $D(X) = 2.4, P(X = 4) < P(X = 6)$, 则 $p = (\quad)$

A. 0.7

B. 0.6

C. 0.4

D. 0.3

【答案】B

【解析】由 $X \sim B(10, p)$, 得

$$D(X) = 10p(1 - p) = 2.4$$

即 $p(1 - p) = 0.24$, 所以 $p = 0.4$ 或 $p = 0.6$. 又

$$\frac{P(X = 4)}{P(X = 6)} = \frac{C_{10}^4 p^4 (1 - p)^6}{C_{10}^6 p^6 (1 - p)^4} = \left(\frac{1 - p}{p}\right)^2$$

题设 $P(X = 4) < P(X = 6)$, 故 $(1 - p)/p < 1$, 从而 $p > \frac{1}{2}$. 因此 $p = 0.6$, 故选 B.

9. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4}$, 则 $C = (\quad)$

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】C

【解析】三角形面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C$$

由余弦定理, $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$, 所以题设等式化为

$$\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}ab \cos C$$

因为 $a, b > 0$, 且面积为正, 故 $\sin C = \cos C > 0$, 从而 $C = \frac{\pi}{4}$, 故选 C.

10. 设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点, $\triangle ABC$ 为等边三角形且面积为 $9\sqrt{3}$, 则三棱锥 $D-ABC$ 体积的最大值为 ()

A. $12\sqrt{3}$ B. $18\sqrt{3}$ C. $24\sqrt{3}$ D. $54\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】 设等边三角形 ABC 的边长为 s . 由面积条件, $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2 = 9\sqrt{3}$, $s = 6$. 其外接圆半径为 $\frac{s}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$. 设球心为 O , O 到平面 ABC 的距离为 h , 则

$$h = \sqrt{4^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2$$

三棱锥 $D-ABC$ 的体积为

$$V = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot d(D, \text{平面}ABC)$$

点 D 在半径为 4 的球面上, 故其到平面 ABC 的距离最大为 $4 + 2 = 6$. 于是

$$V_{\max} = \frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{3} \cdot 6 = 18\sqrt{3}$$

故选 B.

11. 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左, 右焦点, O 是坐标原点. 过 F_2 作 C 的一条渐近线的垂线, 垂足为 P , 若 $|PF_1| = \sqrt{6}|OP|$, 则 C 的离心率为 ()

A. $\sqrt{5}$ B. 2 C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】 设双曲线的焦距参数为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 且 $F_2 = (c, 0)$. 取渐近线 $y = \frac{b}{a}x$, 其方向向量可取 (a, b) , 长度为 c . 从 F_2 到该渐近线的垂足为

$$P = \frac{(c, 0) \cdot (a, b)}{c^2}(a, b) = \left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$$

因此 $|OP| = a$. 又 $F_1 = (-c, 0)$, 所以

$$|PF_1|^2 = \left(\frac{a^2}{c} + c\right)^2 + \left(\frac{ab}{c}\right)^2$$

利用 $c^2 = a^2 + b^2$, 整理得

$$|PF_1|^2 = \frac{4a^4 + 5a^2b^2 + b^4}{c^2}$$

由题设 $|PF_1| = \sqrt{6}|OP| = \sqrt{6}a$, 故

$$4a^4 + 5a^2b^2 + b^4 = 6a^2c^2 = 6a^2(a^2 + b^2)$$

令 $t = \frac{b^2}{a^2} > 0$, 约去 a^4 得 $4 + 5t + t^2 = 6 + 6t$, $t^2 - t - 2 = 0$. 所以 $t = 2$, 即 $b^2 = 2a^2$. 双曲线离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{3}$$

故选 C.

12. 设 $a = \log_{0.2} 0.3$, $b = \log_2 0.3$, 则 ()

A. $a + b < ab < 0$

B. $ab < a + b < 0$

C. $a + b < 0 < ab$

D. $ab < 0 < a + b$

【答案】 B

【解析】因为 $0.2 < 0.3 < 1$, 所以 $0 < a = \log_{0.2} 0.3 < 1$; 又因为 $2 > 1$ 且 $0 < 0.3 < 1$, 所以 $b = \log_2 0.3 < 0$. 设 $t = -\ln 0.3 > 0$, $u = \ln 5$, $v = \ln 2$. 则 $a = \frac{t}{u}$, $b = -\frac{t}{v}$. 由于 $u > v$, 有 $a + b = t\left(\frac{1}{u} - \frac{1}{v}\right) < 0$, $ab < 0$. 此外, $ab < a + b$ 等价于

$$-\frac{t^2}{uv} < \frac{t(v-u)}{uv}$$

即 $u - v < t$. 而 $u - v = \ln \frac{5}{2}$, $t = \ln \frac{10}{3}$, 且 $\frac{5}{2} < \frac{10}{3}$, 故 $u - v < t$. 因此 $ab < a + b < 0$, 故选 B.

二、填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 2)$, $\mathbf{b} = (2, -2)$, $\mathbf{c} = (1, \lambda)$. 若 $\mathbf{c} \parallel (2\mathbf{a} + \mathbf{b})$, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 先算得

$$2\mathbf{a} + \mathbf{b} = 2(1, 2) + (2, -2) = (4, 2)$$

由于 $\mathbf{c} = (1, \lambda)$ 与 $(4, 2)$ 平行, 故对应分量成比例:

$$\frac{1}{4} = \frac{\lambda}{2}$$

从而 $\lambda = \frac{1}{2}$.

14. 曲线 $y = (ax + 1)e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线的斜率为 -2 , 则 $a =$ _____.

【答案】 -3

【解析】 对 $y = (ax + 1)e^x$ 求导, 得

$$y' = ae^x + (ax + 1)e^x = (ax + a + 1)e^x$$

在点 $(0, 1)$ 处切线斜率为 $y'(0) = a + 1$. 由题设 $a + 1 = -2$, 所以 $a = -3$.

15. 函数 $f(x) = \cos\left(3x + \frac{\pi}{6}\right)$ 在 $[0, \pi]$ 的零点个数为_____.

【答案】 3

【解析】 令 $\cos\left(3x + \frac{\pi}{6}\right) = 0$, 则 $3x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$ 从而

$$x = \frac{\pi}{9} + \frac{k\pi}{3}$$

当 $x \in [0, \pi]$ 时, $k = 0, 1, 2$, 对应三个零点 $\frac{\pi}{9}, \frac{4\pi}{9}, \frac{7\pi}{9}$. 所以零点个数为 3.

16. 已知点 $M(-1, 1)$ 和抛物线 $C: y^2 = 4x$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $\angle AMB = 90^\circ$, 则 $k =$ _____.

【答案】 2

【解析】 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1,0)$. 设直线与抛物线交于参数点 $A = (t_1^2, 2t_1)$, $B = (t_2^2, 2t_2)$. 由于直线过焦点且斜率为 k , 有 $2t = k(t^2 - 1)$, 故 t_1, t_2 是方程

$$kt^2 - 2t - k = 0$$

的两个根. 因为该直线与抛物线有两个交点, $k \neq 0$, 所以由韦达定理得 $t_1 t_2 = -1$, 并且 $t_1 + t_2 = \frac{2}{k}$.

由 $\angle AMB = 90^\circ$, 有

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$$

因 $M = (-1, 1)$, 所以 $\overrightarrow{MA} = (t_1^2 + 1, 2t_1 - 1)$, $\overrightarrow{MB} = (t_2^2 + 1, 2t_2 - 1)$. 利用 $t_1 t_2 = -1$, 令 $s = t_1 + t_2$, 则

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (t_1^2 + 1)(t_2^2 + 1) + (2t_1 - 1)(2t_2 - 1) = s^2 + 4 - 3 - 2s = (s - 1)^2$$

故 $s = 1$, 即 $\frac{2}{k} = 1$, 所以 $k = 2$.

三、解答题

17. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_5 = 4a_3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_m = 63$, 求 m .

【解析】(1) 设等比数列的公比为 q . 由 $a_1 = 1$ 得 $a_3 = q^2$, $a_5 = q^4$, 代入 $a_5 = 4a_3$ 得

$$q^4 = 4q^2$$

由 $q^2(q^2 - 4) = 0$, 代数上得到 $q = 0$, $q = 2$ 或 $q = -2$. 按通常把等比数列公比取为非零数的约定, $q = 0$ 不作为等比数列的公比; 即使将它作为递推关系的退化情形一并考察, 也有 $a_1 = 1, a_n = 0, (n \geq 2)$. 当 $q = 2$ 或 $q = -2$ 时, 通项公式分别为 $a_n = 2^{n-1}$ 或 $a_n = (-2)^{n-1}$.

(2) 退化情形 $q = 0$ 给出 $S_m = 1$, 不满足 $S_m = 63$. 当 $q = 2$ 时,

$$S_m = 1 + 2 + \cdots + 2^{m-1} = 2^m - 1$$

由 $S_m = 63$ 得 $2^m = 64$, 所以 $m = 6$. 当 $q = -2$ 时,

$$S_m = \frac{1 - (-2)^m}{1 - (-2)} = \frac{1 - (-2)^m}{3}$$

若 $S_m = 63$, 则 $(-2)^m = -188$, 这不可能. 因此 $m = 6$.

18. 某工厂为提高生产效率, 开展技术创新活动, 提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式. 为比较两种生产方式的效率, 选取 40 名工人, 将他们随机分成两组, 每组 20 人. 第一组工人用第一种生产方式, 第二组工人用第二种生产方式. 根据工人完成生产任务的工作时间(单位: min)绘制了如图茎叶图:

第一种生产方式	茎	第二种生产方式
8	6	5, 5, 6, 8, 9
9, 7, 6, 2	7	0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8
9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2	8	1, 4, 4, 5
2, 1, 1, 0, 0	9	0

(1) 根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高? 并说明理由;

(2) 求 40 名工人完成生产任务所需时间的中位数 m , 并将完成生产任务所需时间超过 m 和不超过 m 的工人数填入下面的列联表:

	超过 m	不超过 m
第一种生产方式		
第二种生产方式		

(3) 根据(2)中的列联表, 能否有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异?

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)},$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解析】(1) 第一种生产方式的完成时间主要集中在 80 分钟以上, 而第二种生产方式的完成时间主要集中在 80 分钟以下. 例如, 第一种生产方式的中位数为 $\frac{85 + 86}{2} = 85.5$, 第二种生产方式的中位数为 $\frac{73 + 74}{2} = 73.5$. 完成同一任务所需时间越短, 效率越高, 因此第二种生产方式的效率更高.

(2) 将两组数据合并并按从小到大排列, 排在中间的两个数据为 79 和 81, 故

$$m = \frac{79 + 81}{2} = 80$$

第一种生产方式的数据中不超过 m 分钟的有 5 人, 超过 m 分钟的有 15 人; 第二种生产方式的数据中不超过 m 分钟的有 15 人, 超过 m 分钟的有 5 人. 因此列联表为

	超过 m	不超过 m
第一种生产方式	15	5
第二种生产方式	5	15

(3) 令列联表中的 a, b, c, d 依次为 15, 5, 5, 15, 则

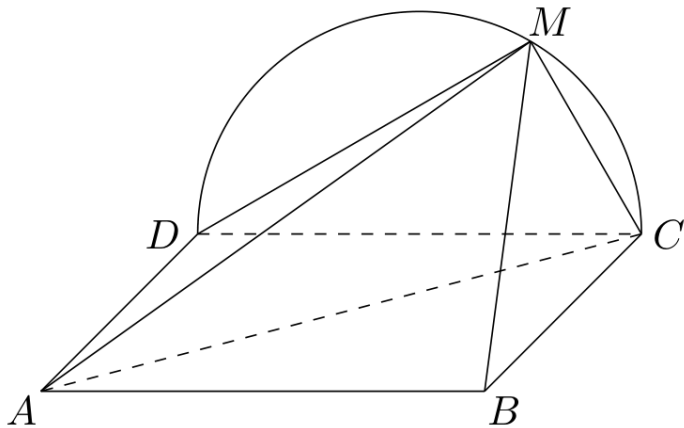
$$K^2 = \frac{40(15 \times 15 - 5 \times 5)^2}{(15 + 5)(5 + 15)(15 + 5)(5 + 15)} = 10$$

由于 $10 > 6.635$, 故有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异.

19. 如图, 矩形 $ABCD$ 所在的平面与半圆弧 $\widehat{CD}$ 所在平面垂直, M 是 $\widehat{CD}$ 上异于 C, D 的点.

(1) 证明: 平面 $AMD \perp$ 平面 BMC ;

(2) 当三棱锥 $M-ABC$ 体积最大时, 求面 MAB 与面 MCD 所成二面角的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 设 $AB = a$, $AD = b$, 其中 $a, b > 0$. 建立空间直角坐标系, 使 $A(0,0,0)$, $B(a,0,0)$, $C(a,b,0)$, $D(0,b,0)$. 半圆弧 $\widehat{CD}$ 所在平面为 $y = b$. 设 $M = (u, b, v)$, 其中 $v > 0$. 由 CD 为该半圆的直径, 得

$$\left(u - \frac{a}{2}\right)^2 + v^2 = \frac{a^2}{4}$$

即 $u^2 - au + v^2 = 0$. 平面 AMD 和平面 BMC 的法向量分别可取 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{DM} = (bv, 0, -bu)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{CM} = (bv, 0, b(a-u))$. 于是

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = b^2(v^2 - au + u^2) = 0$$

所以 $\mathbf{n}_1 \perp \mathbf{n}_2$, 从而平面 $AMD \perp$ 平面 BMC .

(2) 三棱锥 $M-ABC$ 的底面面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab$, 其高为 v , 所以体积

$$V = \frac{1}{6}abv$$

由 $\left(u - \frac{a}{2}\right)^2 + v^2 = \frac{a^2}{4}$ 得 $v \leq \frac{a}{2}$, 当 M 为半圆弧中点, 即 $M = \left(\frac{a}{2}, b, \frac{a}{2}\right)$ 时, 体积取得最大值.

此时平面 MCD 为 $y = b$, 其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (0, 1, 0)$. 平面 MAB 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AB} = (a, 0, 0)$, $\overrightarrow{AM} = \left(\frac{a}{2}, b, \frac{a}{2}\right)$ 故其法向量可取

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AM} = \left(0, -\frac{a^2}{2}, ab\right)$$

设两平面的二面角为 φ , 则

$$\sin \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{ab}{a\sqrt{\frac{a^2}{4} + b^2}} = \frac{b}{\sqrt{\frac{a^2}{4} + b^2}}$$

该值随矩形的边长比改变. 例如 $a = b$ 时为 $\frac{2}{\sqrt{5}}$, 而 $a = 2b$ 时为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. 题目只给出“矩形”而未给出 a, b 或其比值, 因此第(2)问不能确定唯一数值; 这里保留由原文件题面能够推出的参数表达式, 不以公开版本中的其他附加条件替换原题.

20. 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为 $M(1, m)$ ($m > 0$).

(1) 证明: $k < -\frac{1}{2}$;

(2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \vec{0}$. 证明: $|\overrightarrow{FA}|, |\overrightarrow{FP}|, |\overrightarrow{FB}|$ 成等差数列, 并求该数列的公差.

【解析】(1) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 过中点 $M(1, m)$ 的直线方程为

$$y - m = k(x - 1)$$

将其代入椭圆方程, 得到关于 x 的二次方程

$$3x^2 + 4(kx + m - k)^2 = 12$$

由韦达定理,

$$x_1 + x_2 = \frac{-8k(m - k)}{3 + 4k^2}$$

因 M 是 AB 的中点, $x_1 + x_2 = 2$, 所以 $-8k(m - k) = 2(3 + 4k^2)$, $km = -\frac{3}{4}$. 又因为 M 是椭圆内弦的中点, 故

$$\frac{1^2}{4} + \frac{m^2}{3} < 1$$

从而 $0 < m < \frac{3}{2}$. 由 $km = -\frac{3}{4}$ 得

$$k = -\frac{3}{4m} < -\frac{1}{2}$$

(2) 由向量条件和中点关系,

$$\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = 2\overrightarrow{FM} = (0, 2m)$$

因此

$$\overrightarrow{FP} = -(0, 2m) = (0, -2m)$$

椭圆的焦半距为 $c = \sqrt{4 - 3} = 1$, 故右焦点为 $F = (1, 0)$, 从而 $P = (1, -2m)$. 因为 P 在椭圆上,

$$\frac{1^2}{4} + \frac{(-2m)^2}{3} = 1$$

所以 $m = \frac{3}{4}$, 从而 $k = -1$, 且 $P = (1, -\frac{3}{2})$.

令 $A = (1 + u, \frac{3}{4} - u)$, $B = (1 - u, \frac{3}{4} + u)$. 将 A 代入椭圆方程, 得

$$\frac{(1 + u)^2}{4} + \frac{(\frac{3}{4} - u)^2}{3} = 1$$

即 $u^2 = \frac{27}{28}$, 所以 $|u| = \frac{3\sqrt{21}}{14}$. 对于椭圆上任一点 $X(x, y)$, 由椭圆方程得 $y^2 = 3 - \frac{3}{4}x^2$, 所以

$$XF^2 = (x - 1)^2 + y^2 = x^2 - 2x + 1 + 3 - \frac{3}{4}x^2 = \frac{(4 - x)^2}{4}$$

又因椭圆上 $x \in [-2, 2]$, 所以 $XF = 2 - \frac{x}{2}$. 于是 $|FA| = \frac{3}{2} - \frac{u}{2}$, $|FP| = \frac{3}{2}$, $|FB| = \frac{3}{2} + \frac{u}{2}$ 其中按 A, B 的顺序取 u 或 $-u$ 只会交换首末两项. 因此三者成等差数列, 公差绝对值为

$$\frac{|u|}{2} = \frac{3\sqrt{21}}{28}$$

由于 A, B 的标号可互换, 按题中顺序取公差时

$$d = \pm \frac{3\sqrt{21}}{28}$$

21. 已知函数 $f(x) = (2 + x + ax^2) \ln(1 + x) - 2x$.

(1) 若 $a = 0$, 证明: 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$;

(2) 若 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a .

【解析】(1) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = (x + 2) \ln(1 + x) - 2x$, 定义域为 $x > -1$. 求导得

$$f'(x) = \ln(1 + x) - \frac{x}{1 + x}$$

令 $t = 1 + x > 0$, 则

$$f'(x) = \ln t - 1 + \frac{1}{t}$$

记 $g(t) = \ln t - 1 + \frac{1}{t}$, 则

$$g'(t) = \frac{t - 1}{t^2}$$

所以 $g(t)$ 在 $0 < t < 1$ 上递减, 在 $t > 1$ 上递增, 且 $g(1) = 0$, 从而 $g(t) \geq 0$. 故 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上递增. 又 $f(0) = 0$, 所以当 $-1 < x < 0$ 时 $f(x) < 0$, 当 $x > 0$ 时 $f(x) > 0$.

(2) 在 $x = 0$ 附近使用

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)$$

将其代入 $f(x) = (2 + x + ax^2) \ln(1 + x) - 2x$ 并整理, 得

$$f(x) = \left(a + \frac{1}{6}\right)x^3 - \left(\frac{1}{6} + \frac{a}{2}\right)x^4 + o(x^4)$$

若 $a + \frac{1}{6} \neq 0$, 则首项为奇次项, $f(x)$ 在 0 的两侧符号相反, $x = 0$ 不可能是极大值点.

因此必须有 $a = -\frac{1}{6}$. 此时

$$f(x) = -\frac{1}{12}x^4 + o(x^4) < 0$$

对充分接近 0 且不等于 0 的 x 成立, 所以 $x = 0$ 确为极大值点.

四、选考题: 解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, $\odot O$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta \end{cases}$$

θ 为参数, 过点 $(0, -\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A, B 两点.

- (1) 求 α 的取值范围;
 (2) 求 AB 中点 P 的轨迹的参数方程.

【解析】(1) 取直线 l 的单位方向向量为 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$. 点 $(0, -\sqrt{2})$ 到 l 的距离为

$$\sqrt{2}|\cos \alpha|$$

直线与单位圆有两个交点的充要条件是该距离小于半径 1, 故

$$\sqrt{2}|\cos \alpha| < 1$$

在倾斜角 $0 \leq \alpha < \pi$ 的约定下, 得到

$$\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$$

(2) 设 $P = (x, y)$. 直线 l 的方程可写为

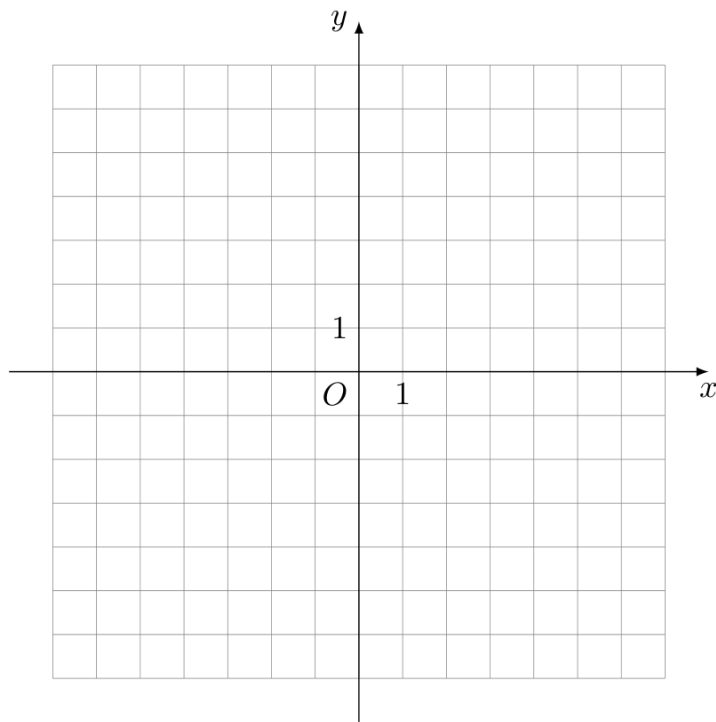
$$-\sin \alpha x + \cos \alpha (y + \sqrt{2}) = 0$$

弦 AB 的中点 P 是圆心 O 到直线 l 的垂足, 因此由点到直线的垂足公式, $x = \sqrt{2} \sin \alpha \cos \alpha$, $y = -\sqrt{2} \cos^2 \alpha$. 这已经给出了轨迹的参数方程, 参数为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$. 若令 $m = \cot \alpha$, 则

$-1 < m < 1$, 并且 $x = \frac{\sqrt{2}m}{1+m^2}$, $y = -\frac{\sqrt{2}m^2}{1+m^2}$, $-1 < m < 1$.

23. 设函数 $f(x) = |2x + 1| + |x - 1|$.

- (1) 画出 $y = f(x)$ 的图象;
 (2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax + b$, 求 $a + b$ 的最小值.



第 23 题图

【解析】(1) 按 $2x + 1 = 0$ 和 $x - 1 = 0$ 分段. 于是

$$f(x) = \begin{cases} -3x, & x < -\frac{1}{2}, \\ x + 2, & -\frac{1}{2} \leq x \leq 1, \\ 3x, & x > 1. \end{cases}$$

因此图象由三条直线段或射线组成: 当 $x < -\frac{1}{2}$ 时为直线 $y = -3x$ 的左侧射线; 当 $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ 时为直线 $y = x + 2$ 的线段; 当 $x > 1$ 时为直线 $y = 3x$ 的右侧射线. 三段在点 $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ 和 $(1, 3)$ 处连接, 这就确定了所求图象.

(2) 当 $x \geq 0$ 时,

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 3x, & x \geq 1. \end{cases}$$

若 $f(x) \leq ax + b$ 对一切 $x \geq 0$ 成立, 由 $x \geq 1$ 时 $f(x) = 3x$ 可知 $a \geq 3$. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 不等式给出

$$b \geq 2 - (a - 1)x$$

右端在该区间的最大值为 2, 所以 $b \geq 2$. 于是

$$a + b \geq 3 + 2 = 5$$

取 $a = 3$, $b = 2$ 时, $0 \leq x \leq 1$ 有 $x + 2 \leq 3x + 2$, $x \geq 1$ 有 $3x \leq 3x + 2$, 条件成立. 因此 $a + b$ 的最小值为 5.

2018 年全国 III 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x - 1 \geq 0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【答案】C

【解析】由 $x - 1 \geq 0$ 得 $x \geq 1$, 所以

$$A = \{x \mid x \geq 1\}$$

与 $B = \{0, 1, 2\}$ 取交集, 保留其中不小于 1 的元素, 得到

$$A \cap B = \{1, 2\}$$

因此选 C.

2. $(1 + i)(2 - i) = (\quad)$

A. $-3 - i$ B. $-3 + i$ C. $3 - i$ D. $3 + i$

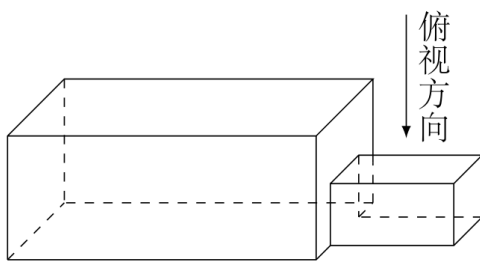
【答案】D

【解析】

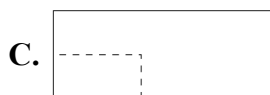
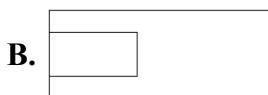
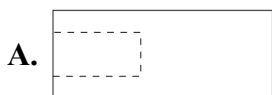
$$(1 + i)(2 - i) = 2 - i + 2i - i^2 = 2 + i + 1 = 3 + i$$

因此选 D.

3. 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来, 构件的凸出部分叫榫头, 凹进部分叫卯眼, 图中木构件右边的小长方体是榫头. 若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体, 则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是 ()



第3题图



【答案】A

【解析】从俯视方向看, 榫头的投影是右侧木构件中部的矩形. 为使两个木构件咬合后外部仍组成一个长方体, 带卯眼的木构件的外轮廓应保持为完整矩形, 卯眼应位于左侧中部, 并且卯眼的内边界被上方木板遮挡, 需用虚线表示. 选项 A 的外轮廓完整, 凹槽位置与

榫头对应,且不可见的内边界用虚线表示;选项 B 将凹槽画成可见的实线,选项 C 的虚线凹槽位置不对应,选项 D 改变了木构件的外轮廓. 因此选 A.

4. 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha = ()$

A. $\frac{8}{9}$

B. $\frac{7}{9}$

C. $-\frac{7}{9}$

D. $-\frac{8}{9}$

【答案】 B

【解析】 利用二倍角公式,

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$$

因此选 B.

5. 若某群体中的成员只用现金支付的概率为 0.45, 既用现金支付也用非现金支付的概率为 0.15, 则不用现金支付的概率为 ()

A. 0.3

B. 0.4

C. 0.6

D. 0.7

【答案】 B

【解析】 只用现金支付和既用现金又用非现金支付是用现金支付的两种互斥情形, 所以用现金支付的概率为

$$0.45 + 0.15 = 0.60$$

不用现金支付是其对立事件, 概率为

$$1 - 0.60 = 0.40$$

因此选 B.

6. 函数 $f(x) = \frac{\tan x}{1 + \tan^2 x}$ 的最小正周期为 ()

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{2}$

C. π

D. 2π

【答案】 C

【解析】 在定义域 $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ 上,

$$f(x) = \frac{\tan x}{1 + \tan^2 x} = \frac{\sin x / \cos x}{1 / \cos^2 x} = \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$$

原函数的定义域为 $D = \{x \in \mathbf{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$. 若 T 是原函数的周期, 则必须有 $D + T = D$, 所以被排除的点集也必须平移后不变, 从而 $T \in \pi\mathbf{Z}$. 又由上式可知 $T = \pi$ 确实是周期, 因此不存在 $0 < T < \pi$ 的周期. 故最小正周期为 π , 选 C.

7. 下列函数中, 其图象与函数 $y = \ln x$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称的是 ()

A. $y = \ln(1 - x)$

B. $y = \ln(2 - x)$

C. $y = \ln(1 + x)$

D. $y = \ln(2 + x)$

【答案】 B

【解析】 图象关于直线 $x = 1$ 对称时, 对 $y = \ln x$ 作水平反射, 横坐标 x 变为 $2 - x$. 因此反射后的函数为

$$y = \ln(2 - x)$$

其定义域为 $x < 2$, 与选项 B 一致. 因此选 B.

8. 直线 $x + y + 2 = 0$ 分别与 x 轴, y 轴交于 A, B 两点, 点 P 在圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 2$ 上, 则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是 ()

A. $[2, 6]$ B. $[4, 8]$ C. $[\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$ D. $[2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

【答案】 A

【解析】 直线与坐标轴的交点为 $A = (-2, 0), B = (0, -2)$, 故

$$|AB| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$$

点 $P(x, y)$ 到直线 $AB : x + y + 2 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|x + y + 2|}{\sqrt{2}}$$

所以三角形面积为

$$S_{\triangle ABP} = \frac{1}{2}|AB|d = |x + y + 2|$$

圆心为 $O_1 = (2, 0)$, 半径为 $\sqrt{2}$. 在该圆上, 线性函数 $x + y + 2$ 的中心值为 4, 波动范围为

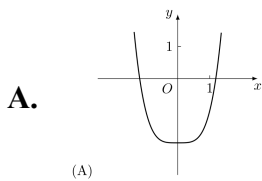
$$\sqrt{2}\sqrt{1^2 + 1^2} = 2$$

所以 $x + y + 2 \in [2, 6]$, 从而

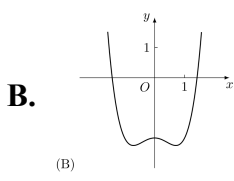
$$S_{\triangle ABP} \in [2, 6]$$

因此选 A.

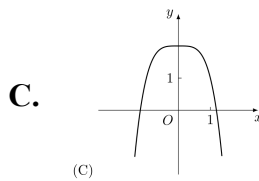
9. 函数 $y = -x^4 + x^2 + 2$ 的图象大致为 ()



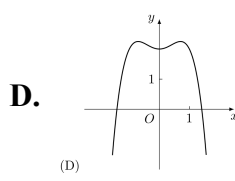
(A)



(B)



(C)



(D)

【答案】 D

【解析】 函数为偶函数, 因为

$$f(-x) = -x^4 + x^2 + 2 = f(x)$$

其导数为

$$f'(x) = -4x^3 + 2x = 2x(1 - 2x^2)$$

临界点为 $x = 0$ 和 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. 其中 $f(0) = 2, f\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{9}{4}$. 因此原点处是中央局部低点, $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ 处是两个对称的局部高点; 又因 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $f(x) \rightarrow -\infty$, 图象呈两端下降、中央有局部低点且两侧有局部高点的形状. 与题图比较, 只有选项 D 符合. 因此选 D.

10. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}$, 则点 $(4, 0)$ 到 C 的渐近线的距离为 ()

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ D. $2\sqrt{2}$

【答案】 D

【解析】双曲线的离心率满足 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$, $c^2 = a^2 + b^2$. 所以 $c^2 = 2a^2$, 从而 $b^2 = a^2$, 即 $b = a$. 渐近线为

$$y = \pm \frac{b}{a}x = \pm x$$

点 $(4, 0)$ 到直线 $y = x$ (即 $x - y = 0$) 的距离为

$$\frac{|4|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 2\sqrt{2}$$

到另一条渐近线的距离相同, 因此选 D.

11. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4}$, 则 $C =$ ()

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】 C

【解析】由三角形面积公式,

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C$$

由余弦定理,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

所以

$$\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4} = \frac{1}{2}ab \cos C$$

题设给出

$$\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}ab \cos C$$

因 $a, b > 0$, 且三角形内角 $C \in (0, \pi)$, 故 $\sin C = \cos C > 0$, 从而

$$C = \frac{\pi}{4}$$

因此选 C.

12. 设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点, $\triangle ABC$ 为等边三角形且面积为 $9\sqrt{3}$, 则三棱锥 $D - ABC$ 体积的最大值为 ()

A. $12\sqrt{3}$

B. $18\sqrt{3}$

C. $24\sqrt{3}$

D. $54\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】 设等边三角形 ABC 的边长为 s . 由面积为 $9\sqrt{3}$, $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2 = 9\sqrt{3}$, $s = 6$. 其外接圆半径为

$$R_{ABC} = \frac{s}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

设球心为 O , 三角形所在平面到 O 的距离为 h , 则

$$h = \sqrt{4^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2$$

顶点 D 到该平面的最大距离为 $4 + h = 6$. 因此三棱锥体积最大为

$$V_{\max} = \frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{3} \cdot 6 = 18\sqrt{3}$$

因此选 B.

二、填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a} = (1, 2)$, $\boldsymbol{b} = (2, -2)$, $\boldsymbol{c} = (1, \lambda)$. 若 $\boldsymbol{c} \parallel (2\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})$, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】

$$2\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = 2(1, 2) + (2, -2) = (4, 2)$$

由 $\boldsymbol{c} = (1, \lambda) \parallel (4, 2)$, 两向量的行列式为零, 故

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 4\lambda = 0$$

所以

$$\lambda = \frac{1}{2}$$

14. 某公司有大量客户, 且不同年龄段客户对其服务的评价有较大差异. 为了解客户的评价, 该公司准备进行抽样调查, 可供选择的抽样方法有简单随机抽样, 分层抽样和系统抽样, 则最合适的抽样方法是_____.

【答案】 分层抽样

【解析】 不同年龄段客户对服务的评价差异较大, 年龄段是影响评价的主要因素. 应先按年龄段将客户划分为若干层, 再在各层内抽取样本, 使各年龄段都得到代表. 因此最合适的方法是分层抽样.

15. 若变量 x, y 满足约束条件

$$\begin{cases} 2x + y + 3 \geq 0, \\ x - 2y + 4 \geq 0, \\ x - 2 \leq 0 \end{cases}$$

则 $z = x + \frac{1}{3}y$ 的最大值是_____.

【答案】 3

【解析】 约束条件等价于 $y \geq -2x - 3$, $y \leq \frac{x}{2} + 2$, $x \leq 2$. 可行域的三个顶点分别为两条斜边的交点、下方边界与 $x = 2$ 的交点、上方边界与 $x = 2$ 的交点: $(-2, 1)$, $(2, -7)$, $(2, 3)$. 目标函数 $z = x + \frac{1}{3}y$ 在这些顶点的值分别为 $-\frac{5}{3}$, $-\frac{1}{3}$, 3. 线性目标函数在三角形可行域上的最大值取在顶点, 故最大值为 3.

16. 已知函数 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1$, $f(a) = 4$, 则 $f(-a) =$ _____.

【答案】 -2

【解析】 由共轭式相乘得

$$(\sqrt{1+x^2} - x)(\sqrt{1+x^2} + x) = 1$$

因此

$$f(x) + f(-x) = \ln[(\sqrt{1+x^2} - x)(\sqrt{1+x^2} + x)] + 2 = 2$$

已知 $f(a) = 4$, 所以

$$f(-a) = 2 - f(a) = 2 - 4 = -2$$

三、解答题

17. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_5 = 4a_3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_m = 63$, 求 m .

【解析】 (1) 设公比为 q . 按等比数列公比的定义, $q \neq 0$, 且 $a_n = q^{n-1}$, $a_3 = q^2$, $a_5 = q^4$. 由 $a_5 = 4a_3$ 得

$$q^4 = 4q^2$$

因 $q \neq 0$, 可约去 q^2 , 得到 $q^2 = 4$, 所以 $q = 2$ 或 $q = -2$. 故

$$a_n = 2^{n-1} \quad \text{或} \quad a_n = (-2)^{n-1}$$

(2) 当 $q = 2$ 时,

$$S_m = 1 + 2 + \cdots + 2^{m-1} = 2^m - 1$$

由 $S_m = 63$ 得 $2^m = 64$, 所以 $m = 6$.

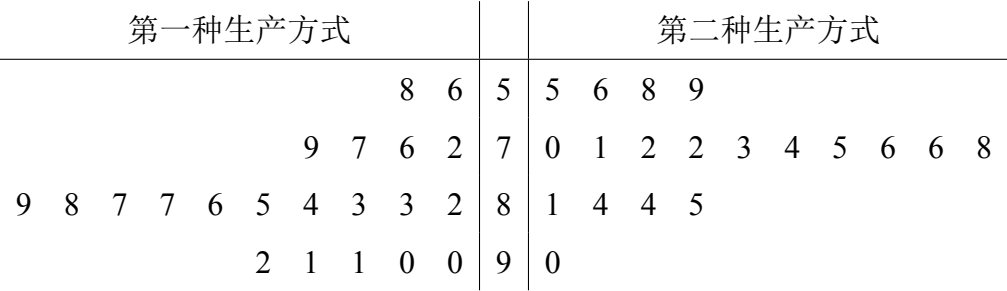
当 $q = -2$ 时,

$$S_m = \frac{1 - (-2)^m}{1 - (-2)} = \frac{1 - (-2)^m}{3}$$

若 $S_m = 63$, 则 $(-2)^m = -188$, 这不可能. 因此 $m = 6$.

18. 某工厂为提高生产效率, 开展技术创新活动, 提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式. 为比较两种生产方式的效率, 选取 40 名工人, 将他们随机分成两组, 每组 20 人. 第

一组工人用第一种生产方式，第二组工人用第二种生产方式. 根据工人完成生产任务的工作时间（单位：min）绘制了如下茎叶图：



- (1) 根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高？并说明理由；
- (2) 求 40 名工人完成生产任务所需时间的中位数 m ，并将完成生产任务所需时间超过 m 和不超过 m 的工人数填入下面的列联表；
- (3) 根据(2)中的列联表，能否有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异？

	超过 m	不超过 m	总计
第一种生产方式			
第二种生产方式			
总计			

【解析】(1) 第一种生产方式的时间数据总和为

$68+79+77+76+72+89+88+87+87+86+85+84+83+83+82+92+91+91+90+90 = 1680$

平均时间为 $1680/20 = 84$. 第二种生产方式的时间数据总和为

$65+65+66+68+69+70+71+72+72+73+74+75+76+76+78+81+84+84+85+90 = 1494$

平均时间为 $1494/20 = 74.7$. 完成任务平均用时较少表示效率较高，所以第二种生产方式的效率更高.

(2) 将两组数据合并并按从小到大排列，中间两个数据为 79 和 81，故

$$m = \frac{79 + 81}{2} = 80$$

第一种生产方式中超过 80 的有 15 人，不超过 80 的有 5 人；第二种生产方式中超过 80 的有 5 人，不超过 80 的有 15 人. 因此列联表为

	超过 m	不超过 m	总计
第一种生产方式	15	5	20
第二种生产方式	5	15	20
总计	20	20	40

(3) 在两种生产方式效率无差异的假设下，各格的期望人数均为

$$\frac{20 \times 20}{40} = 10$$

因此卡方统计量为

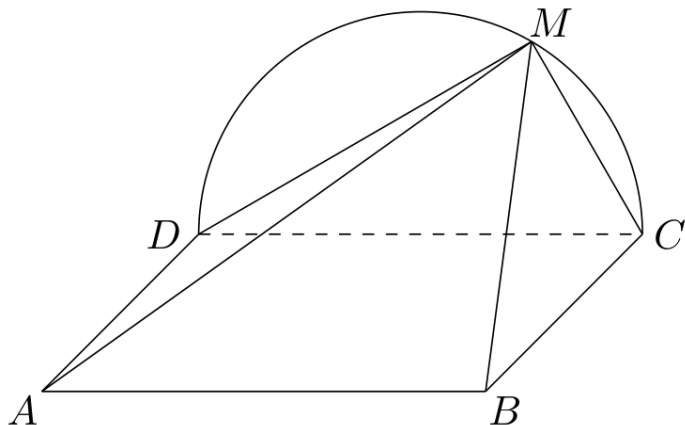
$$K^2 = \frac{(15-10)^2}{10} + \frac{(5-10)^2}{10} + \frac{(5-10)^2}{10} + \frac{(15-10)^2}{10} = 10$$

查表得在 99% 的把握下对应的临界值为 6.635, 而 $10 > 6.635$, 所以拒绝效率无差异的假设, 能有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异.

19. 如图, 矩形 $ABCD$ 所在平面与半圆弧 $\widehat{CD}$ 所在平面垂直, M 是 $\widehat{CD}$ 上异于 C, D 的点.

(1) 证明: 平面 $AMD \perp$ 平面 BMC ;

(2) 在线段 AM 上是否存在点 P , 使得 $MC \parallel$ 平面 PBD ? 说明理由.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 令 $D = (0, 0, 0)$, $C = (r, 0, 0)$, $A = (0, h, 0)$, $B = (r, h, 0)$ 其中 $r, h > 0$, 并设 $M = (u, 0, v)$, 其中 $v > 0$. 因 M 在以 CD 为直径的半圆上, 有

$$\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{CM} = 0$$

即 $u(u-r) + v^2 = 0$, $u(r-u) = v^2$. 平面 AMD 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AD} = (0, -h, 0)$ 和 $\overrightarrow{DM} = (u, 0, v)$, 平面 BMC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{BC} = (0, -h, 0)$ 和 $\overrightarrow{CM} = (u-r, 0, v)$. 相应法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (hv, 0, -hu)$, $\mathbf{n}_2 = (hv, 0, h(r-u))$. 因而

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = h^2v^2 - h^2u(r-u) = 0$$

两平面的法向量垂直, 所以

$$\text{平面} AMD \perp \text{平面} BMC$$

(2) 仍用上述坐标. 设 P 在线段 AM 上, 存在 $t \in [0, 1]$ 使

$$P = A + t(M - A) = (tu, h(1-t), tv)$$

取 $\overrightarrow{MC} = (r-u, 0, -v)$, $\overrightarrow{DB} = (r, h, 0)$, $\overrightarrow{DP} = (tu, h(1-t), tv)$. 先要求直线 MC 的方向向量与平面 PBD 的法向量垂直, 即

$$\overrightarrow{MC} \cdot (\overrightarrow{DB} \times \overrightarrow{DP}) = 0$$

计算得

$$\overrightarrow{MC} \cdot (\overrightarrow{DB} \times \overrightarrow{DP}) = rhv(2t-1)$$

因 $r, h, v > 0$, 所以 $t = \frac{1}{2}$. 此时平面 PBD 的一个法向量可取

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{DB} \times \overrightarrow{DP} = \frac{1}{2}(hv, -rv, h(r-u))$$

由

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}hrv \neq 0$$

可知 $C \notin$ 平面 PBD . 而上面的数量积为零说明直线 MC 的方向向量与平面 PBD 平行, 因此直线 MC 不在该平面内, 故 $MC \parallel$ 平面 PBD . 所以存在唯一这样的点 P , 且 P 是线段 AM 的中点.

20. 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为 $M(1, m)$ ($m > 0$).

(1) 证明: $k < -\frac{1}{2}$;

(2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \vec{0}$. 证明: $2|\overrightarrow{FP}| = |\overrightarrow{FA}| + |\overrightarrow{FB}|$.

【解析】(1) 设 $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$. 由 $M(1, m)$ 是 AB 的中点, $x_1 + x_2 = 2$, $y_1 + y_2 = 2m$. 因 A, B 在椭圆上, 相减两式

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{4} + \frac{y_1^2 - y_2^2}{3} = 0$$

得

$$\frac{(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)}{4} + \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{3} = 0$$

代入中点坐标, 得到

$$\frac{x_1 - x_2}{2} + \frac{2m(y_1 - y_2)}{3} = 0$$

因直线斜率为 k , 故 $k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$, 从而

$$k = -\frac{3}{4m}$$

由于 M 在线段 AB 内部, 必在椭圆内部, 故

$$\frac{1^2}{4} + \frac{m^2}{3} < 1$$

即 $0 < m < \frac{3}{2}$. 因此

$$k = -\frac{3}{4m} < -\frac{1}{2}$$

(2) 椭圆的右焦点为 $F = (1, 0)$. 由

$$\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \vec{0}$$

得

$$P = 3F - A - B = (1, -2m)$$

又因 P 在椭圆上,

$$\frac{1}{4} + \frac{4m^2}{3} = 1$$

结合 $m > 0$, 得 $m = \frac{3}{4}$.

对椭圆上任意点 $X = (x, y)$, 由 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$,

$$FX^2 = (x-1)^2 + y^2 = (x-1)^2 + 3 - \frac{3x^2}{4} = \left(2 - \frac{x}{2}\right)^2$$

因椭圆上 $-2 \leq x \leq 2$, 所以 $FX = 2 - \frac{x}{2}$. 于是

$$FA + FB = 4 - \frac{x_1 + x_2}{2} = 4 - 1 = 3$$

对 $P = (1, -2m)$, 有

$$FP = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

因而

$$2|\overrightarrow{FP}| = 3 = |\overrightarrow{FA}| + |\overrightarrow{FB}|$$

21. 已知函数 $f(x) = (ax^2 + x - 1)e^{-x}$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, -1)$ 处的切线方程;

(2) 证明: 当 $a \geq 1$ 时, $f(x) + e \geq 0$.

【解析】(1)

$$f'(x) = (2ax + 1 - (ax^2 + x - 1))e^{-x} = (-ax^2 + (2a - 1)x + 2)e^{-x}$$

所以 $f(0) = -1$, $f'(0) = 2$, 切线方程为

$$y + 1 = 2x, \quad \text{即} \quad 2x - y - 1 = 0$$

(2) 因 $e^x > 0$, 不等式 $f(x) + e \geq 0$ 等价于

$$e^x(f(x) + e) = ax^2 + x - 1 + e^{x+1} \geq 0$$

当 $a \geq 1$ 时,

$$ax^2 + x - 1 + e^{x+1} = (x^2 + x - 1 + e^{x+1}) + (a-1)x^2$$

令

$$h(x) = x^2 + x - 1 + e^{x+1}$$

则 $h'(x) = 2x + 1 + e^{x+1}$, $h''(x) = 2 + e^{x+1} > 0$. 且 $h'(-1) = 0$, 所以 h 在 $x = -1$ 处取得最小值; 又

$$h(-1) = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$$

因而 $h(x) \geq 0$, 同时 $(a-1)x^2 \geq 0$, 从而 $f(x) + e \geq 0$.

四、选考题:解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, $\odot O$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta \end{cases}$$

(θ 为参数), 过点 $(0, -\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A, B 两点.

(1) 求 α 的取值范围;

(2) 求 AB 中点 P 的轨迹的参数方程.

【解析】(1) 倾斜角为 α 的直线方程为 $\sin \alpha x - \cos \alpha y - \sqrt{2} \cos \alpha = 0$, $0 \leq \alpha < \pi$. 直线与单位圆有两个交点, 当且仅当圆心到直线的距离小于半径 1, 即

$$\frac{\sqrt{2}|\cos \alpha|}{\sqrt{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}} < 1$$

因此 $|\cos \alpha| < \frac{1}{\sqrt{2}}$, 结合 $0 \leq \alpha < \pi$, 得到

$$\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{3\pi}{4}$$

(2) 弦 AB 的中点是圆心 O 到直线的垂足. 由直线的法向量 $(\sin \alpha, -\cos \alpha)$, 垂足坐标为

$$P = (\sqrt{2} \sin \alpha \cos \alpha, -\sqrt{2} \cos^2 \alpha)$$

用二倍角公式化为 $x = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2\alpha$, $y = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 2\alpha$, $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{3\pi}{4}$.

23. 设函数 $f(x) = |2x + 1| + |x - 1|$.

(1) 画出 $y = f(x)$ 的图象;

(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax + b$, 求 $a + b$ 的最小值.

【解析】(1) 根据绝对值内式的零点 $x = -\frac{1}{2}$ 和 $x = 1$ 分段:

$$f(x) = \begin{cases} -3x, & x < -\frac{1}{2}, \\ x + 2, & -\frac{1}{2} \leq x < 1, \\ 3x, & x \geq 1. \end{cases}$$

因此图象由斜率分别为 $-3, 1, 3$ 的三段直线组成, 连接点为 $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}), (1, 3)$.

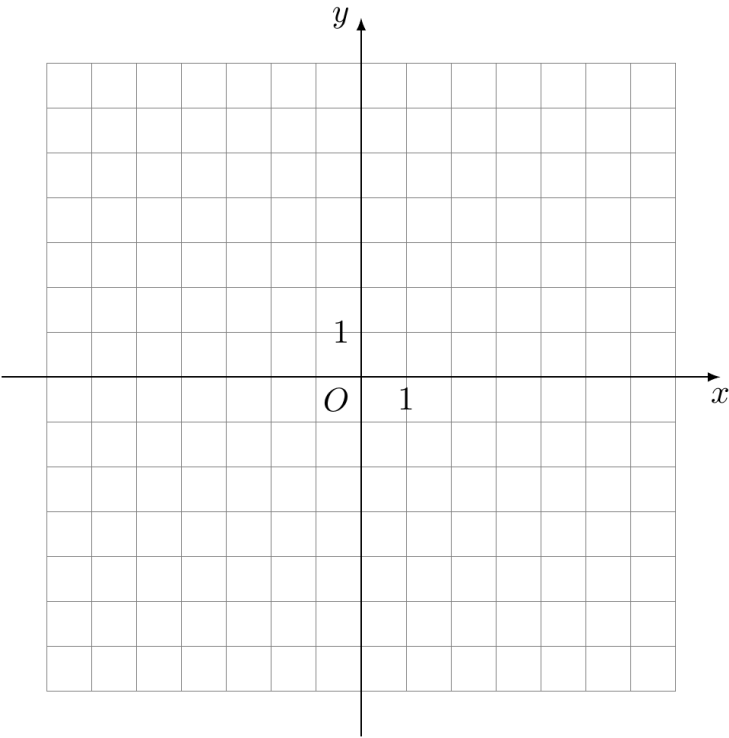
(2) 当 $x \geq 0$ 时,

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & 0 \leq x < 1, \\ 3x, & x \geq 1. \end{cases}$$

若对所有 $x \geq 0$ 有 $ax + b \geq f(x)$, 取 $x = 0$ 得 $b \geq 2$; 令 $x \rightarrow +\infty$, 由 $ax + b \geq 3x$ 得 $a \geq 3$. 所以

$$a + b \geq 3 + 2 = 5$$

取 $a = 3, b = 2$ 时, $3x + 2 \geq x + 2 (0 \leq x < 1)$, 且 $3x + 2 \geq 3x (x \geq 1)$, 条件成立. 因此最小值为 5.



第 23 题图

2018 年北京卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid |x| < 2\}$, $B = \{-2, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$.

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-2, 0, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【答案】 A

【解析】 由 $|x| < 2$ 得 $-2 < x < 2$. 在集合 $B = \{-2, 0, 1, 2\}$ 中, 只有 0 和 1 满足这个不等式, 所以 $A \cap B = \{0, 1\}$, 故选 A.

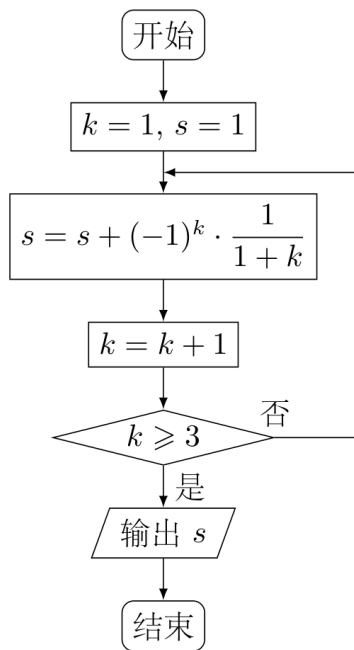
2. 在复平面内, 复数 $\frac{1}{1-i}$ 的共轭复数对应的点位于 $(\quad)$.

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】 $\frac{1}{1-i} = \frac{1+i}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+i}{2}$. 因此其共轭复数为 $\frac{1-i}{2}$, 对应点的坐标为 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, 横坐标为正、纵坐标为负, 故位于第四象限, 选 D.

3. 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为 $(\quad)$.



第 3 题图

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{7}{6}$ D. $\frac{7}{12}$

【答案】 B

【解析】程序开始时 $k=1, s=1$. 第一次循环后, $s=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$, 且 $k=2$; 此时 $k \geq 3$ 不成立, 继续循环. 第二次循环后, $s=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$, 且 $k=3$; 此时 $k \geq 3$ 成立, 输出 $s=\frac{5}{6}$, 故选 B.

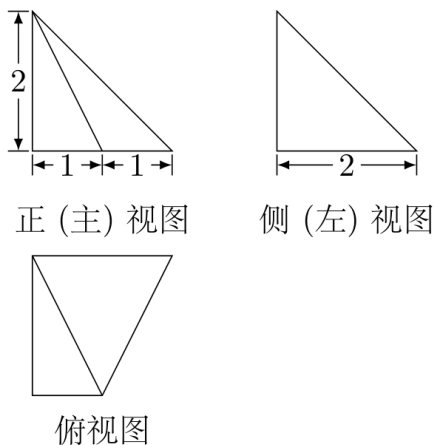
4. “十二平均律”是通用的音律体系, 明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例, 为这个理论的发展做出了重要贡献. 十二平均律将一个纯八度音程分成十二份, 依次得到十三个单音, 从第二个单音起, 每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于 $2^{\frac{1}{12}}$. 若第一个单音的频率为 f , 则第八个单音的频率为 ().

A. $\sqrt[3]{2}f$ B. $\sqrt[3]{2^2}f$ C. $\sqrt[12]{2^5}f$ D. $\sqrt[12]{2^7}f$

【答案】 D

【解析】从第一个单音到第八个单音共经过 7 次相邻频率比, 因此第八个单音的频率为 $f\left(2^{\frac{1}{12}}\right)^7 = 2^{\frac{7}{12}}f = \sqrt[12]{2^7}f$. 故选 D.

5. 某四棱锥的三视图如图所示, 在此四棱锥的侧面中, 直角三角形的个数为 ().



第 5 题图

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 C

【解析】由三视图还原四棱锥为 $P-ABCD$, 可取坐标 $P(0, 2, 2)$, $A(0, 2, 0)$, $B(0, 0, 0)$, $C(1, 0, 0)$, $D(2, 2, 0)$. 四个侧面是 $\triangle PAB$ 、 $\triangle PBC$ 、 $\triangle PCD$ 和 $\triangle PDA$. 有 $\overrightarrow{PA} = (0, 0, -2)$, $\overrightarrow{AB} = (0, -2, 0)$, $\overrightarrow{AD} = (2, 0, 0)$. 因为 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$, 所以 $\triangle PAB$ 和 $\triangle PDA$ 都是直角三角形.

又 $\overrightarrow{BP} = (0, 2, 2)$, $\overrightarrow{BC} = (1, 0, 0)$, 且 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 所以 $\triangle PBC$ 是直角三角形. 对于 $\triangle PCD$, 三个顶点处的相邻边向量内积分别为 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD} = 6$, $\overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{CD} = 3$, $\overrightarrow{DP} \cdot \overrightarrow{DC} = 2$, 均不为 0, 所以 $\triangle PCD$ 不是直角三角形. 因此直角三角形共有 3 个, 选 C.

6. 设 a, b 均为单位向量, 则 “ $|a-3b| = |3a+b|$ ” 是 “ $a \perp b$ ” 的 ().

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】因为 a, b 均为单位向量, 所以 $|a - 3b|^2 = 1 + 9 - 6a \cdot b$, 并且 $|3a + b|^2 = 9 + 1 + 6a \cdot b$. 两长度相等当且仅当两平方相等, 即 $a \cdot b = 0$. 对单位向量, $a \cdot b = 0$ 等价于 $a \perp b$, 所以该条件是 “ $a \perp b$ ” 的充分必要条件, 选 C.

7. 在平面直角坐标系中, 记 d 为点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 到直线 $x - my - 2 = 0$ 的距离, 当 θ, m 变化时, d 的最大值为 ().

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】C

【解析】令 $r = \sqrt{1+m^2}$, 则 $r \geq 1$. 点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 到直线的距离为 $d = \frac{|\cos \theta - m \sin \theta - 2|}{\sqrt{1+m^2}}$. 由柯西不等式, $|\cos \theta - m \sin \theta| \leq r$, 从而

$$d \leq \frac{r+2}{r} = 1 + \frac{2}{r} \leq 3$$

当 $m = 0, \theta = \pi$ 时, $P = (-1, 0)$, 直线为 $x - 2 = 0$, 距离为 3, 所以最大值确为 3, 选 C.

8. 设集合 $A = \{(x, y) \mid x - y \geq 1, ax + y > 4, x - ay \leq 2\}$, 则 ().

A. 对任意实数 $a, (2, 1) \in A$ B. 对任意实数 $a, (2, 1) \notin A$ C. 当且仅当 $a < 0$ 时, $(2, 1) \notin A$ D. 当且仅当 $a \leq \frac{3}{2}$ 时, $(2, 1) \notin A$

【答案】D

【解析】将 $(x, y) = (2, 1)$ 代入三个不等式, 分别得到 $2 - 1 \geq 1, 2a + 1 > 4, 2 - a \leq 2$. 前一个恒成立, 后两个分别等价于 $a > \frac{3}{2}$ 和 $a \geq 0$. 因此 $(2, 1) \in A$ 当且仅当 $a > \frac{3}{2}$, 所以 $(2, 1) \notin A$ 当且仅当 $a \leq \frac{3}{2}$, 选 D.

二、填空题

9. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1 = 3, a_2 + a_5 = 36$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为_____.

【答案】 $a_n = 6n - 3$

【解析】设等差数列的公差为 d , 则 $a_2 = 3 + d, a_5 = 3 + 4d$. 由题意 $(3 + d) + (3 + 4d) = 36$, 解得 $d = 6$. 因而 $a_n = a_1 + (n - 1)d = 3 + 6(n - 1) = 6n - 3$.

10. 在极坐标系中, 直线 $\rho \cos \theta + \rho \sin \theta = a (a > 0)$ 与圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 相切, 则 $a =$ _____.

【答案】 $1 + \sqrt{2}$

【解析】令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$. 直线方程化为 $x + y = a$. 圆的方程满足 $\rho^2 = 2\rho \cos \theta = 2x$, 即 $x^2 + y^2 = 2x$, 所以圆心为 $(1, 0)$, 半径为 1.

直线与圆相切, 当且仅当圆心到直线的距离等于半径, 即 $\frac{|1 - a|}{\sqrt{2}} = 1$. 故 $a = 1 \pm \sqrt{2}$.

由 $a > 0$, 舍去 $1 - \sqrt{2}$, 得 $a = 1 + \sqrt{2}$.

11. 设函数 $f(x) = \cos\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$), 若 $f(x) \leq f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 对任意实数 x 都成立, 则 ω 的最小值为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】因为对任意实数 x 都有 $f(x) \leq f\left(\frac{\pi}{4}\right)$, 而余弦函数的最大值为 1, 所以必须有 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$. 这等价于存在整数 k , 使得 $\frac{\omega\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = 2k\pi$. 于是 $\omega = \frac{2}{3} + 8k$. 由 $\omega > 0$, 有 $k \geq 0$, 故最小值在 $k = 0$ 时取得, 为 $\frac{2}{3}$. 此时 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, 条件确实成立.

12. 若 x, y 满足 $x + 1 \leq y \leq 2x$, 则 $2y - x$ 的最小值是_____.

【答案】 3

【解析】由存在 y 满足 $x + 1 \leq y \leq 2x$, 得 $x + 1 \leq 2x$, 所以 $x \geq 1$. 对固定的 x , 表达式 $2y - x$ 随 y 增大而增大, 故取 $y = x + 1$ 时最小. 此时

$$2y - x = 2(x + 1) - x = x + 2 \geq 3$$

当 $x = 1, y = 2$ 时取到等号, 所以最小值为 3.

13. 能说明“若 $f(x) > f(0)$ 对任意的 $x \in (0, 2]$ 都成立, 则 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上是增函数”为假命题的一个函数是_____.

【答案】 $f(x) = \sin x$

【解析】取 $f(x) = \sin x$. 因为 $0 < x \leq 2 < \pi$, 所以 $f(x) = \sin x > 0 = \sin 0 = f(0)$, 题设条件成立. 但 $\frac{\pi}{2} < 2 < \pi$, 且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 > \sin 2 = f(2)$, 这与在 $[0, 2]$ 上为增函数矛盾. 因此该函数可以说明命题为假.

14. 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 双曲线 $N: \frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{n^2} = 1$. 若双曲线 N 的两条渐近线与椭圆 M 的四个交点及椭圆 M 的两个焦点恰为一个正六边形的顶点, 则椭圆 M 的离心率为_____; 双曲线 N 的离心率为_____.

【答案】 $\sqrt{3} - 1$; 2

【解析】设椭圆的焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 椭圆离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 六个点关于原点中心对称, 且两个焦点在横轴上, 因此正六边形的另外四个顶点分别为 $\left(\frac{c}{2}, \frac{\sqrt{3}c}{2}\right), \left(\frac{c}{2}, -\frac{\sqrt{3}c}{2}\right), \left(-\frac{c}{2}, \frac{\sqrt{3}c}{2}\right), \left(-\frac{c}{2}, -\frac{\sqrt{3}c}{2}\right)$. 所以双曲线的两条渐近线斜率的绝对值为 $\sqrt{3}$, 即 $\frac{n}{m} = \sqrt{3}$. 取其中一个交点代入椭圆方程, 得

$$\frac{c^2}{4a^2} + \frac{3c^2}{4b^2} = 1$$

又 $b^2 = a^2 - c^2 = a^2(1 - e^2)$, 故

$$\frac{e^2}{4} + \frac{3e^2}{4(1 - e^2)} = 1$$

整理得 $e^4 - 8e^2 + 4 = 0$. 于是 $e^2 = 4 \pm 2\sqrt{3}$. 因为 $0 < e < 1$, 所以 $e^2 = 4 - 2\sqrt{3} = (\sqrt{3} - 1)^2$, 从而 $e = \sqrt{3} - 1$.

双曲线的离心率为

$$e_N = \sqrt{1 + \frac{n^2}{m^2}} = \sqrt{1 + 3} = 2$$

三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 7$, $b = 8$, $\cos B = -\frac{1}{7}$.

(1) 求 $\angle A$;

(2) 求 AC 边上的高.

【解析】(1) 因为 $B \in (0, \pi)$, 所以

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \frac{1}{49}} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

由正弦定理,

$$\sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{7 \cdot \frac{4\sqrt{3}}{7}}{8} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

又因为 $a < b$, 所以 $A < B$, 而 $\cos B < 0$ 表明 B 是钝角, 从而 A 是锐角. 因此 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 设 $c = AB$. 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 即 $64 = 49 + c^2 + 2c$, 所以 $c^2 + 2c - 15 = 0$, 即 $(c - 3)(c + 5) = 0$. 因为 $c > 0$, 故 $c = 3$.

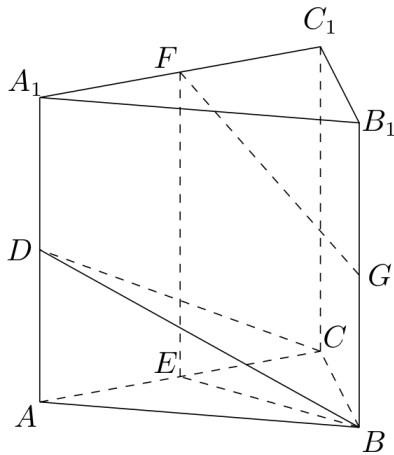
设 B 到 AC 的高为 h , 则 $h = c \sin A = 3 \sin \frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

16. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $CC_1 \perp$ 平面 ABC , D, E, F, G 分别为 AA_1, AC, A_1C_1, BB_1 的中点, $AB = BC = \sqrt{5}$, $AC = AA_1 = 2$.

(1) 求证: $AC \perp$ 平面 BEF ;

(2) 求二面角 $B - CD - C_1$ 的余弦值;

(3) 证明: 直线 FG 与平面 BCD 相交.



第 16 题图

【解析】由 E 是 AC 的中点, 得 $AE = EC = 1$. 又因为 $AB = BC$, 所以在等腰三角形 ABC 中, $BE \perp AC$, 且 $BE = \sqrt{AB^2 - AE^2} = \sqrt{5 - 1} = 2$. 由于三棱柱的侧棱互相平行, 且 $CC_1 \perp$ 平面 ABC , 所以 $EF \parallel CC_1$, $EF \perp$ 平面 ABC , 并且 $EF = CC_1 = AA_1 = 2$. 以 E 为原点, 以 EB, EC, EF 所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系, 则 $B(2, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D(0, -1, 1)$, $F(0, 0, 2)$, $C_1(0, 1, 2)$, $G(2, 0, 1)$.

(1) 因为 $BE \perp AC$, 且 $EF \perp$ 平面 ABC , 所以 $EF \perp AC$. 直线 BE 与 EF 相交于 E , 且 BE, EF 都在平面 BEF 内, 故 $AC \perp$ 平面 BEF .

(2) 在平面 BCD 内, 取垂直于棱 CD 且指向点 B 的向量

$$\boldsymbol{u} = \overrightarrow{CB} - \frac{\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{CD}|^2} \overrightarrow{CD}$$

由 $\overrightarrow{CB} = (2, -1, 0)$, $\overrightarrow{CD} = (0, -2, 1)$, 得 $\boldsymbol{u} = (2, -1, 0) - \frac{2}{5}(0, -2, 1) = \left(2, -\frac{1}{5}, -\frac{2}{5}\right)$. 在平面 CDC_1 内, 取垂直于棱 CD 且指向点 C_1 的向量

$$\boldsymbol{v} = \overrightarrow{CC_1} - \frac{\overrightarrow{CC_1} \cdot \overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{CD}|^2} \overrightarrow{CD} = (0, 0, 2) - \frac{2}{5}(0, -2, 1) = \left(0, \frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right)$$

因而二面角 $B - CD - C_1$ 的余弦值为

$$\cos \angle(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \frac{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{u}| |\boldsymbol{v}|} = \frac{-\frac{4}{5}}{\sqrt{\frac{21}{5}} \cdot \frac{4}{5}} = -\frac{1}{\sqrt{21}}$$

(3) 平面 BCD 的一个法向量为 $\boldsymbol{n} = (1, 2, 4)$, 因为 $\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{CB} = 0$, $\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$. 该平面的方程为 $x + 2y + 4z = 2$. 直线 FG 上的点可表示为 $X = F + t\overrightarrow{FG} = (2t, 0, 2 - t)$. 将其代入平面 BCD 的方程, 得 $2t + 4(2 - t) = 2$, 解得 $t = 3$. 因此直线 FG 与平面 BCD 相交, 交点为 $(6, 0, -1)$.

17. 电影公司随机收集了电影的有关数据, 经分类整理得到下表:

电影类型	第一类	第二类	第三类	第四类	第五类	第六类
电影部数	140	50	300	200	800	510
好评率	0.4	0.2	0.15	0.25	0.2	0.1

好评率是指: 一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值.

假设所有电影是否获得好评相互独立.

- (1) 从电影公司收集的 movies 中随机选取 1 部, 求这部电影是获得好评的第四类电影的概率;
- (2) 从第四类电影和第五类电影中各随机选取 1 部, 估计恰有 1 部获得好评的概率;
- (3) 假设每类电影得到人们喜欢的概率与表格中该类电影的好评率相等, 用 “ $\xi_k = 1$ ” 表示第 k 类电影得到人们喜欢, “ $\xi_k = 0$ ” 表示第 k 类电影没有得到人们喜欢 ($k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$). 写出方差 $D(\xi_1), D(\xi_2), D(\xi_3), D(\xi_4), D(\xi_5), D(\xi_6)$ 的大小关系.

【解析】(1) 电影总数为 $140 + 50 + 300 + 200 + 800 + 510 = 2000$. 第四类电影中获得好评的部数估计为 $200 \times 0.25 = 50$, 所以从全部电影中随机选取 1 部, 该电影是获得好评的第四类电影的概率估计为 $\frac{50}{2000} = 0.025$.

(2) 第四类电影获得好评的概率为 0.25, 第五类电影获得好评的概率为 0.2. 由独立性, 恰有 1 部获得好评的概率估计为 $0.25(1 - 0.2) + (1 - 0.25)0.2 = 0.35$.

(3) 设第 k 类电影得到人们喜欢的概率为 p_k , 则 ξ_k 服从两点分布, 且 $D(\xi_k) = p_k(1 - p_k)$. 依次计算得 $D(\xi_1) = 0.24$, $D(\xi_2) = 0.16$, $D(\xi_3) = 0.1275$, $D(\xi_4) = 0.1875$, $D(\xi_5) = 0.16$, $D(\xi_6) = 0.09$. 因此

$$D(\xi_6) < D(\xi_3) < D(\xi_2) = D(\xi_5) < D(\xi_4) < D(\xi_1)$$

18. 设函数 $f(x) = [ax^2 - (4a + 1)x + 4a + 3]e^x$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行, 求 a ;

(2) 若 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处取得极小值, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 对函数求导, 得

$$f'(x) = [2ax - (4a + 1) + ax^2 - (4a + 1)x + 4a + 3]e^x = [ax^2 - (2a + 1)x + 2]e^x$$

因为切线与 x 轴平行, 所以 $f'(1) = (1 - a)e = 0$, 因而 $a = 1$.

(2) 将导函数因式分解, 得 $f'(x) = (x - 2)(ax - 1)e^x$. 因为 $e^x > 0$, 只需考察 $(x - 2)(ax - 1)$ 在 $x = 2$ 两侧的符号.

当 $a > \frac{1}{2}$ 时, $2a - 1 > 0$, 所以在 $x = 2$ 的左侧, $f'(x) < 0$, 在右侧, $f'(x) > 0$, 从而 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处取得极小值.

当 $a < \frac{1}{2}$ 时, $2a - 1 < 0$, 两侧导数符号相反, 左侧为正、右侧为负, 故 $x = 2$ 处为极大值点.

当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) = \frac{1}{2}(x - 2)^2 e^x \geq 0$, 函数在 $x = 2$ 附近单调增加, 因而不在于 $x = 2$ 处取得极小值.

综上, a 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

19. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ 经过点 $P(1, 2)$. 过点 $Q(0, 1)$ 的直线 l 与抛物线 C 有两个不同的交点 A, B , 且直线 PA 交 y 轴于 M , 直线 PB 交 y 轴于 N .

(1) 求直线 l 的斜率的取值范围;

(2) 设 O 为原点, $\overrightarrow{QM} = \lambda \overrightarrow{QO}$, $\overrightarrow{QN} = \mu \overrightarrow{QO}$, 求证: $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$ 为定值.

【解析】(1) 竖直直线 $x = 0$ 与抛物线只有一个交点, 不能满足题设的两个不同交点条件. 因此设直线 l 的斜率为 k , 则其方程为 $y = kx + 1$. 因为抛物线经过 $P(1, 2)$, 所以 $4 = 2p$, 即 $p = 2$, 抛物线方程为 $y^2 = 4x$.

联立直线与抛物线方程, 得 $k^2x^2 + (2k - 4)x + 1 = 0$. 要有两个不同的交点, 必须有 $k \neq 0$, 且判别式满足 $\Delta = (2k - 4)^2 - 4k^2 = 16(1 - k) > 0$. 因此由两交点条件得到 $k < 1$ 且 $k \neq 0$. 还

需保证题目中的点 M, N 为有限交点. 当 $k = -3$ 时, l 的方程为 $y = -3x + 1$, 与抛物线联立得 $9x^2 - 10x + 1 = 0$, 故两个交点中有 $(1, -2)$. 由于 $P = (1, 2)$, 过 P 与该交点的直线为 $x = 1$, 不与 y 轴相交, 所以此时 M 或 N 不存在. 反之, 当 $k < 1, k \neq 0, -3$ 时, 两个交点不同, 且交点不在直线 $x = 1$ 上, 故 PA, PB 均与 y 轴有有限交点. 因此斜率范围为 $(-\infty, -3) \cup (-3, 0) \cup (0, 1)$.

(2) 由上面的斜率范围, $k \neq 1, -3$, 所以 $y_i \neq 2, -2$, 上述各分式均有意义. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由 A, B 在抛物线上, 得 $x_i = \frac{y_i^2}{4}$. 于是 $\frac{y_i - 2}{x_i - 1} = \frac{y_i - 2}{\frac{y_i^2}{4} - 1} = \frac{4}{y_i + 2}$. 直线 PA 与 y 轴交于 $M(0, y_M)$, 故 $y_M - 2 = \frac{4}{y_1 + 2}(0 - 1)$, $y_M = \frac{2y_1}{y_1 + 2}$. 同理, $y_N = \frac{2y_2}{y_2 + 2}$. 由 $\overrightarrow{QM} = \lambda \overrightarrow{QO}$ 和 $\overrightarrow{QN} = \mu \overrightarrow{QO}$, 得 $\lambda = 1 - y_M = \frac{2 - y_1}{y_1 + 2}$, $\mu = 1 - y_N = \frac{2 - y_2}{y_2 + 2}$.

由于 $y_i = kx_i + 1 = \frac{ky_i^2}{4} + 1$, 所以 y_1, y_2 是方程 $ky^2 - 4y + 4 = 0$ 的两个根, 从而 $y_1 + y_2 = \frac{4}{k}$, $y_1 y_2 = \frac{4}{k}$. 因此

$$\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = \frac{y_1 + 2}{2 - y_1} + \frac{y_2 + 2}{2 - y_2} = \frac{8 - 2y_1 y_2}{4 - 2(y_1 + y_2) + y_1 y_2} = \frac{8 - \frac{8}{k}}{4 - \frac{8}{k} + \frac{4}{k}} = 2$$

所以 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$ 为定值 2.

20. 设 n 为正整数, 集合 $A = \{(t_1, t_2, \dots, t_n) \mid t_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$. 对于集合 A 中的任意元素 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 记 $M(\alpha, \beta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i + y_i - |x_i - y_i|)$.

(1) 当 $n = 3$ 时, 若 $\alpha = (1, 1, 0), \beta = (0, 1, 1)$, 求 $M(\alpha, \alpha)$ 和 $M(\alpha, \beta)$ 的值;

(2) 当 $n = 4$ 时, 设 B 是 A 的子集, 且满足: 对于 B 中的任意元素 α, β , 当 α, β 相同时, $M(\alpha, \beta)$ 是奇数; 当 α, β 不同时, $M(\alpha, \beta)$ 是偶数. 求集合 B 中元素个数的最大值;

(3) 给定不小于 2 的 n , 设 B 是 A 的子集, 且满足: 对于 B 中的任意两个不同的元素 α, β , $M(\alpha, \beta) = 0$. 写出一个集合 B , 使其元素个数最多, 并说明理由.

【解析】注意到当 $x_i, y_i \in \{0, 1\}$ 时,

$$\frac{1}{2}(x_i + y_i - |x_i - y_i|) = \begin{cases} 1, & x_i = y_i = 1, \\ 0, & \text{其余情形.} \end{cases}$$

所以 $M(\alpha, \beta)$ 等于 α, β 在相同位置上同时取 1 的个数.

(1) 向量 $\alpha = (1, 1, 0)$ 中有两个位置取值为 1, 所以 $M(\alpha, \alpha) = 2$. 向量 α, β 只有第二个位置同时取值为 1, 所以 $M(\alpha, \beta) = 1$.

(2) 当 $\alpha = \beta$ 时, $M(\alpha, \alpha)$ 是 α 中 1 的个数. 因而 B 中的元素只能有奇数个 1, 即只能是含有一个 1 或含有三个 1 的向量.

记含有一个 1 且该位置为第 i 个的向量为 α_i , 记只有第 i 个位置为 0 的向量为 β_i , 其中 $i = 1, 2, 3, 4$. 对于不同的下标, $M(\alpha_i, \alpha_j) = 0$, $M(\beta_i, \beta_j) = 2$. 而

$$M(\alpha_i, \beta_j) = \begin{cases} 0, & i = j, \\ 1, & i \neq j. \end{cases}$$

因此, 若 B 同时含有某个 α_i 和某个 β_j , 则必须有 $i = j$. 若 B 同时含有两类向量, 则两类中都至多含有一个元素, 故此时 $|B| \leq 2$. 若只含有一类向量, 则 $|B| \leq 4$.

取

$$B = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$$

任意两个不同元素的 M 值都为 0, 满足题意. 所以集合 B 中元素个数的最大值为 4.

(3) 取

$$B = \{(0, 0, \dots, 0), (1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 0, 1)\}$$

其中任意两个不同元素不可能在同一位置同时取 1, 故任意两个不同元素 α, β 都满足 $M(\alpha, \beta) = 0$, 且 $|B| = n + 1$.

另一方面, 若 B 中有 r 个非零元素, 则由任意两个不同元素的 M 值为 0, 这些非零元素中取值为 1 的位置两两不重复. 每个非零元素至少占用一个位置, 所以 $r \leq n$. 零元素至多有一个, 因而 $|B| \leq n + 1$. 所以上述集合的元素个数最多, 为 $n + 1$.

2018 年北京卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid |x| < 2\}$, $B = \{-2, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$.

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-2, 0, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【答案】 A

【解析】 由 $|x| < 2$ 得 $-2 < x < 2$, 所以 A 中包含 0 和 1, 但不包含 -2 和 2. 因此 $A \cap B = \{0, 1\}$, 故选 A.

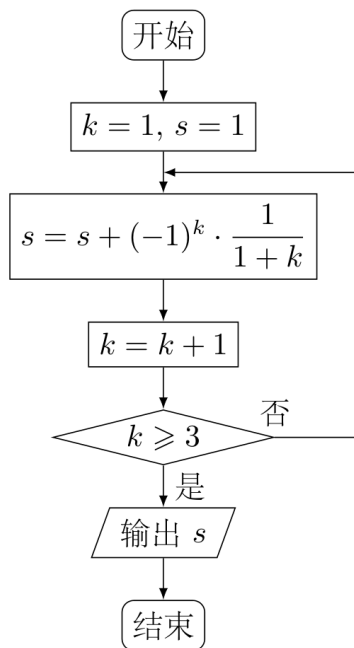
2. 在复平面内, 复数 $\frac{1}{1-i}$ 的共轭复数对应的点位于 ().

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】 $\frac{1}{1-i} = \frac{1+i}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+i}{2}$, 其共轭复数为 $\frac{1-i}{2}$. 对应点的坐标为 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, 实部为正、虚部为负, 位于第四象限, 故选 D.

3. 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为 ().



第 3 题图

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{7}{6}$ D. $\frac{7}{12}$

【答案】 B

【解析】程序开始时 $k = 1, s = 1$. 第一次循环将 $k = 1$ 代入, 得 $s = 1 + (-1)^1 \cdot \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$, 随后 $k = 2$, 因 $k < 3$ 继续循环. 第二次循环得 $s = \frac{1}{2} + (-1)^2 \cdot \frac{1}{1+2} = \frac{5}{6}$, 随后 $k = 3$, 满足 $k \geq 3$, 输出 $s = \frac{5}{6}$, 故选 B.

4. 设 a, b, c, d 是非零实数, 则“ $ad = bc$ ”是“ a, b, c, d 成等比数列”的().

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若 a, b, c, d 成等比数列, 设公比为 q , 则 $b = aq, c = aq^2, d = aq^3$, 从而 $ad = a^2q^3 = bc$, 所以“ a, b, c, d 成等比数列”是“ $ad = bc$ ”的必要条件.

但反例 $a = 1, b = 1, c = 2, d = 2$ 满足 $ad = bc = 2$, 而相邻两项的比依次为 1, 2, 1, 不是等比数列. 因此该条件必要而不充分, 故选 B.

5. “十二平均律”是通用的音律体系, 明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例, 为这个理论的发展做出了重要贡献. 十二平均律将一个纯八度音程分成十二份, 依次得到十三个单音, 从第二个单音起, 每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于 $\sqrt[12]{2}$. 若第一个单音的频率为 f , 则第八个单音频率为().

A. $\sqrt[3]{2}f$

B. $\sqrt[3]{2^2}f$

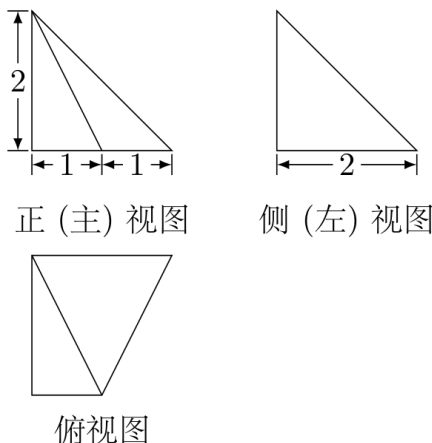
C. $\sqrt[12]{2^5}f$

D. $\sqrt[12]{2^7}f$

【答案】 D

【解析】从第二个单音起, 相邻两个单音频率的比为 $\sqrt[12]{2}$, 所以第 n 个单音的频率为 $f(\sqrt[12]{2})^{n-1}$. 取 $n = 8$, 得第八个单音的频率为 $f(\sqrt[12]{2})^7 = \sqrt[12]{2^7}f$, 故选 D.

6. 某四棱锥的三视图如图所示, 在此四棱锥的侧面中, 直角三角形的个数为().



第 6 题图

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

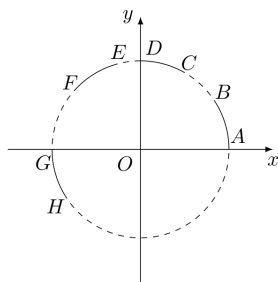
【答案】 C

【解析】按三视图还原四棱锥,记顶点为 P ,底面顶点按俯视图顺次为 A, B, C, D .由三视图可得 $PA \perp$ 平面 $ABCD$,且 $PA = 2, AB = AD = 2, BC = 1, AC = CD = \sqrt{5}$.

因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$,所以三角形 PAB 和三角形 PAD 都在点 A 处为直角.又 $PB^2 = PA^2 + AB^2 = 8, PC^2 = PA^2 + AC^2 = 9$,且 $BC^2 = 1$,故 $PB^2 + BC^2 = PC^2$,三角形 PBC 在点 B 处为直角.

对于三角形 PCD ,三边长分别为 $PC = 3, PD = \sqrt{PA^2 + AD^2} = 2\sqrt{2}, CD = \sqrt{5}$,有 $3^2, (2\sqrt{2})^2, (\sqrt{5})^2$ 中任意两数之和都不等于第三数,故它不是直角三角形.因此侧面中直角三角形共有3个,故选C.

7. 在平面直角坐标系中, $\widehat{AB}, \widehat{CD}, \widehat{EF}, \widehat{GH}$ 是圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的四段弧(如图),点 P 在其中一段上,角 α 以 Ox 为始边, OP 为终边,若 $\tan \alpha < \cos \alpha < \sin \alpha$,则 P 所在的圆弧是().



第7题图

A. $\widehat{AB}$

B. $\widehat{CD}$

C. $\widehat{EF}$

D. $\widehat{GH}$

【答案】 C

【解析】设 $P = (\cos \alpha, \sin \alpha)$.若 P 在第一象限,则 $0 < \cos \alpha < 1$,而 $\sin \alpha > \cos \alpha$ 时有 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} > 1 > \cos \alpha$,不可能满足 $\tan \alpha < \cos \alpha$.第四象限中 $\cos \alpha > 0 > \sin \alpha$,不满足 $\cos \alpha < \sin \alpha$;第三象限中 $\tan \alpha > 0 > \cos \alpha$,也不可能满足不等式.

因此只能有 $\cos \alpha < 0, \sin \alpha > 0$,即 P 在第二象限.图中第二象限对应的圆弧为 $\widehat{EF}$,故选C.

8. 设集合 $A = \{(x, y) \mid x - y \geq 1, ax + y > 4, x - ay \leq 2\}$,则().

A. 对任意实数 $a, (2, 1) \in A$

B. 对任意实数 $a, (2, 1) \notin A$

C. 当且仅当 $a < 0$ 时, $(2, 1) \notin A$

D. 当且仅当 $a \leq \frac{3}{2}$ 时, $(2, 1) \notin A$

【答案】 D

【解析】将 $(x, y) = (2, 1)$ 代入集合定义,第一条不等式为 $2 - 1 = 1 \geq 1$,恒成立;第二条不等式给出 $2a + 1 > 4$,即 $a > \frac{3}{2}$;第三条不等式给出 $2 - a \leq 2$,即 $a \geq 0$.三者同时成立当且仅当 $a > \frac{3}{2}$.

所以 $(2, 1) \notin A$ 当且仅当 $a \leq \frac{3}{2}$,故选D.

二、填空题

9. 设向量 $\mathbf{a} = (1, 0)$, $\mathbf{b} = (-1, m)$, 若 $\mathbf{a} \perp (m\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 则 $m =$ _____.

【答案】 -1

【解析】 $m\mathbf{a} - \mathbf{b} = m(1, 0) - (-1, m) = (m+1, -m)$. 由垂直向量的数量积为零, 得 $\mathbf{a} \cdot (m\mathbf{a} - \mathbf{b}) = (1, 0) \cdot (m+1, -m) = m+1 = 0$, 所以 $m = -1$.

10. 已知直线 l 过点 $(1, 0)$ 且垂直于 x 轴, 若 l 被抛物线 $y^2 = 4ax$ 截得的线段长度为 4, 则抛物线的焦点坐标为_____.

【答案】 $(1, 0)$

【解析】 直线 l 垂直于 x 轴且过 $(1, 0)$, 所以其方程为 $x = 1$. 代入抛物线方程得 $y^2 = 4a$, 截得的弦长为两个交点纵坐标之差, 即 $2\sqrt{4a} = 4$, 从而 $a = 1$. 抛物线 $y^2 = 4ax$ 的焦点为 $(a, 0)$, 故焦点坐标为 $(1, 0)$.

11. 能说明“若 $a > b$, 则 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ ”为假命题的一组 a, b 的值依次为_____.

【答案】 1, -1

【解析】 取 $a = 1, b = -1$, 则 $a > b$, 但 $\frac{1}{a} = 1 > -1 = \frac{1}{b}$, 不满足题中结论 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$. 因此这组数说明原命题为假.

12. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1 (a > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】 双曲线的实半轴为 a , 虚半轴为 2, 所以焦半距满足 $c^2 = a^2 + 4$. 由离心率公式, $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 两边平方得 $\frac{a^2 + 4}{a^2} = \frac{5}{4}$, 即 $4a^2 + 16 = 5a^2$, 所以 $a^2 = 16$. 因为 $a > 0$, 故 $a = 4$.

13. 若 x, y 满足 $x + 1 \leq y \leq 2x$, 则 $2y - x$ 的最小值是_____.

【答案】 3

【解析】 由 $x + 1 \leq y \leq 2x$ 可知 $x + 1 \leq 2x$, 所以 $x \geq 1$. 由于目标式 $2y - x$ 随 y 增大而增大, 对固定的 x 取最小允许值 $y = x + 1$, 于是 $2y - x \geq 2(x + 1) - x = x + 2 \geq 3$. 当 $x = 1, y = 2$ 时等号成立, 故最小值为 3.

14. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + c^2 - b^2)$, 且 $\angle C$ 为钝角, 则 $\angle B =$ _____; $\frac{c}{a}$ 的取值范围是_____.

【答案】 60° ; $(2, +\infty)$

【解析】 由余弦定理 $a^2 + c^2 - b^2 = 2ac \cos B$, 又三角形面积 $S = \frac{1}{2}ac \sin B$, 故题设给出 $\frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{3}}{4}ac \cos B$. 因为 $a, c > 0$ 且 $B \in (0, \pi)$, 所以 $\sin B = \sqrt{3} \cos B$, 从而 B 为锐角且 $\tan B = \sqrt{3}$, 得 $B = 60^\circ$.

又因 C 为钝角, 且 $A + B + C = 180^\circ$, 所以 $0^\circ < A < 30^\circ$. 由正弦定理, $\frac{c}{a} = \frac{\sin C}{\sin A} = \frac{\sin(120^\circ - A)}{\sin A} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cot A$. 由于 $0^\circ < A < 30^\circ$, 有 $\cot A > \sqrt{3}$, 因此 $\frac{c}{a} > 2$. 当 $A \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{c}{a} \rightarrow +\infty$, 且 $A \rightarrow 30^-$ 时 $\frac{c}{a} \rightarrow 2^+$, 故取值范围为 $(2, +\infty)$.

三、解答题

15. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1 = \ln 2$, $a_2 + a_3 = 5 \ln 2$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 $e^{a_1} + e^{a_2} + \cdots + e^{a_n}$.

【解析】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 由 $a_2 = a_1 + d$, $a_3 = a_1 + 2d$, 得

$$a_2 + a_3 = 2a_1 + 3d = 5 \ln 2$$

代入 $a_1 = \ln 2$, 得到 $d = \ln 2$, 所以

$$a_n = a_1 + (n-1)d = \ln 2 + (n-1) \ln 2 = n \ln 2$$

又 $e^{a_k} = e^{k \ln 2} = 2^k$, 因此

$$e^{a_1} + e^{a_2} + \cdots + e^{a_n} = 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^n = \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} = 2^{n+1} - 2$$

16. 已知函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{3}, m]$ 上的最大值为 $\frac{3}{2}$, 求 m 的最小值.

【解析】利用降幂公式和二倍角公式, 得

$$f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \frac{1}{2} + \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

正弦函数的自变量系数为 2, 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

因为 $f(x) \leq \frac{3}{2}$, 区间 $[-\frac{\pi}{3}, m]$ 上的最大值等于 $\frac{3}{2}$ 的充要条件是该区间中存在 x 使 $2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 令 $t = 2x - \frac{\pi}{6}$, 则当 $x = -\frac{\pi}{3}$ 时 $t = -\frac{5\pi}{6}$, 其右侧第一个使正弦值为 1 的点是 $t = \frac{\pi}{2}$. 因此必须有 $2m - \frac{\pi}{6} \geq \frac{\pi}{2}$, 即 $m \geq \frac{\pi}{3}$. 取 $m = \frac{\pi}{3}$ 时达到最大值, 故 m 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$.

17. 电影公司随机收集了电影的有关数据, 经分类整理得到下表:

电影类型	第一类	第二类	第三类	第四类	第五类	第六类
电影部数	140	50	300	200	800	510
好评率	0.4	0.2	0.15	0.25	0.2	0.1

好评率是指: 一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值.

(1) 从电影公司收集的电影中随机选取 1 部, 求这部电影是获得好评的第四类电影的概率;

- (2) 随机选取 1 部电影, 估计这部电影没有获得好评的概率;
- (3) 电影公司为增加投资回报, 拟改变投资策略, 这将导致不同类型电影的好评率发生变化. 假设表格中只有两类电影的好评率数据发生变化, 那么哪类电影的好评率增加 0.1, 哪类电影的好评率减少 0.1, 使得获得好评的电影部数与样本中的电影总部数的比值达到最大?(只需写出结论)

【解析】样本中的电影总数为 $140 + 50 + 300 + 200 + 800 + 510 = 2000$.

(1) 第四类电影中获得好评的部数为 $200 \times 0.25 = 50$, 所以所求概率为 $\frac{50}{2000} = 0.025$.

(2) 样本中获得好评的电影部数为

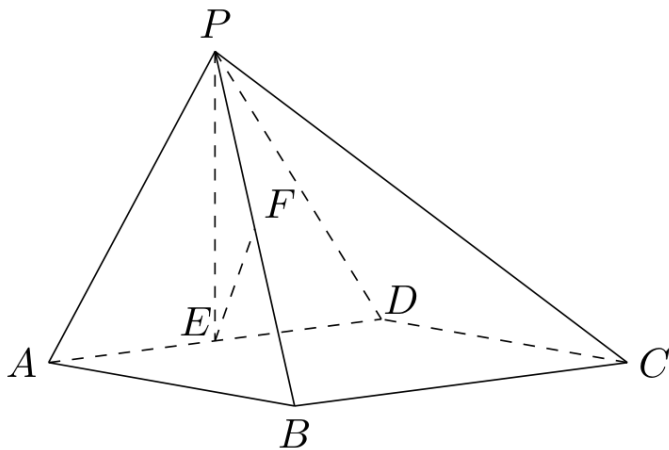
$$140 \times 0.4 + 50 \times 0.2 + 300 \times 0.15 + 200 \times 0.25 + 800 \times 0.2 + 510 \times 0.1 = 56 + 10 + 45 + 50 + 160 + 51 = 372$$

所以没有获得好评的电影部数为 $2000 - 372 = 1628$, 所求概率的估计值为 $\frac{1628}{2000} = 0.814$.

(3) 若第 i 类好评率增加 0.1, 第 j 类好评率减少 0.1, 获得好评的电影部数的变化量为 $0.1N_i - 0.1N_j = 0.1(N_i - N_j)$, 其中 N_i, N_j 分别为两类电影的部数. 要使变化量最大, 应使增加好评率的类别部数最大、减少好评率的类别部数最小, 即第五类增加 0.1, 第二类减少 0.1.

18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, $PA \perp PD$, $PA = PD$, E, F 分别为 AD, PB 的中点.

- (1) 求证: $PE \perp BC$;
- (2) 求证: 平面 $PAB \perp$ 平面 PCD ;
- (3) 求证: $EF \parallel$ 平面 PCD .



第 18 题图

【解析】(1) 因为 $PA = PD$, 且 E 是 AD 的中点, 所以在等腰三角形 PAD 中, $PE \perp AD$. 又因为底面 $ABCD$ 是矩形, 所以 $BC \parallel AD$, 从而 $PE \perp BC$.

(2) 过点 P 作直线 $PG \parallel AB$. 因为 $AB \parallel CD$, 所以 $PG \parallel CD$, 且 PG 是平面 PAB 与平面 PCD 的交线. 底面平面与平面 PAD 垂直, 且 AB 在底面内并垂直于交线 AD , 由面面垂直的性质得 $AB \perp$ 平面 PAD , 所以 $AB \perp PA$ 且 $AB \perp PD$. 于是 $PA \perp PG$. 同理, $CD \perp PD$, 结合 $PG \parallel CD$ 得 $PD \perp PG$. 因此两平面的平面角可取 $\angle APD$, 而 $PA \perp PD$, 所以平面 $PAB \perp$ 平面 PCD .

(3) 取 PC 的中点 H , 连接 FH, DH . 在三角形 PBC 中, F, H 分别是 PB, PC 的中点, 所以 $FH \parallel BC$, 且 $FH = \frac{1}{2}BC$. 在矩形 $ABCD$ 中, $DE \parallel BC$, 且 $DE = \frac{1}{2}AD = \frac{1}{2}BC$. 因此 $DE \parallel FH$ 且 $DE = FH$, 四边形 $EFHD$ 是平行四边形, 从而 $EF \parallel DH$. 又 DH 在平面 PCD 内, 而 EF 不在该平面内, 故 $EF \parallel$ 平面 PCD .

19. 设函数 $f(x) = [ax^2 - (3a+1)x + 3a+2]e^x$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线斜率为 0, 求 a ;

(2) 若 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极小值, 求 a 的取值范围.

【解析】 令 $g(x) = ax^2 - (3a+1)x + 3a+2$, 则 $f(x) = g(x)e^x$, 所以

$$f'(x) = (g'(x) + g(x))e^x = [ax^2 - (a+1)x + 1]e^x = (x-1)(ax-1)e^x$$

(1) 切线斜率为 $f'(2) = 0$, 故 $(2-1)(2a-1)e^2 = 0$, 从而 $a = \frac{1}{2}$.

(2) 因为 $e^x > 0$, 只需讨论 $(x-1)(ax-1)$ 的符号. 若 $a = 0$, 则 $x = 1$ 左侧导数为正、右侧为负, 取得极大值; 若 $a = 1$, 则 $f'(x) = (x-1)^2e^x \geq 0$, 没有极值.

当 $a > 1$ 时, $\frac{1}{a} < 1$, 在 $(\frac{1}{a}, 1)$ 上 $f'(x) < 0$, 在 $(1, +\infty)$ 上 $f'(x) > 0$, 所以 $x = 1$ 处取得极小值. 当 $0 < a < 1$ 时, $\frac{1}{a} > 1$, 在 $(1, \frac{1}{a})$ 上导数为负, 故 $x = 1$ 处取得极大值. 当 $a < 0$ 时, 两个零点为 $\frac{1}{a} < 1$ 和 1. 在 $(-\infty, \frac{1}{a})$ 、 $(\frac{1}{a}, 1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上, 导数的符号依次为负、正、负, 所以 $x = 1$ 处取得极大值. 因此 a 的取值范围为 $(1, +\infty)$.

20. 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 焦距为 $2\sqrt{2}$. 斜率为 k 的直线 l 与椭圆 M 有两个不同的交点 A, B .

(1) 求椭圆 M 的方程;

(2) 若 $k = 1$, 求 $|AB|$ 的最大值;

(3) 设 $P(-2, 0)$, 直线 PA 与椭圆 M 的另一个交点为 C , 直线 PB 与椭圆 M 的另一个交点为 D . 若 C, D 和点 $Q(-\frac{7}{4}, \frac{1}{4})$ 共线, 求 k .

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由焦距为 $2\sqrt{2}$, 得 $c = \sqrt{2}$. 又由离心率

$$\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

得

$$a = \frac{c}{\sqrt{6}/3} = \sqrt{3}$$

因此

$$b^2 = a^2 - c^2 = 3 - 2 = 1$$

故椭圆 M 的方程为

$$\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$$

(2) 当 $k = 1$ 时, 设直线 l 的方程为 $y = x + m$. 将其与椭圆方程联立, 得

$$\frac{x^2}{3} + (x + m)^2 = 1$$

即

$$4x^2 + 6mx + 3m^2 - 3 = 0$$

设交点 A, B 的横坐标为 x_1, x_2 , 则 $x_1 + x_2 = -\frac{3m}{2}$, $x_1x_2 = \frac{3m^2 - 3}{4}$. 因为 A, B 为两个不同的交点, 判别式应满足

$$(6m)^2 - 4 \cdot 4(3m^2 - 3) = 48 - 12m^2 > 0$$

所以 $|m| < 2$. 又因直线斜率为 1,

$$|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + ((x_1 + m) - (x_2 + m))^2} = \sqrt{2}|x_1 - x_2|$$

由根的判别式,

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{9m^2}{4} - 3(m^2 - 1) = 3 - \frac{3m^2}{4} \leq 3$$

因此 $|AB| \leq \sqrt{6}$, 当且仅当 $m = 0$ 时取等号, 故 $|AB|$ 的最大值为 $\sqrt{6}$.

(3) 设椭圆上一点为 $X(x_0, y_0)$. 过点 $P(-2, 0)$ 和 X 的直线方程为

$$y = \frac{y_0}{x_0 + 2}(x + 2)$$

这里 $x_0 \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, 所以 $x_0 + 2 > 0$, 且 $4x_0 + 7 \geq 7 - 4\sqrt{3} > 0$. 将直线方程代入椭圆方程, 并利用 X 在椭圆上满足 $x_0^2 + 3y_0^2 = 3$, 得到交点横坐标 x 所满足的方程

$$(4x_0 + 7)x^2 + 12y_0^2x + 12y_0^2 - 3(x_0 + 2)^2 = 0$$

化简常数项, 并用韦达定理计算两根之和, 得 $x + x_0 = -\frac{12y_0^2}{4x_0 + 7}$, $x_0^2 + 3y_0^2 = 3$ 从而另一个

交点 T 的坐标为 $x_T = -\frac{7x_0 + 12}{4x_0 + 7}$, $y_T = \frac{y_0}{4x_0 + 7}$. 因此, 若 $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$, 则 $C = \left(-\frac{7x_1 + 12}{4x_1 + 7}, \frac{y_1}{4x_1 + 7}\right)$, $D = \left(-\frac{7x_2 + 12}{4x_2 + 7}, \frac{y_2}{4x_2 + 7}\right)$. 由 $Q\left(-\frac{7}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 的坐标, 计算得

$$\overrightarrow{QC} = \frac{1}{4(4x_1 + 7)}(1, 4y_1 - 4x_1 - 7)$$

$$\overrightarrow{QD} = \frac{1}{4(4x_2 + 7)}(1, 4y_2 - 4x_2 - 7)$$

由于 C, D, Q 共线, 且上述向量的第一坐标均非零, 所以

$$4y_1 - 4x_1 - 7 = 4y_2 - 4x_2 - 7$$

即

$$y_1 - x_1 = y_2 - x_2$$

又 A, B 是不同的交点, 故 $x_1 \neq x_2$, 从而直线 AB 的斜率为

$$k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 1$$

2018 年天津卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$, $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 则 $A \cap (C_{\mathbf{R}}B) = (\quad)$

A. $\{x \mid 0 < x \leq 1\}$

B. $\{x \mid 0 < x < 1\}$

C. $\{x \mid 1 \leq x < 2\}$

D. $\{x \mid 0 < x < 2\}$

【答案】 B

【解析】 由 $C_{\mathbf{R}}B = \{x \mid x < 1\}$, 所以

$$A \cap (C_{\mathbf{R}}B) = \{x \mid 0 < x < 2\} \cap \{x \mid x < 1\} = \{x \mid 0 < x < 1\}$$

故选 B.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \leq 5, \\ 2x - y \leq 4, \\ -x + y \leq 1, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 3x + 5y$ 的最大值为()

A. 6

B. 19

C. 21

D. 45

【答案】 C

【解析】 将约束改写为 $y \geq 2x - 4, y \leq x + 1, y \leq 5 - x, y \geq 0$. 边界直线 $y = 0$ 与 $y = x + 1$ 相交于 $(-1, 0)$, 与 $y = 2x - 4$ 相交于 $(2, 0)$; 直线 $y = 2x - 4$ 与 $y = 5 - x$ 相交于 $(3, 2)$, 直线 $y = x + 1$ 与 $y = 5 - x$ 相交于 $(2, 3)$. 这四个交点均满足全部约束, 且构成可行域的四个顶点. 目标函数在这些顶点处的值分别为 $-3, 6, 21, 19$. 因此目标函数的最大值为 21, 故选 C.

3. 阅读如图的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 N 的值为 20, 则输出 T 的值为()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

【解析】 程序开始时 $i = 2, T = 0$. 当 $i = 2$ 时, $20/i = 10$ 为整数, 故 T 变为 1, 再令 $i = 3$. 当 $i = 3$ 时, $20/i$ 不是整数, 不改变 T , 再令 $i = 4$. 当 $i = 4$ 时, $20/i = 5$ 为整数, 故 T 变为 2, 再令 $i = 5$. 此时满足 $i \geq 5$, 程序输出 $T = 2$. 故选 B.

4. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $\left|x - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2}$ ” 是 “ $x^3 < 1$ ” 的()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

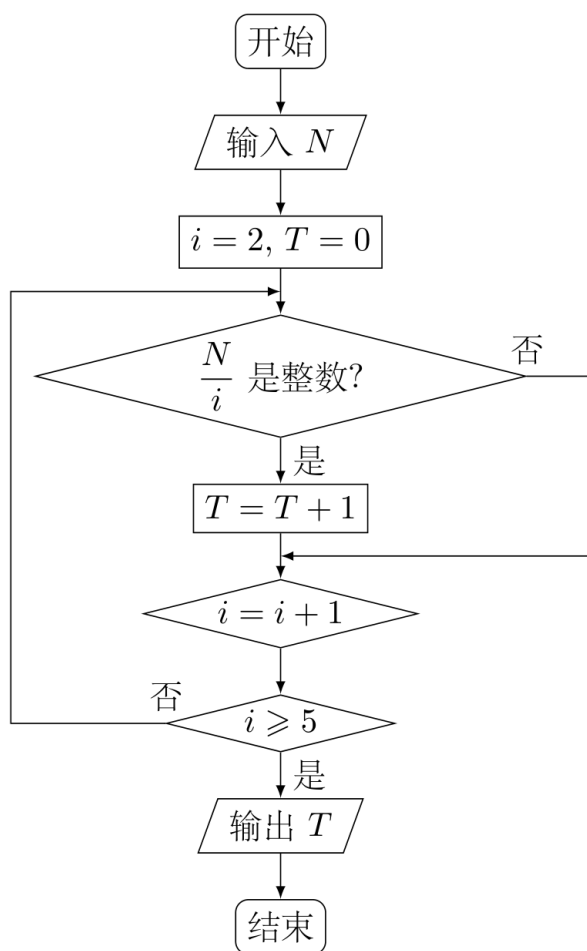
C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 由

$$\left|x - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < x - \frac{1}{2} < \frac{1}{2} \Leftrightarrow 0 < x < 1$$



第3题图

对任意实数 x , 函数 x^3 单调递增, 因此 $x^3 < 1 \Leftrightarrow x < 1$. 所以 $0 < x < 1$ 能推出 $x^3 < 1$, 但 $x^3 < 1$ 不能推出 $x > 0$, 例如 $x = -1$ 满足 $x^3 < 1$ 而不满足 $0 < x < 1$. 故前者是后者的充分而不必要条件, 选 A.

5. 已知 $a = \log_2 e$, $b = \ln 2$, $c = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a > b > c$

B. $b > a > c$

C. $c > b > a$

D. $c > a > b$

【答案】D

【解析】因为 $0 < \ln 2 < 1$, 所以

$$a = \log_2 e = \frac{1}{\ln 2} > \ln 2 = b$$

又因为 $\ln 3 > 1$, 所以

$$c = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} = \frac{\ln(1/3)}{\ln(1/2)} = \frac{\ln 3}{\ln 2} > \frac{1}{\ln 2} = a$$

因此 $c > a > b$, 故选 D.

6. 将函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{5}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度, 所得图象对应的函数 ()

A. 在区间 $\left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$ 上单调递增

B. 在区间 $\left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right]$ 上单调递减

C. 在区间 $\left[\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上单调递增

D. 在区间 $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$ 上单调递减

【答案】A

【解析】向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 后, 横坐标 x 应替换为 $x - \frac{\pi}{10}$, 所以所得函数为

$$y = \sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{10}\right) + \frac{\pi}{5}\right) = \sin 2x$$

其导数为 $y' = 2\cos 2x$. 在区间 $[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$ 上, $2x \in [\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$, 从而 $\cos 2x \geq 0$, 函数单调递增. 选项 B 的区间上导数为正, 故不可能单调递减; 选项 C 的区间上导数为负, 故不可能单调递增; 选项 D 的区间包含导数变号点, 函数不单调递减. 因此选 A.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 2, 过右焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线交于 A, B 两点. 设 A, B 到双曲线同一条渐近线的距离分别为 d_1 和 d_2 , 且 $d_1 + d_2 = 6$, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ B. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$ C. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$ D. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{3} = 1$

【答案】C

【解析】设双曲线的半焦距为 c . 由离心率 $e = 2$, 有 $c = 2a$, 再由 $c^2 = a^2 + b^2$ 得 $b^2 = 3a^2$. 右焦点为 $(2a, 0)$, 故过右焦点且垂直于 x 轴的直线为 $x = 2a$. 代入双曲线方程得 $4 - \frac{y^2}{b^2} = 1$, $y = \pm\sqrt{3}b = \pm 3a$. 取渐近线 $y = \sqrt{3}x$, 两交点到该直线的距离之和为

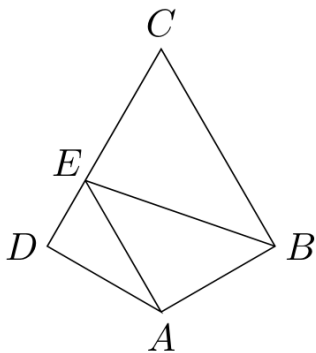
$$\frac{|2\sqrt{3}a - 3a|}{2} + \frac{|2\sqrt{3}a + 3a|}{2} = 2\sqrt{3}a$$

由 $d_1 + d_2 = 6$ 得 $a = \sqrt{3}$, 进而 $a^2 = 3, b^2 = 9$. 所以双曲线方程为

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$$

故选 C.

8. 如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AB \perp BC, AD \perp CD, \angle BAD = 120^\circ, AB = AD = 1$. 若点 E 为边 CD 上的动点, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE}$ 的最小值为 ()



第 8 题图

A. $\frac{21}{16}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{25}{16}$ D. 3

【答案】A

【解析】取 $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$. 由 $\angle BAD = 120^\circ$ 及 $AD = 1$, 可取 $D = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$. 由 $BC \perp AB$ 及 $CD \perp AD$, 得 $C = (1, \sqrt{3})$. 设 $E = D + s(C - D)$, 其中 $0 \leq s \leq 1$, 则

$$E = \left(-\frac{1}{2} + \frac{3s}{2}, \frac{\sqrt{3}(1+s)}{2} \right)$$

于是

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = |E|^2 - \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AB} = 3s^2 + 1 - \left(-\frac{1}{2} + \frac{3s}{2} \right) = 3s^2 - \frac{3}{2}s + \frac{3}{2}$$

配方得

$$3s^2 - \frac{3}{2}s + \frac{3}{2} = 3 \left(s - \frac{1}{4} \right)^2 + \frac{21}{16}$$

当 $s = \frac{1}{4}$ 时取到最小值 $\frac{21}{16}$, 故选 A.

二、填空题

9. i 是虚数单位, 复数 $\frac{6+7i}{1+2i} =$ _____.

【答案】 $4 - i$

【解析】分子分母同乘 $1 - 2i$, 得

$$\frac{6+7i}{1+2i} = \frac{(6+7i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{20-5i}{5} = 4-i$$

10. 在 $\left(x - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^5$ 的展开式中, x^2 的系数为_____.

【答案】 $\frac{5}{2}$

【解析】展开式的通项为

$$C_5^k x^{5-k} \left(-\frac{1}{2\sqrt{x}} \right)^k = C_5^k (-1)^k 2^{-k} x^{5-\frac{3}{2}k}$$

要得到 x^2 项, 需要 $5 - \frac{3}{2}k = 2$, 解得 $k = 2$. 因此 x^2 的系数为

$$C_5^2 \left(-\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

11. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 除面 $ABCD$ 外, 该正方体其余各面的中心分别为点 E, F, G, H, M (如图), 则四棱锥 $M - EFGH$ 的体积为_____.

【答案】 $\frac{1}{12}$

【解析】建立直角坐标系, 令正方体为 $0 \leq x, y, z \leq 1$, 且 $ABCD$ 在 $z = 0$ 平面上. 则顶面中心 $M = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$, 四个侧面中心 E, F, G, H 均在平面 $z = \frac{1}{2}$ 上. 四边形 $EFGH$ 是正方形, 其两条对角线长度均为 1, 故

$$S_{EFGH} = \frac{1}{2}$$

14. 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2ax + a, & x \leq 0, \\ -x^2 + 2ax - 2a, & x > 0 \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(x) = ax$ 恰有 2 个互异的实数解, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 (4, 8)

【解析】 当 $x \leq 0$ 时, 方程化为

$$x^2 + 2ax + a = ax \Leftrightarrow x^2 + ax + a = 0$$

其判别式为 $a(a-4)$. 当 $0 < a < 4$ 时无实根; 当 $a = 4$ 时有一个重根 $x = -2$; 当 $a > 4$ 时有两个根, 且两根之和为 $-a < 0$ 、积为 $a > 0$, 所以两根均为负数, 均满足 $x \leq 0$.

当 $x > 0$ 时, 方程化为

$$-x^2 + 2ax - 2a = ax \Leftrightarrow x^2 - ax + 2a = 0$$

其判别式为 $a(a-8)$. 当 $0 < a < 8$ 时无实根; 当 $a = 8$ 时有一个正的重根 $x = 4$; 当 $a > 8$ 时两根之和为 $a > 0$ 、积为 $2a > 0$, 且判别式为正, 所以两根均为正数.

合并两段的根数: $0 < a \leq 4$ 时不超过一个根, $4 < a < 8$ 时恰有左段的两个根, $a = 8$ 时有三个根, $a > 8$ 时有四个根. 因此恰有两个互异实根当且仅当

$$a \in (4, 8)$$

三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $b \sin A = a \cos \left(B - \frac{\pi}{6}\right)$.

(1) 求角 B 的大小;

(2) 设 $a = 2, c = 3$, 求 b 和 $\sin(2A - B)$ 的值.

【解析】 (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

所以 $b \sin A = a \sin B$. 结合题设得

$$\sin B = \cos \left(B - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos B + \frac{1}{2} \sin B$$

即 $\sin B = \sqrt{3} \cos B$. 因为 $B \in (0, \pi)$, 且上式使 $\cos B > 0$, 故 $\tan B = \sqrt{3}$, $B = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由余弦定理,

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 7$$

所以 $b = \sqrt{7}$. 又由题设,

$$\sin A = \frac{a}{b} \cos \left(B - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{2}{\sqrt{7}} \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$$

由余弦定理,

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{7 + 9 - 4}{6\sqrt{7}} = \frac{2}{\sqrt{7}} > 0$$

因此 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{4\sqrt{3}}{7}$, $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = \frac{1}{7}$. 于是

$$\sin(2A - B) = \sin 2A \cos B - \cos 2A \sin B = \frac{4\sqrt{3}}{7} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{7} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$$

16. 已知某单位甲, 乙, 丙三个部门的员工人数分别为 24, 16, 16. 现采用分层抽样的方法从中抽取 7 人, 进行睡眠时间的调查.

(1) 应从甲, 乙, 丙三个部门的员工中分别抽取多少人?

(2) 若抽出的 7 人中有 4 人睡眠不足, 3 人睡眠充足, 现从这 7 人中随机抽取 3 人做进一步的身体检查.

(i) 用 X 表示抽取的 3 人中睡眠不足的员工人数, 求随机变量 X 的分布列与数学期望;

(ii) 设 A 为事件“抽取的 3 人中, 既有睡眠充足的员工, 也有睡眠不足的员工”, 求事件 A 发生的概率.

【解析】(1) 三个部门的员工人数之比为 $24 : 16 : 16 = 3 : 2 : 2$. 分层抽样时各层抽样比例相同, 抽取总人数为 7, 所以应从甲、乙、丙三个部门分别抽取 3, 2, 2 人.

(2)(i) 随机变量 X 的所有可能取值为 0, 1, 2, 3. 从 4 名睡眠不足员工和 3 名睡眠充足员工中抽取 3 人, 故 $P(X = k) = \frac{C_4^k C_3^{3-k}}{C_7^3}$, $k = 0, 1, 2, 3$. 因此

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$

并且

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{35} + 1 \cdot \frac{12}{35} + 2 \cdot \frac{18}{35} + 3 \cdot \frac{4}{35} = \frac{12}{7}$$

(ii) 事件 A 是抽取的 3 人中两类员工均出现. 其对立事件是抽到的 3 人全为睡眠不足或全为睡眠充足, 因此

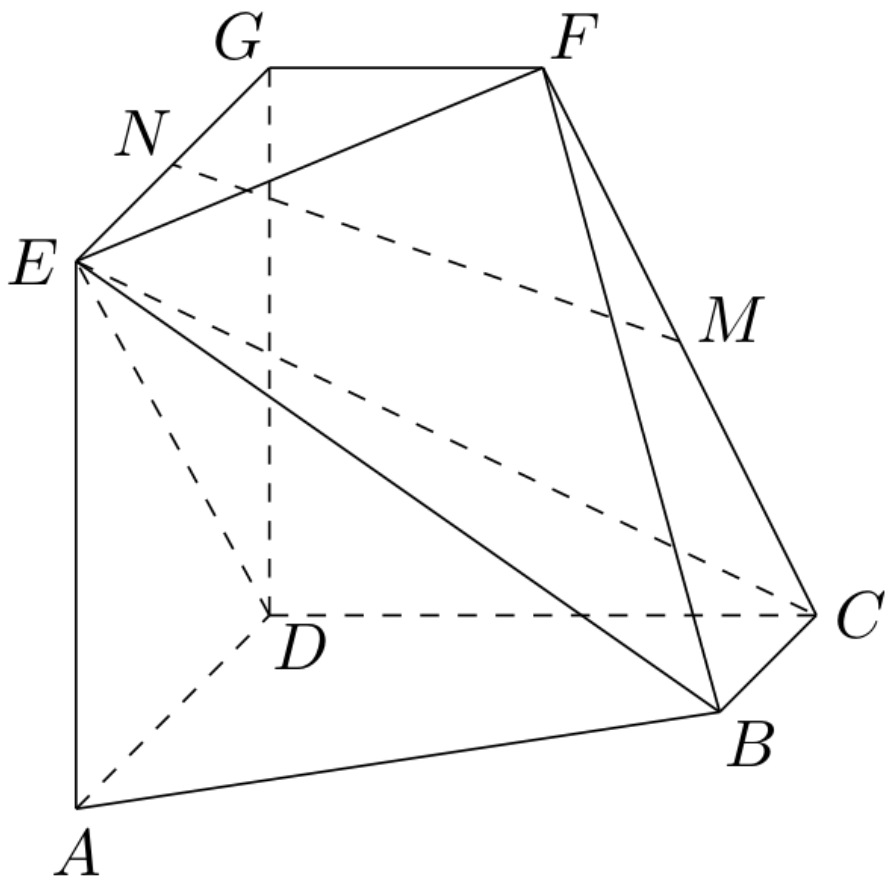
$$P(A) = 1 - \frac{C_4^3 + C_3^3}{C_7^3} = 1 - \frac{4 + 1}{35} = \frac{6}{7}$$

17. 如图, $AD \parallel BC$ 且 $AD = 2BC$, $AD \perp CD$, $EG \parallel AD$ 且 $EG = AD$, $CD \parallel FG$ 且 $CD = 2FG$, $DG \perp$ 平面 $ABCD$, $DA = DC = DG = 2$.

(1) 若 M 为 CF 的中点, N 为 EG 的中点, 求证: $MN \parallel$ 平面 CDE ;

(2) 求二面角 $E - BC - F$ 的正弦值;

(3) 若点 P 在线段 DG 上, 且直线 BP 与平面 $ADGE$ 所成的角为 60° , 求线段 DP 的长.



第 17 题图

【解析】(1)以 D 为原点, 分别以 $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DG}$ 的方向为 x, y, z 轴正方向建立空间直角坐标系. 由题设 $D = (0, 0, 0), A = (2, 0, 0), C = (0, 2, 0), G = (0, 0, 2), B = (1, 2, 0), E = (2, 0, 2), F = (0, 1, 2)$. 于是 $M = \left(0, \frac{3}{2}, 1\right), N = (1, 0, 2)$ 从而

$$\overrightarrow{MN} = \left(1, -\frac{3}{2}, 1\right)$$

平面 CDE 内有 $\overrightarrow{DC} = (0, 2, 0), \overrightarrow{DE} = (2, 0, 2)$. 取其法向量 $\mathbf{n} = (1, 0, -1)$, 则

$$\overrightarrow{MN} \cdot \mathbf{n} = 1 - 1 = 0$$

又 M 不在平面 CDE 上, 所以 $MN \parallel$ 平面 CDE .

(2) 由坐标可得 $\overrightarrow{BC} = (-1, 0, 0), \overrightarrow{BE} = (1, -2, 2), \overrightarrow{BF} = (-1, -1, 2)$. 设平面 BCE 的法向量为 $\mathbf{n}$, 则 $\mathbf{n} \perp \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BE}$, 可取 $\mathbf{n} = (0, 1, 1)$. 设平面 BCF 的法向量为 $\mathbf{m}$, 则 $\mathbf{m} \perp \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BF}$, 可取 $\mathbf{m} = (0, 2, 1)$. 于是两平面夹角的余弦的绝对值为

$$|\cos \theta| = \frac{|\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{m}||\mathbf{n}|} = \frac{3}{\sqrt{5}\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

所以二面角 $E - BC - F$ 的正弦值为

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{9}{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

(3) 设 $DP = h$, 则 $0 \leq h \leq 2$, 且 $P = (0, 0, h)$. 因此

$$\overrightarrow{BP} = (-1, -2, h)$$

平面 $ADGE$ 为 $y = 0$ 平面, 可取法向量 $\overrightarrow{DC} = (0, 2, 0)$. 直线与平面所成角为 60° , 所以

$$\sin 60^\circ = \frac{|\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{DC}|}{|\overrightarrow{BP}| |\overrightarrow{DC}|} = \frac{2}{\sqrt{h^2 + 5}}$$

解得

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2}{\sqrt{h^2 + 5}} \Rightarrow h^2 = \frac{1}{3}$$

因 $h \geq 0$, 故 $DP = h = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

18. 设 $\{a_n\}$ 是等比数列, 公比大于 0, 其前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), $\{b_n\}$ 是等差数列. 已知

$$a_1 = 1, a_3 = a_2 + 2, a_4 = b_3 + b_5, a_5 = b_4 + 2b_6.$$

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 设数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和为 T_n ($n \in \mathbb{N}^*$),

(i) 求 T_n ;

(ii) 证明 $\sum_{k=1}^n \frac{(T_k + b_k + 2)b_k}{(k+1)(k+2)} = \frac{2^{n+2}}{n+2} - 2$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

【解析】(1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q . 由 $a_1 = 1$ 及 $a_3 = a_2 + 2$, 得

$$q^2 = q + 2 \Rightarrow (q - 2)(q + 1) = 0$$

因为 $q > 0$, 所以 $q = 2$, 从而

$$a_n = 2^{n-1}$$

设等差数列 $\{b_n\}$ 的首项为 b_1 , 公差为 d . 由 $a_4 = 8 = b_3 + b_5$, 得

$$8 = (b_1 + 2d) + (b_1 + 4d)$$

即 $b_1 + 3d = 4$. 又由 $a_5 = 16 = b_4 + 2b_6$, 得

$$16 = (b_1 + 3d) + 2(b_1 + 5d)$$

即 $3b_1 + 13d = 16$. 联立可得 $d = 1$, $b_1 = 1$, 所以

$$b_n = n$$

(2) (i) 由 $a_n = 2^{n-1}$, 得

$$S_n = \sum_{j=1}^n 2^{j-1} = 2^n - 1$$

因此

$$T_n = \sum_{k=1}^n S_k = \sum_{k=1}^n (2^k - 1) = 2^{n+1} - n - 2$$

(ii) 由上式及 $b_k = k$, 有

$$T_k + b_k + 2 = (2^{k+1} - k - 2) + k + 2 = 2^{k+1}$$

所以

$$\frac{(T_k + b_k + 2)b_k}{(k+1)(k+2)} = \frac{k2^{k+1}}{(k+1)(k+2)} = \frac{2^{k+2}}{k+2} - \frac{2^{k+1}}{k+1}$$

对 $k = 1, 2, \dots, n$ 求和, 得到

$$\sum_{k=1}^n \frac{(T_k + b_k + 2)b_k}{(k+1)(k+2)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{2^{k+2}}{k+2} - \frac{2^{k+1}}{k+1} \right) = \frac{2^{n+2}}{n+2} - \frac{2^2}{2} = \frac{2^{n+2}}{n+2} - 2$$

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 上顶点为 B . 已知椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, 点 A 的坐标为 $(b, 0)$, 且 $FB \cdot AB = 6\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设直线 $l: y = kx$ ($k > 0$) 与椭圆在第一象限的交点为 P , 且 l 与直线 AB 交于点 Q .

若 $\frac{AQ}{PQ} = \frac{5\sqrt{2}}{4} \sin \angle AOQ$ (O 为原点), 求 k 的值.

【解析】(1) 设椭圆半焦距为 c . 由离心率

$$\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

及 $a^2 = b^2 + c^2$, 得

$$\frac{b^2}{a^2} = 1 - \frac{c^2}{a^2} = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$$

所以 $b = \frac{2a}{3}$. 左焦点为 $F = (-c, 0)$, 上顶点为 $B = (0, b)$, 故

$$FB = \sqrt{c^2 + b^2} = a$$

又 $A = (b, 0)$, 所以

$$AB = b\sqrt{2}$$

由 $FB \cdot AB = 6\sqrt{2}$, 得 $ab = 6$. 结合 $b = \frac{2a}{3}$, 得 $a = 3, b = 2$. 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

(2) 设 $P = (x_1, y_1), Q = (x_2, y_2)$. 因为 P, Q 在同一条过原点的直线 $y = kx$ 上, 且 P 在椭圆第一象限内, 所以 $y_1 > y_2 > 0$. 直线 AB 为 $x + y = 2$, 且 $\angle OAB = \frac{\pi}{4}$. 因此

$$|AQ| = \frac{y_2}{\sin \angle OAB} = \sqrt{2}y_2$$

又 PQ 与 OQ 同方向, 故

$$|PQ| \sin \angle AOQ = y_1 - y_2$$

将这两式代入题设条件, 得

$$\sqrt{2}y_2 = \frac{5\sqrt{2}}{4}(y_1 - y_2) \Rightarrow 5y_1 = 9y_2$$

由 $P \in y = kx$ 且 P 在椭圆上,

$$\frac{x_1^2}{9} + \frac{k^2 x_1^2}{4} = 1$$

从而

$$y_1 = kx_1 = \frac{6k}{\sqrt{9k^2 + 4}}$$

由 $Q \in y = kx$ 且 $x_2 + y_2 = 2$, 得

$$y_2 = \frac{2k}{k+1}$$

代入 $5y_1 = 9y_2$, 并利用 $k > 0$, 得

$$5(k+1) = 3\sqrt{9k^2 + 4}$$

两边平方并整理, 得

$$56k^2 - 50k + 11 = 0$$

所以

$$k = \frac{50 \pm 6}{112}$$

即 $k = \frac{1}{2}$ 或 $k = \frac{11}{28}$. 两值均为正, 且均满足平方前的等式.

20. 已知函数 $f(x) = a^x$, $g(x) = \log_a x$, 其中 $a > 1$.

(1) 求函数 $h(x) = f(x) - x \ln a$ 的单调区间;

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$ 处的切线与曲线 $y = g(x)$ 在点 $(x_2, g(x_2))$ 处的切线平行, 证明 $x_1 + g(x_2) = -\frac{2 \ln \ln a}{\ln a}$;

(3) 证明当 $a \geq e^{\frac{1}{e}}$ 时, 存在直线 l , 使 l 是曲线 $y = f(x)$ 的切线, 也是曲线 $y = g(x)$ 的切线.

【解析】(1) 记 $L = \ln a$, 则 $L > 0$, 且

$$h'(x) = a^x \ln a - \ln a = L(a^x - 1)$$

因为 $a^x < 1$ 当 $x < 0$, $a^x = 1$ 当 $x = 0$, $a^x > 1$ 当 $x > 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 两条切线平行, 所以斜率相等. 由 $f'(x_1) = a^{x_1} \ln a$, $g'(x_2) = \frac{1}{x_2 \ln a}$ 得

$$a^{x_1} \ln a = \frac{1}{x_2 \ln a}$$

两边取自然对数, 得

$$x_1 \ln a + \ln x_2 + 2 \ln \ln a = 0$$

除以 $\ln a$, 并注意 $g(x_2) = \frac{\ln x_2}{\ln a}$, 可得

$$x_1 + g(x_2) = -\frac{2 \ln \ln a}{\ln a}$$

(3) 仍记 $L = \ln a$. 在 x_1 处, 曲线 $y = f(x)$ 的切线为

$$l_1: y = a^{x_1} + a^{x_1} L(x - x_1)$$

在 x_2 处, 曲线 $y = g(x)$ 的切线为

$$l_2: y = \frac{\ln x_2}{L} + \frac{1}{x_2 L}(x - x_2)$$

若两切线重合, 首先必须有斜率相等, 即

$$a^{x_1} L = \frac{1}{x_2 L}$$

此时

$$x_2 = \frac{1}{a^{x_1} L^2} > 0$$

将其代入两条切线的截距相等条件, 得到只含 x_1 的方程

$$u(x_1) = a^{x_1}(1 - Lx_1) + x_1 + \frac{1}{L} + \frac{2 \ln L}{L} = 0$$

其中

$$u(x) = a^x(1 - Lx) + x + \frac{1}{L} + \frac{2 \ln L}{L}$$

下面证明当 $L \geq \frac{1}{e}$ 时 u 有零点. 其导数为

$$u'(x) = 1 - L^2 x a^x$$

当 $x < 0$ 时, $u'(x) > 0$. 当 $x > 0$ 时,

$$u''(x) = -L^2 a^x(1 + Lx) < 0$$

所以 $u'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上递减. 又 $u'(0) = 1 > 0$, $u'\left(\frac{1}{L^2}\right) = 1 - a^{1/L^2} < 0$ 故存在唯一的 $x_0 > 0$ 使 $u'(x_0) = 0$, 且 u 在 x_0 处取得最大值. 由 $u'(x_0) = 0$, 得

$$L^2 x_0 a^{x_0} = 1$$

从而

$$u(x_0) = \frac{1}{L^2 x_0} + x_0 + \frac{2 \ln L}{L} \geq \frac{2}{L} + \frac{2 \ln L}{L} = \frac{2(1 + \ln L)}{L} \geq 0$$

另一方面, 由 $a^x = e^{Lx} \geq 1 + Lx$, 当 $x > \frac{1}{L}$ 时有

$$u(x) \leq (1 + Lx)(1 - Lx) + x + \frac{1}{L} + \frac{2 \ln L}{L}$$

右端是关于 x 的二次式, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 $-\infty$. 因此可取充分大的 $x_1 > x_0$, 使 $u(x_1) < 0$. 由连续函数零点定理, 方程 $u(x) = 0$ 在 x_0 与该 x_1 之间有解.

取这个解为 x_1 , 再令

$$x_2 = \frac{1}{a^{x_1} L^2} > 0$$

则两条切线斜率相等且截距相等, 因而重合为同一直线. 由 $L \geq \frac{1}{e} \Leftrightarrow a \geq e^{1/e}$, 结论得证.

2018 年天津卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{-1, 0, 2, 3\}$, $C = \{x \in \mathbf{R} \mid -1 \leq x < 2\}$, 则 $(A \cup B) \cap C = (\quad)$

A. $\{-1, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 0, 1\}$ D. $\{2, 3, 4\}$

【答案】 C

【解析】先求并集, 得 $A \cup B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$. 由于 $C = [-1, 2)$, 其中的元素只能取并集中的 $-1, 0, 1$, 而 $2 \notin C$. 因此 $(A \cup B) \cap C = \{-1, 0, 1\}$, 故选 C.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $x + y \leq 5$, $2x - y \leq 4$, $-x + y \leq 1$, $y \geq 0$, 则目标函数 $z = 3x + 5y$ 的最大值为 $(\quad)$

A. 6 B. 19 C. 21 D. 45

【答案】 C

【解析】可行域的边界交点由直线 $y = 0$ 、 $y = 2x - 4$ 、 $y = x + 1$ 和 $y = 5 - x$ 两两相交并检验约束条件得到. 具体地, $y = 0$ 分别与 $y = x + 1$ 、 $y = 2x - 4$ 相交于 $(-1, 0)$ 、 $(2, 0)$; $y = 5 - x$ 分别与 $y = 2x - 4$ 、 $y = x + 1$ 相交于 $(3, 2)$ 、 $(2, 3)$. 这四点均为可行域顶点.

在线性目标函数的可行域上, 最大值在顶点处取得. 依次计算得 $z(-1, 0) = -3$, $z(2, 0) = 6$, $z(3, 2) = 19$, $z(2, 3) = 21$. 所以 z 的最大值为 21, 故选 C.

3. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x^3 > 8$ ” 是 “ $|x| > 2$ ” 的 $(\quad)$

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】因为函数 $y = x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 所以 $x^3 > 8$ 等价于 $x > 2$. 于是 $x^3 > 8$ 一定能推出 $|x| > 2$, 说明前者是后者的充分条件.

但例如 $x = -3$ 时, $|x| > 2$ 成立, 而 $x^3 = -27 \not> 8$, 所以后者不能推出前者. 因此 “ $x^3 > 8$ ” 是 “ $|x| > 2$ ” 的充分而不必要条件, 故选 A.

4. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 N 的值为 20, 则输出 T 的值为 $(\quad)$

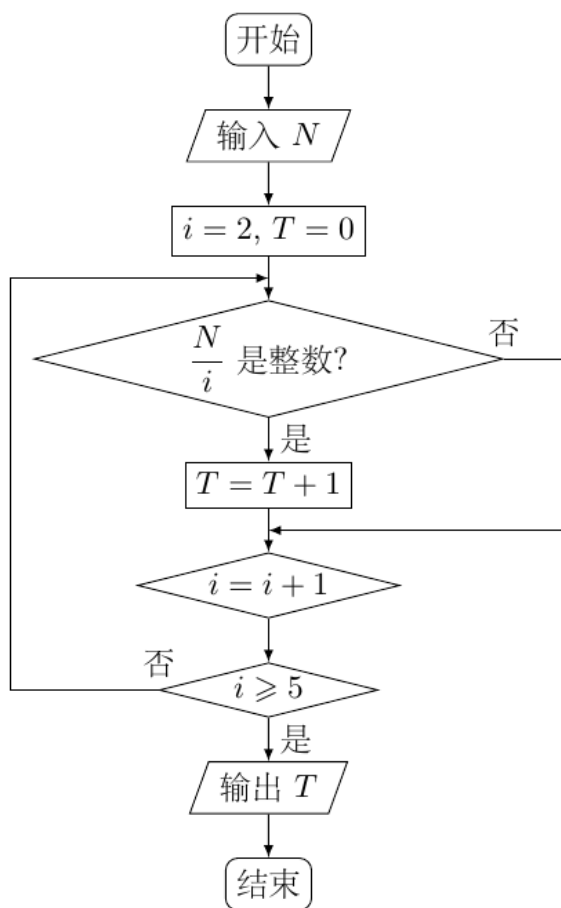
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 B

【解析】程序开始时 $i = 2$, $T = 0$. 当 $i = 2$ 时, $20/2 = 10$ 是整数, 故 T 加 1 得 $T = 1$, 随后 $i = 3$. 当 $i = 3$ 时, $20/3$ 不是整数, T 仍为 1, 随后 $i = 4$. 当 $i = 4$ 时, $20/4 = 5$ 是整数, 故 $T = 2$, 随后 $i = 5$. 此时满足停止条件 $i \geq 5$, 程序输出 $T = 2$, 故选 B.

5. 已知 $a = \log_3 \frac{7}{2}$, $b = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$, $c = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{5}$, 则 a, b, c 的大小关系为 $(\quad)$

A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $c > b > a$ D. $c > a > b$



第 4 题图

【答案】 D

【解析】因为 $1 < \frac{7}{2} < 9 = 3^2$, 所以 $1 < a < 2$. 又因为 $b = 4^{-1/3}$, 故 $0 < b < 1$.

由于 $0 < \frac{1}{3} < 1$, 且 $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} < \frac{1}{5} < \frac{1}{3}$, 对数函数 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ 单调递减, 所以 $1 < c < 2$. 此外 $3^a = \frac{7}{2}$, 而 $c = \frac{\ln(1/5)}{\ln(1/3)} = \frac{\ln 5}{\ln 3}$, 从而 $3^c = 5 > \frac{7}{2} = 3^a$, 得 $c > a$. 因此 $c > a > b$, 故选 D.

6. 将函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{5}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度, 所得图象对应的函数()

A. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增

B. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, 0\right]$ 上单调递减

C. 在区间 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增

D. 在区间 $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 上单调递减

【答案】 A

【解析】 图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 后, 横坐标用 $x - \frac{\pi}{10}$ 替换, 所得函数为 $y = \sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{10}\right) + \frac{\pi}{5}\right) = \sin 2x$. 其导数为 $y' = 2 \cos 2x$. 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, $2x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 故 $\cos 2x \geq 0$, 且区间内部为正, 所以函数在该区间上单调递增, 故选 A.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 2, 过右焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线交于 A, B 两点. 设 A, B 到双曲线同一条渐近线的距离分别为 d_1 和 d_2 , 且 $d_1 + d_2 = 6$, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$ B. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{3} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ D. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】 A

【解析】 设双曲线的右焦点为 $F(c, 0)$. 由离心率 $\frac{c}{a} = 2$, 得 $c = 2a$; 又由 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $b^2 = 3a^2$. 双曲线的渐近线为 $bx \pm ay = 0$, 且 $\sqrt{a^2 + b^2} = c$.

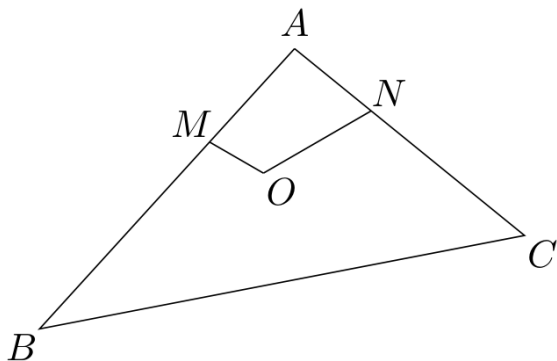
直线 $x = c$ 与双曲线的交点纵坐标满足 $\frac{c^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 所以 $y = \pm \frac{b^2}{a}$. 取渐近线 $bx - ay = 0$, 两交点到该直线的距离之和为

$$\frac{b(c-b)}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{b(c+b)}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{2bc}{c} = 2b$$

其中 $c > b$ 由 $c = 2a, b = \sqrt{3}a$ 可知. 因此 $2b = 6$, 得 $b = 3$, 进而 $a^2 = \frac{b^2}{3} = 3$.

所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$, 故选 A.

8. 在如图的平面图形中, 已知 $OM = 1, ON = 2, \angle MON = 120^\circ, \overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{NA}$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{OM}$ 的值为 ()



第 8 题图

A. -15

B. -9

C. -6

D. 0

【答案】 C

【解析】 以 O 为原点, 记 $\mathbf{m} = \overrightarrow{OM}, \mathbf{n} = \overrightarrow{ON}, \mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$. 由 $\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{MA}$ 得 $\mathbf{m} - \overrightarrow{OB} = 2(\mathbf{a} - \mathbf{m})$, 所以 $\overrightarrow{OB} = 3\mathbf{m} - 2\mathbf{a}$. 同理, 由 $\overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{NA}$ 得 $\overrightarrow{OC} = 3\mathbf{n} - 2\mathbf{a}$. 于是 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = 3(\mathbf{n} - \mathbf{m})$.

由已知长度和夹角, $\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = |\mathbf{m}||\mathbf{n}| \cos 120^\circ = 1 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$, 且 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{m} = |\mathbf{m}|^2 = 1$. 因此

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{OM} = 3(\mathbf{n} - \mathbf{m}) \cdot \mathbf{m} = 3(-1 - 1) = -6$$

故选 C.

故所求圆的方程为 $x^2 + y^2 - 2x = 0$.

13. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 且 $a - 3b + 6 = 0$, 则 $2^a + \frac{1}{8^b}$ 的最小值为_____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】由约束条件得 $a - 3b = -6$, 并且 $\frac{1}{8^b} = 2^{-3b}$. 因为 $2^a > 0, 2^{-3b} > 0$, 由基本不等式有

$$2^a + 2^{-3b} \geq 2\sqrt{2^a \cdot 2^{-3b}} = 2\sqrt{2^{a-3b}} = 2\sqrt{2^{-6}} = \frac{1}{4}$$

等号成立当且仅当 $2^a = 2^{-3b}$, 即 $a = -3b$. 联立 $a - 3b = -6$ 得 $b = 1, a = -3$, 确实满足条件. 因此最小值为 $\frac{1}{4}$.

14. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + a - 2, & x \leq 0, \\ -x^2 + 2x - 2a, & x > 0. \end{cases}$ 若对任意 $x \in [-3, +\infty)$, $f(x) \leq |x|$ 恒成立, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[\frac{1}{8}, 2\right]$

【解析】当 $-3 \leq x \leq 0$ 时, $|x| = -x$, 不等式 $f(x) \leq |x|$ 等价于 $x^2 + 2x + a - 2 \leq -x$, 即 $a \leq -x^2 - 3x + 2$. 配方得 $-x^2 - 3x + 2 = -(x + \frac{3}{2})^2 + \frac{17}{4}$. 该函数在闭区间 $[-3, 0]$ 上的最小值在端点取得, 且两端均为 2, 所以必须且只需 $a \leq 2$.

当 $x > 0$ 时, $|x| = x$, 不等式等价于 $-x^2 + 2x - 2a \leq x$, 即 $a \geq \frac{-x^2 + x}{2} = \frac{1}{8} - \frac{1}{2}(x - \frac{1}{2})^2$. 右端在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得最大值 $\frac{1}{8}$, 所以必须且只需 $a \geq \frac{1}{8}$.

综合两部分, a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{8}, 2\right]$.

三、解答题

15. 已知某校甲, 乙, 丙三个年级的学生志愿者人数分别为 240, 160, 160. 现采用分层抽样的方法从中抽取 7 名同学去某敬老院参加献爱心活动.

(1) 应从甲, 乙, 丙三个年级的学生志愿者中分别抽取多少人?

(2) 设抽出的 7 名同学分别用 A, B, C, D, E, F, G 表示, 现从中随机抽取 2 名同学承担敬老院的卫生工作.

(i) 试用所给字母列举出所有可能的抽取结果;

(ii) 设 M 为事件“抽取的 2 名同学来自同一年级”, 求事件 M 发生的概率.

【解析】(1) 甲, 乙, 丙三个年级的志愿者人数之比为 $240 : 160 : 160 = 3 : 2 : 2$. 分层抽样时各层抽取人数之比等于各层人数之比, 且总人数为 $7 = 3 + 2 + 2$, 所以应从甲, 乙, 丙三个年级分别抽取 3 人, 2 人, 2 人.

(2)(i)随机抽取两名同学时不计顺序,因此所有可能结果为 $\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{A, E\}, \{A, F\}, \{A, G\}, \{B, C\}, \{B, D\}, \{B, E\}, \{B, F\}, \{B, G\}, \{C, D\}, \{C, E\}, \{C, F\}, \{C, G\}, \{D, E\}, \{D, F\}, \{D, G\}, \{E, F\}, \{E, G\}, \{F, G\}$, 共 $C_7^2 = 21$ 种.

(ii)不妨设来自甲年级的同学为 A, B, C , 来自乙年级的同学为 D, E , 来自丙年级的同学为 F, G . 事件 M 包含的结果为 $\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, C\}, \{D, E\}, \{F, G\}$, 共 $C_3^2 + C_2^2 + C_2^2 = 5$ 种.

由于上述 21 个基本事件等可能, 所以 $P(M) = \frac{5}{21}$.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $b \sin A = a \cos\left(B - \frac{\pi}{6}\right)$.

(1) 求角 B 的大小;

(2) 设 $a = 2, c = 3$, 求 b 和 $\sin(2A - B)$ 的值.

【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 所以 $b \sin A = a \sin B$. 结合已知等式且 $a > 0$, 得 $\sin B = \cos\left(B - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} - B\right)$.

因为 $0 < B < \pi$, 由正弦相等的两种情形, $B = \frac{2\pi}{3} - B + 2k\pi$ 给出 $B = \frac{\pi}{3} + k\pi$, 只有 $k = 0$ 符合; 另一种情形 $B = \pi - \left(\frac{2\pi}{3} - B\right) + 2k\pi$ 无法在该范围内成立. 因此 $B = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 7$. 因 $b > 0$, 故 $b = \sqrt{7}$.

由已知等式得 $\sin A = \frac{a}{b} \cos\left(B - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{2}{\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$. 又因为 $a < c$, 所以 $A < C$; 而 $A + C = \pi - B = \frac{2\pi}{3}$, 从而 $A < \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2}$, 故 $\cos A > 0$. 因此 $\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \frac{2}{\sqrt{7}}$.

于是 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{4\sqrt{3}}{7}$, $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = \frac{1}{7}$. 最后

$$\sin(2A - B) = \sin 2A \cos B - \cos 2A \sin B = \frac{4\sqrt{3}}{7} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{7} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$$

17. 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是等边三角形, 平面 $ABC \perp$ 平面 ABD , 点 M 为棱 AB 的中点, $AB = 2, AD = 2\sqrt{3}, \angle BAD = 90^\circ$.

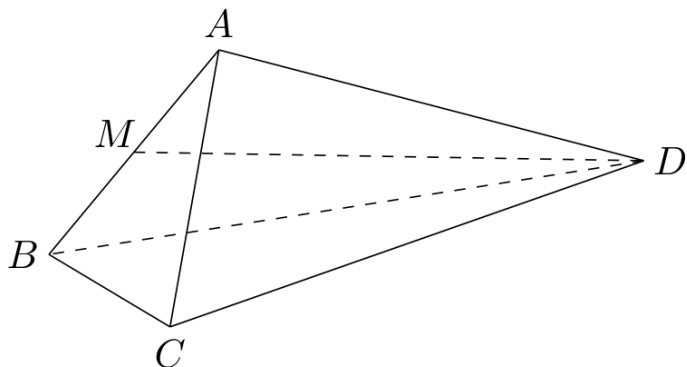
(1) 求证: $AD \perp BC$;

(2) 求异面直线 BC 与 MD 所成角的余弦值;

(3) 求直线 CD 与平面 ABD 所成角的正弦值.

【解析】(1) 两平面 ABC 与 ABD 的交线为 AB . 已知 $AD \subset$ 平面 ABD 且 $AD \perp AB$, 根据二面角为直二面角时的判定定理, 得 $AD \perp$ 平面 ABC . 由于 $BC \subset$ 平面 ABC , 所以 $AD \perp BC$.

(2) 取棱 AC 的中点 N , 连接 MN 和 DN . 在三角形 ABC 中, M, N 分别为 AB, AC 的中点, 所以 $MN \parallel BC$, 且 $MN = \frac{1}{2}BC = 1$. 由(1)知 $AD \perp$ 平面 ABC , 故 $AD \perp AM, AD \perp AN$. 于是 $DM^2 = AD^2 + AM^2 = 12 + 1 = 13, DN^2 = AD^2 + AN^2 = 12 + 1 = 13$, 即 $DM = DN = \sqrt{13}$.



第 17 题图

在等腰三角形 DMN 中, 由余弦定理

$$\cos \angle DMN = \frac{DM^2 + MN^2 - DN^2}{2DM \cdot MN} = \frac{1}{2\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{13}}{26}$$

因 $MN \parallel BC$, $\angle DMN$ 或其补角就是异面直线 BC 与 MD 所成的角, 所成角取锐角, 故其余弦值为 $\frac{\sqrt{13}}{26}$.

(3) 在等边三角形 ABC 中, M 为 AB 的中点, 所以 $CM \perp AB$, 且 $CM = \sqrt{3}$. 又 $CM \subset$ 平面 ABC , 由两平面垂直的判定定理得 $CM \perp$ 平面 ABD . 因此 M 是点 C 在平面 ABD 上的射影, 直线 CD 与平面 ABD 所成的角等于 $\angle CDM$.

由 $AD \perp$ 平面 ABC , 得 $AD \perp AC$. 在直角三角形 CAD 中, $AC = AB = 2$, 所以 $CD = \sqrt{AC^2 + AD^2} = \sqrt{4 + 12} = 4$. 故 $\sin \angle CDM = \frac{CM}{CD} = \frac{\sqrt{3}}{4}$, 即直线 CD 与平面 ABD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

18. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 其前 n 项和为 $S_n (n \in \mathbb{N}^*)$; $\{b_n\}$ 是等比数列, 公比大于 0, 其前 n 项和为 $T_n (n \in \mathbb{N}^*)$. 已知 $b_1 = 1, b_3 = b_2 + 2, b_4 = a_3 + a_5, b_5 = a_4 + 2a_6$.

(1) 求 S_n 和 T_n ;

(2) 若 $S_n + (T_1 + T_2 + \cdots + T_n) = a_n + 4b_n$, 求正整数 n 的值.

【解析】(1) 设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 由 $b_1 = 1$ 得 $b_2 = q, b_3 = q^2$, 代入 $b_3 = b_2 + 2$ 得 $q^2 = q + 2$, 即 $(q - 2)(q + 1) = 0$. 因 $q > 0$, 所以 $q = 2$, 从而 $b_n = 2^{n-1}, T_n = \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$.

设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $b_4 = 8 = a_3 + a_5$, 得 $a_1 + 2d + a_1 + 4d = 8$, 即 $a_1 + 3d = 4$. 由 $b_5 = 16 = a_4 + 2a_6$, 得 $a_1 + 3d + 2(a_1 + 5d) = 16$, 即 $3a_1 + 13d = 16$. 联立解得 $a_1 = 1, d = 1$, 所以 $a_n = n, S_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

(2) 由 $T_i = 2^i - 1$, 得

$$T_1 + T_2 + \cdots + T_n = (2^1 + 2^2 + \cdots + 2^n) - n = 2^{n+1} - n - 2$$

又 $a_n = n, b_n = 2^{n-1}$, 代入已知等式得

$$\frac{n(n+1)}{2} + 2^{n+1} - n - 2 = n + 4 \cdot 2^{n-1} = n + 2^{n+1}$$

整理得 $n^2 - 3n - 4 = 0$, 即 $(n - 4)(n + 1) = 0$. 因为 $n \in \mathbb{N}^*$, 所以 $n = 4$.

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右顶点为 A , 上顶点为 B . 已知椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, $|AB| = \sqrt{13}$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设直线 $l: y = kx$ ($k < 0$) 与椭圆交于 P, Q 两点, l 与直线 AB 交于点 M , 且点 P, M 均在第四象限. 若 $\triangle BPM$ 的面积是 $\triangle BPQ$ 面积的 2 倍, 求 k 的值.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由离心率条件, $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 所以 $c^2 = \frac{5}{9}a^2$. 又 $a^2 = b^2 + c^2$, 得 $b^2 = \frac{4}{9}a^2$, 即 $b = \frac{2}{3}a$.

椭圆的右顶点和上顶点分别为 $A = (a, 0)$ 、 $B = (0, b)$, 所以 $|AB|^2 = a^2 + b^2 = 13$. 代入 $b = \frac{2}{3}a$, 得 $\frac{13}{9}a^2 = 13$, 因 $a > 0$, 故 $a = 3$ 、 $b = 2$. 椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

(2) 此时 $A = (3, 0)$ 、 $B = (0, 2)$, 直线 AB 的方程为 $2x + 3y = 6$. 设 $P = (x_1, kx_1)$ 、 $M = (x_2, kx_2)$. 因为 P, M 在第四象限且 $k < 0$, 所以 $x_1 > 0$ 、 $x_2 > 0$. 椭圆关于原点对称, 故直线 l 的另一个交点为 $Q = (-x_1, -kx_1)$.

三角形 BPM 和 BPQ 的底边 PM 、 PQ 都在直线 l 上, 点 B 到直线 l 的高相同, 所以面积比等于底边长度比. 由题意 $PM = 2PQ$. 又 P, Q, M 的横坐标分别为 $x_1, -x_1, x_2$, 故 $|x_2 - x_1| = 2|x_1 - (-x_1)| = 4x_1$. 因 $x_1, x_2 > 0$, 只有 $x_2 = 5x_1$ 符合.

由 $M \in AB$ 且 $M \in l$, 得 $x_2 = \frac{6}{3k+2}$. 由 $P \in l$ 且 P 在椭圆上, 得 $\frac{x_1^2}{9} + \frac{k^2 x_1^2}{4} = 1$, 所以 $x_1 = \frac{6}{\sqrt{9k^2+4}}$. 于是

$$\frac{6}{3k+2} = 5 \cdot \frac{6}{\sqrt{9k^2+4}}$$

由于 $x_2 > 0$, 有 $3k+2 > 0$, 故可化为 $\sqrt{9k^2+4} = 5(3k+2)$. 两边平方并整理, 得 $18k^2 + 25k + 8 = 0$, 解得 $k = -\frac{8}{9}$ 或 $k = -\frac{1}{2}$.

当 $k = -\frac{8}{9}$ 时, $3k+2 < 0$, 导致 $x_2 < 0$, 与 M 在第四象限矛盾; 当 $k = -\frac{1}{2}$ 时, $3k+2 > 0$, 且相应的 P, M 均在第四象限. 因此 $k = -\frac{1}{2}$.

20. 设函数 $f(x) = (x - t_1)(x - t_2)(x - t_3)$, 其中 $t_1, t_2, t_3 \in \mathbf{R}$, 且 t_1, t_2, t_3 是公差为 d 的等差数列.

(1) 若 $t_2 = 0, d = 1$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 若 $d = 3$, 求 $f(x)$ 的极值;

(3) 若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = -(x - t_2) - 6\sqrt{3}$ 有三个互异的公共点, 求 d 的取值范围.

【解析】 由等差数列关系, $t_1 = t_2 - d$ 、 $t_3 = t_2 + d$. 令 $u = x - t_2$, 则 $f(x) = (u + d)u(u - d) = u^3 - d^2u$.

(1) 当 $t_2 = 0, d = 1$ 时, $f(x) = x(x+1)(x-1) = x^3 - x$, 所以 $f(0) = 0, f'(x) = 3x^2 - 1$, $f'(0) = -1$. 由切线方程公式 $y - f(0) = f'(0)(x - 0)$, 得 $y = -x$, 即 $x + y = 0$.

(2) 当 $d = 3$ 时, $f(x) = u^3 - 9u$, 且 $f'(x) = 3u^2 - 9$. 当 $u < -\sqrt{3}$ 或 $u > \sqrt{3}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $-\sqrt{3} < u < \sqrt{3}$ 时, $f'(x) < 0$. 因此在 $x = t_2 - \sqrt{3}$ 处取得极大值, 在 $x = t_2 + \sqrt{3}$ 处取得极小值.

极大值为 $(-\sqrt{3})^3 - 9(-\sqrt{3}) = 6\sqrt{3}$, 极小值为 $(\sqrt{3})^3 - 9\sqrt{3} = -6\sqrt{3}$.

(3) 曲线与直线的公共点满足 $u^3 - d^2u = -u - 6\sqrt{3}$, 即

$$g(u) = u^3 + (1 - d^2)u + 6\sqrt{3} = 0$$

若 $d^2 \leq 1$, 则 $g'(u) = 3u^2 + 1 - d^2 \geq 0$, 函数 g 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 不可能有三个互异的实根.

若 $d^2 > 1$, 令 $h = d^2 - 1 > 0$, 则 $g'(u) = 3u^2 - h$, 两个极值点为 $u_1 = -\sqrt{h/3}, u_2 = \sqrt{h/3}$. 函数 g 在 u_1 处取得极大值, 在 u_2 处取得极小值. 计算得

$$g(u_1) = 6\sqrt{3} + \frac{2\sqrt{3}}{9}h^{3/2} > 0$$

$$g(u_2) = 6\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{9}h^{3/2}$$

三次函数有三个互异实根的充要条件是极大值大于 0 且极小值小于 0. 前一个条件恒成立, 后一个条件等价于 $\frac{2\sqrt{3}}{9}h^{3/2} > 6\sqrt{3}$, 即 $h^{3/2} > 27$, 从而 $h > 9$, 也就是 $d^2 > 10$. 等号时极小值为 0, 会出现重根, 不符合三个互异公共点的要求.

因此 d 的取值范围为 $(-\infty, -\sqrt{10}) \cup (\sqrt{10}, +\infty)$.

2018 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ 的值为_____.

【答案】 18

【解析】二阶行列式的值为主对角线元素乘积减去副对角线元素乘积, 因此 $\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 4 \times 5 - 1 \times 2 = 18$. 所以填 18.

2. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的渐近线方程为_____.

【答案】 $y = \pm \frac{x}{2}$

【解析】双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 题中 $a = 2, b = 1$, 所以渐近线方程为 $y = \pm \frac{x}{2}$.

3. 在 $(1+x)^7$ 的二项展开式中, x^2 项的系数为_____. (结果用数值表示)

【答案】 21

【解析】由二项式定理, $(1+x)^7 = \sum_{k=0}^7 C_7^k x^k$. 取 $k = 2$ 时得到 x^2 项, 其系数为 $C_7^2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$.

4. 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \log_2(x+a)$. 若 $f(x)$ 的反函数的图像经过点 $(3, 1)$, 则 $a =$ _____.

【答案】 7

【解析】反函数的图像与原函数图像关于直线 $y = x$ 对称, 所以反函数图像经过 $(3, 1)$ 等价于原函数图像经过 $(1, 3)$. 因而 $\log_2(1+a) = 3$, 得 $1+a = 2^3 = 8$, 所以 $a = 7$.

5. 已知复数 z 满足 $(1+i)z = 1-7i$ (i 是虚数单位), 则 $|z| =$ _____.

【答案】 5

【解析】由复数模的乘法性质, $|1+i||z| = |1-7i|$. 因此 $|z| = \frac{\sqrt{1^2+7^2}}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = 5$.

6. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_3 = 0, a_6 + a_7 = 14$, 则 $S_7 =$ _____.

【答案】 14

【解析】设等差数列的公差为 d . 由 $a_3 = 0$, 有 $a_1 = -2d$, 从而 $a_6 = 3d, a_7 = 4d$. 由 $a_6 + a_7 = 14$ 得 $7d = 14$, 所以 $d = 2$. 因此 $a_1 = -4, a_7 = 8, S_7 = \frac{7(a_1 + a_7)}{2} = \frac{7(-4+8)}{2} = 14$.

7. 已知 $\alpha \in \{-2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3\}$. 若幂函数 $f(x) = x^\alpha$ 为奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上递减, 则 $\alpha =$ _____.

【答案】 -1

【解析】在给出的候选值中, $\alpha = -2$ 和 $\alpha = 2$ 对应偶函数, $\alpha = -\frac{1}{2}$ 与 $\alpha = \frac{1}{2}$ 不能在整个实数范围上构成奇函数; $\alpha = 1$ 与 $\alpha = 3$ 虽为奇函数, 但在正半轴上递增. 只有 $\alpha = -1$ 既使 $f(x) = x^{-1}$ 为奇函数, 又满足在 $(0, +\infty)$ 上 $f'(x) = -x^{-2} < 0$. 所以 $\alpha = -1$.

8. 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(-1, 0)$, $B(2, 0)$, E, F 是 y 轴上的两个动点, 且 $|\overrightarrow{EF}| = 2$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF}$ 的最小值为_____.

【答案】 -3

【解析】设 $E = (0, u)$, $F = (0, v)$. 则 $|u - v| = 2$, 且 $\overrightarrow{AE} = (1, u)$, $\overrightarrow{BF} = (-2, v)$. 因此 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF} = -2 + uv$. 由 $u = v \pm 2$, 有 $uv = v(v \pm 2) = (v \pm 1)^2 - 1 \geq -1$, 故 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF} \geq -3$. 当 $(u, v) = (-1, 1)$ 或 $(1, -1)$ 时等号成立, 所以最小值为 -3.

9. 有编号互不相同的五个砝码, 其中 5 克, 3 克, 1 克砝码各一个, 2 克砝码两个. 从中随机选取三个, 则这三个砝码的总质量为 9 克的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{1}{5}$

【解析】五个砝码编号互不相同, 所以随机选取三个共有 $C_5^3 = 10$ 种等可能结果. 总质量为 9 克的情况有两种: 选取 5, 3, 1 克砝码, 或选取 5 克砝码和编号不同的两个 2 克砝码. 因此有 2 种有利结果, 所求概率为 $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

10. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = q^{n-1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 前 n 项和为 S_n . 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{2}$, 则 $q =$ _____.

【答案】 3

【解析】若 $|q| > 1$, 则 $q \neq 1$, 且 $\frac{S_n}{a_{n+1}} = \frac{1 + q + \cdots + q^{n-1}}{q^n} = \frac{1 - q^{-n}}{q - 1} \rightarrow \frac{1}{q - 1}$. 题设极限为 $\frac{1}{2}$, 所以 $\frac{1}{q - 1} = \frac{1}{2}$, 得 $q = 3$. 另一方面, $q = 1$ 时该比值为 n , $0 < |q| < 1$ 时分子趋于非零常数而分母趋于零, $q = -1$ 时比值也无此极限, 均不符合题设. 因此 $q = 3$.

11. 已知常数 $a > 0$, 函数 $f(x) = \frac{2^x}{2^x + ax}$ 的图像经过点 $P(p, \frac{6}{5})$, $Q(q, -\frac{1}{5})$. 若 $2^{p+q} = 36pq$, 则 $a =$ _____.

【答案】 6

【解析】由 $f(p) = \frac{6}{5}$ 得 $\frac{2^p + ap}{2^p} = \frac{5}{6}$, 所以 $\frac{ap}{2^p} = -\frac{1}{6}$, 即 $2^p = -6ap$. 由 $f(q) = -\frac{1}{5}$ 得 $\frac{2^q + aq}{2^q} = -5$, 所以 $\frac{aq}{2^q} = -6$, 即 $2^q = -\frac{aq}{6}$. 于是 $p < 0, q < 0$, 从而 $pq \neq 0$, 并且 $2^{p+q} = 2^p 2^q = (-6ap) \left(-\frac{aq}{6}\right) = a^2 pq$. 结合题设 $2^{p+q} = 36pq$, 得 $a^2 = 36$. 因为 $a > 0$, 所以 $a = 6$.

12. 已知实数 x_1, x_2, y_1, y_2 满足: $x_1^2 + y_1^2 = 1, x_2^2 + y_2^2 = 1, x_1x_2 + y_1y_2 = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{|x_1 + y_1 - 1|}{\sqrt{2}} + \frac{|x_2 + y_2 - 1|}{\sqrt{2}}$ 的最大值为_____.

【答案】 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

【解析】记 $u_i = (x_i, y_i), e = \frac{(1, 1)}{\sqrt{2}}$, 并令 $t_i = u_i \cdot e = \frac{x_i + y_i}{\sqrt{2}}, c = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 题设说明 $|u_1| = |u_2| = 1, u_1 \cdot u_2 = \frac{1}{2}$, 所以 $|u_1 + u_2| = \sqrt{3}, |u_1 - u_2| = 1$. 令 $A = \frac{t_1 + t_2}{2}, B = \frac{t_1 - t_2}{2}$, 则由恒等式 $|U + V| + |U - V| = 2 \max\{|U|, |V|\}$ 得 $|t_1 - c| + |t_2 - c| = 2 \max\{|A - c|, |B|\}$.

又由柯西不等式, $|A| \leq \frac{\sqrt{3}}{2}, |B| \leq \frac{1}{2}$, 故 $|A - c| \leq \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}$, 且 $|B| \leq \frac{1}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}$. 因此原式不超过 $2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{3} + \sqrt{2}$.

取 $m = \frac{(-1, 1)}{\sqrt{2}}, u_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}e + \frac{1}{2}m, u_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}e - \frac{1}{2}m$, 则两向量的模均为 1, 点积为 $\frac{1}{2}$, 并且 $t_1 = t_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 原式取得 $\sqrt{3} + \sqrt{2}$. 所以最大值为 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.

二、单选题

13. 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上的动点, 则 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为()
- A. $2\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $4\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】椭圆的标准方程中 $a^2 = 5$, 故长半轴长为 $a = \sqrt{5}$. 根据椭圆定义, 椭圆上任一点到两个焦点的距离之和恒为 $2a = 2\sqrt{5}$. 所以选 C.

14. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $\frac{1}{a} < 1$ ” 的()

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

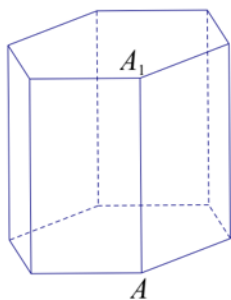
【答案】 A

【解析】若 $a > 1$, 则 $a > 0$, 取倒数时不等号反向, 得到 $\frac{1}{a} < 1$, 所以 “ $a > 1$ ” 是 “ $\frac{1}{a} < 1$ ” 的充分条件. 但取 $a = -1$ 时 $\frac{1}{a} = -1 < 1$, 而 $a > 1$ 不成立, 故它不是必要条件. 所以选 A.

15. 《九章算术》中, 称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马. 设 AA_1 是正六棱柱的一条侧棱, 如图, 若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点, 以 AA_1 为底面矩形的一边, 则这样的阳马的个数是()

- A. 4 B. 8 C. 12 D. 16

【答案】 D



第 15 题图

【解析】 设底面矩形的另一条侧棱为 CC_1 , 其中 $C \neq A$. 把底面正六边形的顶点记为 $V_k = (\cos \frac{k\pi}{3}, \sin \frac{k\pi}{3})$, 取 $A = V_0$, 并令 $C = V_j$. 若棱柱顶点 V_k (或其上方对应顶点) 作为阳马顶点, 则它到矩形底面某个顶点 V_i ($i = 0$ 或 $i = j$) 的连线必须垂直于底面矩形; 在水平面内这等价于 $(V_k - V_i) \cdot (V_j - V_0) = 0$. 直接代入六个顶点可得: $j = 1, 2, 4, 5$ 时各有 2 个满足条件的水平顶点, $j = 3$ 时没有满足条件的水平顶点. 因而可作为第二条侧棱的有 4 种选择, 每种有 2 个水平顶点.

对每一个这样的水平投影, 棱柱有上、下两个对应顶点可选, 且从该顶点连向底面相应顶点的侧棱垂直于底面矩形. 因而每个 CC_1 有 $2 \times 2 = 4$ 个阳马, 阳马总数为 $4 \times 4 = 16$. 所以选 D.

16. 设 D 是含数 1 的有限实数集, $f(x)$ 是定义在 D 上的函数. 若 $f(x)$ 的图像绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后与原图像重合, 则在以下各项中, $f(1)$ 的可能取值只能是 ()

- A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. 0

【答案】 B

【解析】 记旋转 $\frac{\pi}{6}$ 为 R . 因为图像有限且绕原点旋转后与自身重合, 所以图像中任一点的 R 的全部迭代像也都在图像中. 若点 $(1, f(1))$ 的极角是 $\frac{k\pi}{12}$ 的整数倍, 则这组旋转像中会出现关于 x 轴对称的两个不同点, 它们的横坐标相同而纵坐标不同, 这与图像是函数相矛盾.

对选项 A, 点 $(1, \sqrt{3})$ 的极角为 $\frac{\pi}{3}$, 旋转 8 次后得到同横坐标的点 $(1, -\sqrt{3})$, 不可能.

对选项 C, 点 $(1, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 的极角为 $\frac{\pi}{6}$, 旋转 10 次后得到同横坐标的点 $(1, -\frac{\sqrt{3}}{3})$, 也不可能.

对选项 D, 虽然初始点在 x 轴上, 但其旋转像中角度 $\frac{\pi}{6}$ 与 $-\frac{\pi}{6}$ 的两个点横坐标相同而纵坐标相反, 同样不可能.

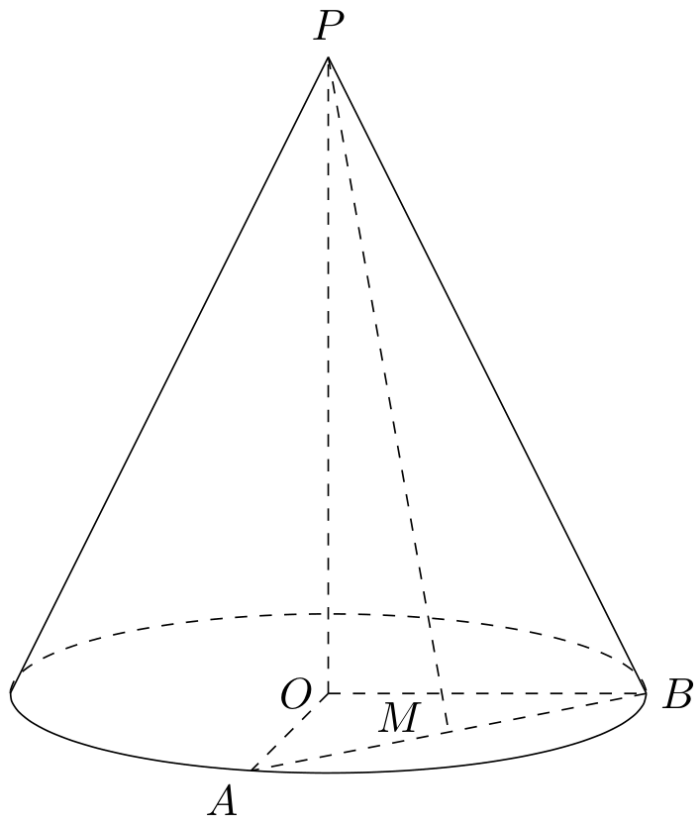
对于选项 B, 令 $G = \{R^k(1, \frac{\sqrt{3}}{2}) \mid k = 0, 1, \dots, 11\}$. 点 $(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 的极角不是 $\frac{k\pi}{12}$, 所以这 12 个点的横坐标互不相同, 因而它们构成某个有限定义域上的函数图像, 并且旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后仍为 G . 所以只有 B 可能.

三、解答题

17. 已知圆锥的顶点为 P , 底面圆心为 O , 半径为 2.

(1) 设圆锥的母线长为 4, 求圆锥的体积;

(2) 设 $PO = 4$, OA, OB 是底面半径, 且 $\angle AOB = 90^\circ$, M 为线段 AB 的中点, 如图, 求异面直线 PM 与 OB 所成的角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 圆锥的高为 $PO = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$. 因此体积为 $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot 2\sqrt{3} = \frac{8\sqrt{3}}{3}\pi$.

(2) 建立直角坐标系, 令 $O = (0, 0, 0)$, $P = (0, 0, 4)$, $A = (2, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$. 则 $M = (1, 1, 0)$, 可取直线 PM 的方向向量为 $\overrightarrow{PM} = (1, 1, -4)$, 直线 OB 的方向向量为 $(0, 1, 0)$. 设两直线所成的锐角为 θ . 沿 OB 方向的分量长度为 1, 而 $|\overrightarrow{PM}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-4)^2} = 3\sqrt{2}$, 故垂直于 OB 的分量长度为 $\sqrt{(3\sqrt{2})^2 - 1^2} = \sqrt{17}$. 所以 $\tan \theta = \sqrt{17}$, 从而 $\theta = \arctan \sqrt{17}$.

18. 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = a \sin 2x + 2 \cos^2 x$.

(1) 若 $f(x)$ 为偶函数, 求 a 的值;

(2) 若 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3} + 1$, 求方程 $f(x) = 1 - \sqrt{2}$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的解.

【解析】(1) 由 $f(-x) = -a \sin 2x + 2 \cos^2 x$, 而偶函数满足 $f(-x) = f(x)$, 所以 $-a \sin 2x = a \sin 2x$ 对任意 x 成立. 取 $x = \frac{\pi}{4}$, 得 $a = 0$.

(2) 由 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = a + 1 = \sqrt{3} + 1$, 得 $a = \sqrt{3}$. 于是原方程等价于 $\sqrt{3} \sin 2x + 1 + \cos 2x = 1 - \sqrt{2}$, 即 $\sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x = -\sqrt{2}$. 利用辅助角公式, $\sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 所以 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

因此 $2x + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ 或 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$, 即 $x = -\frac{5\pi}{24} + k\pi$ 或 $x = \frac{13\pi}{24} + k\pi$.
在 $[-\pi, \pi]$ 内取值, 得到 $x = -\frac{11\pi}{24}, -\frac{5\pi}{24}, \frac{13\pi}{24}, \frac{19\pi}{24}$.

19. 某群体的人均通勤时间, 是指单日内该群体中成员从居住地到工作地的平均用时. 某地上班族 S 中的成员仅以自驾或公交方式通勤. 分析显示: 当 S 中 $x\%$ ($0 < x < 100$) 的成员自驾时, 自驾群体的人均通勤时间 $f(x)$ (单位: 分钟) 为

$$f(x) = \begin{cases} 30, & 0 < x \leq 30, \\ 2x + \frac{1800}{x} - 90, & 30 < x < 100 \end{cases}$$

而公交群体的人均通勤时间不受 x 影响, 恒为 40 分钟. 试根据上述分析结果回答下列问题:

- (1) 当 x 在什么范围内时, 公交群体的人均通勤时间少于自驾群体的人均通勤时间?
- (2) 求该地上班族 S 的人均通勤时间 $g(x)$ 的表达式; 讨论 $g(x)$ 的单调性, 并说明其实际意义.

【解析】(1) 当 $0 < x \leq 30$ 时, $f(x) = 30 < 40$, 不满足公交时间少于自驾时间. 当 $30 < x < 100$ 时, 需有 $2x + \frac{1800}{x} - 90 > 40$. 由于 $x > 0$, 不等式等价于 $2x^2 - 130x + 1800 > 0$, 即 $2(x - 20)(x - 45) > 0$. 结合 $30 < x < 100$, 得到 $45 < x < 100$.

(2) 自驾成员占总人数的 $\frac{x}{100}$, 公交成员占 $1 - \frac{x}{100}$, 所以

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x}{100} \cdot 30 + \left(1 - \frac{x}{100}\right) \cdot 40 = 40 - \frac{x}{10}, & 0 < x \leq 30, \\ \frac{x}{100} \left(2x + \frac{1800}{x} - 90\right) + \left(1 - \frac{x}{100}\right) \cdot 40 = \frac{x^2}{50} - \frac{13x}{10} + 58, & 30 < x < 100. \end{cases}$$

在 $(0, 30)$ 上, $g'(x) = -\frac{1}{10} < 0$. 在 $(30, 100)$ 上, $g'(x) = \frac{x}{25} - \frac{13}{10}$, 所以当 $30 < x < \frac{65}{2}$ 时 $g'(x) < 0$, 当 $\frac{65}{2} < x < 100$ 时 $g'(x) > 0$. 且两段在 $x = 30$ 处的函数值均为 37, 故 $g(x)$ 在 $(0, 32.5)$ 上单调递减, 在 $(32.5, 100)$ 上单调递增, 并在 $x = 32.5$ 时取得最小值. 实际意义是: 自驾人数比例低于 32.5% 时, 提高自驾比例会降低全体上班族的人均通勤时间; 超过 32.5% 后继续提高自驾比例, 反而会使人均通勤时间增加.

20. 设常数 $t > 2$. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $F(2, 0)$, 直线 $l: x = t$, 曲线 $\Gamma: y^2 = 8x$ ($0 \leq x \leq t, y \geq 0$), l 与 x 轴交于点 A , 与 Γ 交于点 B . P, Q 分别是曲线 Γ 与线段 AB 上的动点.

- (1) 用 t 表示点 B 到点 F 的距离;
- (2) 设 $t = 3, |FQ| = 2$, 线段 OQ 的中点在直线 FP 上, 求 $\triangle AQP$ 的面积;
- (3) 设 $t = 8$, 是否存在以 FP, FQ 为邻边的矩形 $FPEQ$, 使得点 E 在 Γ 上? 若存在, 求点 P 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 由 $B = (t, \sqrt{8t})$, 有 $BF = \sqrt{(t-2)^2 + 8t} = \sqrt{(t+2)^2} = t+2$, 其中使用了 $t > 2$.

(2) 当 $t = 3$ 时, $A = (3, 0)$, 设 $Q = (3, q)$, 因为 Q 在上半轴线段 AB 上, 所以 $q \geq 0$. 由 $|FQ| = 2$, 得 $1 + q^2 = 4$, 故 $Q = (3, \sqrt{3})$. 线段 OQ 的中点为 $N = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 所以直线 FN 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}/2}{3/2-2} = -\sqrt{3}$, 直线 FP 的方程为 $y = -\sqrt{3}(x-2)$.

设 $P = (x, y)$. 联立 $y^2 = 8x$ 与 $y = -\sqrt{3}(x-2)$, 得 $3(x-2)^2 = 8x$, 即 $3x^2 - 20x + 12 = 0$, 所以 $x = \frac{2}{3}$ 或 $x = 6$. 由于 P 在 $0 \leq x \leq 3$ 的曲线段上, 取 $x = \frac{2}{3}$, 再由直线方程得 $P = \left(\frac{2}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}\right)$. 于是 $AQ = \sqrt{3}$, 点 P 到直线 AQ 的距离为 $3 - \frac{2}{3} = \frac{7}{3}$, 从而 $\triangle AQP$ 的面积为 $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{7}{3} = \frac{7\sqrt{3}}{6}$.

(3) 当 $t = 8$ 时, $A = (8, 0)$. 设 $P = (2u^2, 4u)$, 其中 $u \geq 0$, 这是曲线 Γ 的参数表示; 设 $Q = (8, q)$, 其中 $0 \leq q \leq 8$. 矩形的两条邻边垂直, 所以 $\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FQ} = (2u^2 - 2, 4u) \cdot (6, q) = 0$, 即 $uq = 3(1 - u^2)$. 若 $u = 0$, 此式不成立, 故 $u > 0$. 又矩形的第四个顶点为 $E = P + Q - F = (2u^2 + 6, 4u + q)$. 由 $E \in \Gamma$, 有 $(4u + q)^2 = 8(2u^2 + 6)$, 化简为 $q^2 + 8uq = 48$. 代入 $q = \frac{3(1 - u^2)}{u}$, 并令 $w = u^2$, 得 $5w^2 + 14w - 3 = 0$, 所以 $w = \frac{1}{5}$ 或 $w = -3$. 因 $w \geq 0$, 得 $u = \frac{1}{\sqrt{5}}$, 进而 $P = \left(\frac{2}{5}, \frac{4\sqrt{5}}{5}\right)$, 且 $q = \frac{12\sqrt{5}}{5} \in [0, 8]$. 因而满足条件的矩形存在, 点 P 的坐标为 $\left(\frac{2}{5}, \frac{4\sqrt{5}}{5}\right)$.

21. 给定无穷数列 $\{a_n\}$, 若无穷数列 $\{b_n\}$ 满足: 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $|b_n - a_n| \leq 1$, 则称 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ “接近”.

(1) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, $b_n = a_{n+1} + 1, n \in \mathbb{N}^*$. 判断数列 $\{b_n\}$ 是否与 $\{a_n\}$ 接近, 并说明理由;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的前四项为: $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 4, a_4 = 8$, $\{b_n\}$ 是一个与 $\{a_n\}$ 接近的数列, 记集合 $M = \{x \mid x = b_i, i = 1, 2, 3, 4\}$, 求 M 中元素的个数 m ;

(3) 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列. 若存在数列 $\{b_n\}$ 满足: $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近, 且在 $b_2 - b_1, b_3 - b_2, \dots, b_{201} - b_{200}$ 中至少有 100 个为正数, 求 d 的取值范围.

【解析】(1) 因为 $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, 所以 $b_n = a_{n+1} + 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^n + 1$. 从而 $b_n - a_n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$, 且对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $0 < 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n < 1$. 因此 $|b_n - a_n| \leq 1$, 数列 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近.

(2) 由接近的定义, $b_1 \in [0, 2], b_2 \in [1, 3], b_3 \in [3, 5], b_4 \in [7, 9]$. 前三个区间中, $[0, 2]$ 与 $[3, 5]$ 不相交, 所以 $b_1 \neq b_3$; 而 $[7, 9]$ 与前三个区间均不相交, 所以 b_4 与 b_1, b_2, b_3 都不同. 因而 M 至少有 3 个元素, 至多有 4 个元素. 取例如 $b_1 = b_2 = 1, b_3 = 3, b_4 = 7$, 可得 $m = 3$; 取四个区间中彼此不同的数, 又可得 $m = 4$. 所以 $m = 3$ 或 $m = 4$.

(3) 设 $b_n = a_n + e_n$, 其中 $|e_n| \leq 1$. 则 $b_{n+1} - b_n = d + e_{n+1} - e_n$. 若 $d \leq -2$, 由于 $e_{n+1} - e_n \leq 2$, 有 $b_{n+1} - b_n \leq d + 2 \leq 0$, 不可能出现正数, 更不可能至少有 100 个正数. 所以必须有 $d > -2$.

反之, 若 $d > -2$, 取 $e_n = (-1)^n$, 即令 $b_n = a_n + (-1)^n$. 此时 $|b_n - a_n| = 1$, 所以 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近; 当 n 为奇数时, $b_{n+1} - b_n = d + 2 > 0$. 在 $n = 1, 2, \dots, 200$ 中有恰好 100 个奇数, 因此至少有 100 个相邻差为正数. 故 $d > -2$ 也充分, 取值范围为 $(-2, +\infty)$.

2018 年上海卷(春)

一、填空题

1. 不等式 $|x| > 1$ 的解集为_____.

【答案】 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【解析】由绝对值不等式的定义, $|x| > 1$ 等价于 $x < -1$ 或 $x > 1$, 所以解集为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

2. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{n+2} =$ _____.

【答案】 3

【解析】分子、分母同除以 n , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{n}} = \frac{3-0}{1+0} = 3$$

3. 设集合 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$, $B = \{x \mid -1 < x < 1\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $(0, 1)$

【解析】集合 A 中元素满足 $0 < x < 2$, 集合 B 中元素满足 $-1 < x < 1$. 同时满足两组不等式时, 必须有 $0 < x < 1$, 因此 $A \cap B = (0, 1)$.

4. 若复数 $z = 1 + i$ (i 是虚数单位), 则 $z + \frac{2}{z} =$ _____.

【答案】 2

【解析】因为 $z = 1 + i$, 所以

$$\frac{2}{z} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1-i$$

从而 $z + \frac{2}{z} = (1+i) + (1-i) = 2$.

5. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 若 $a_2 + a_8 = 10$, 则 $a_3 + a_5 + a_7 =$ _____.

【答案】 15

【解析】设等差数列的公差为 d . 由等差数列的性质, $a_2 + a_8 = 2a_5$, 所以 $a_5 = 5$. 又有 $a_3 + a_7 = 2a_5$, 故

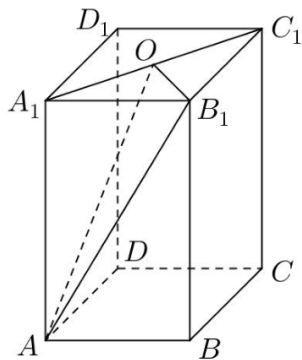
$$a_3 + a_5 + a_7 = 3a_5 = 15$$

6. 已知平面上动点 P 到两个定点 $(1, 0)$ 和 $(-1, 0)$ 的距离之和等于 4, 则动点 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

【解析】动点 P 到两个定点的距离之和为 4, 因此轨迹是以 $(1, 0)$ 、 $(-1, 0)$ 为焦点的椭圆. 椭圆的长半轴为 $a = 4/2 = 2$, 焦半距为 $c = 1$, 所以短半轴满足 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$. 故轨迹方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

7. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 3$, $BC = 4$, $AA_1 = 5$, O 是 A_1C_1 的中点, 则三棱锥 $A - A_1OB_1$ 的体积为_____.



第 7 题图

【答案】 5

【解析】在长方体中, A_1 、 O 、 B_1 都在上底面内, 三角形 A_1OB_1 的底边可取 $A_1B_1 = 3$. 由于 O 是上底面对角线 A_1C_1 的中点, 点 O 到直线 A_1B_1 的距离为 $BC/2 = 2$, 所以

$$S_{\triangle A_1OB_1} = \frac{1}{2} \times 3 \times 2 = 3$$

三棱锥的高为 $AA_1 = 5$, 因此

$$V_{A-A_1OB_1} = \frac{1}{3} \times 3 \times 5 = 5$$

8. 某校组队参加辩论赛, 从 6 名学生中选出 4 人分别担任一, 二, 三, 四辩, 若其中学生甲必须参赛且不担任四辩, 则不同的安排方法种数为_____ (结果用数值表示).

【答案】 180

【解析】学生甲必须担任一、二、三辩中的一个位置, 有 3 种选法. 确定甲的位置后, 从其余 5 名学生中选出另外三人并分别安排到剩余三个位置, 有

$$A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

种方法. 因此不同的安排方法共有 $3 \times 60 = 180$ 种.

9. 设 $a \in \mathbf{R}$, 若 $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^9$ 与 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中的常数项相等, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】在 $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^9$ 的展开式中, 取 k 个 $\frac{2}{x}$ 的项时, 幂为 $x^{2(9-k)-k} = x^{18-3k}$. 常数项要求 $18 - 3k = 0$, 故 $k = 6$, 常数项为 $C_9^6 2^6$.

在 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^9$ 的展开式中, 取 k 个 $\frac{a}{x^2}$ 的项时, 幂为 $x^{9-k-2k} = x^{9-3k}$. 常数项要求 $9 - 3k = 0$, 故 $k = 3$, 常数项为 $C_9^3 a^3$. 由题意

$$C_9^6 2^6 = C_9^3 a^3$$

因 $C_9^6 = C_9^3$, 得 $a^3 = 64$. 又 $a \in \mathbf{R}$, 所以 $a = 4$.

10. 设 $m \in \mathbf{R}$, 若 z 是关于 x 的方程 $x^2 + mx + m^2 - 1 = 0$ 的一个虚根, 则 $|z|$ 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$

【解析】 方程有虚根的条件是判别式小于零, 即

$$\Delta = m^2 - 4(m^2 - 1) = 4 - 3m^2 < 0$$

所以 $m^2 > \frac{4}{3}$. 设虚根为 z , 另一个根为 $\bar{z}$, 由韦达定理

$$|z|^2 = z\bar{z} = m^2 - 1 > \frac{1}{3}$$

反之, 任取 $r > \frac{\sqrt{3}}{3}$, 令 $m = \sqrt{r^2 + 1}$, 则 $4 - 3m^2 < 0$, 方程有虚根, 且任一虚根 z 满足 $|z|^2 = m^2 - 1 = r^2$. 因此 $|z|$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$.

11. 设 $a > 0$, 函数 $f(x) = x + 2(1-x)\sin(ax)$, $x \in (0, 1)$. 若函数 $y = 2x - 1$ 与 $y = f(x)$ 的图像有且仅有两个不同的公共点, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(\frac{11\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}\right]$

【解析】 令两图像的公共点横坐标为 x . 由方程

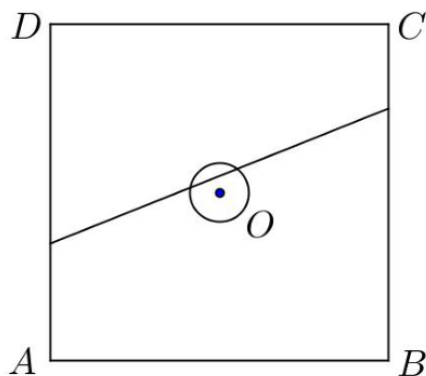
$$2x - 1 = x + 2(1-x)\sin(ax)$$

得 $(1-x)(-1 - 2\sin(ax)) = 0$. 由于题设 $x \in (0, 1)$, 所以 $1-x \neq 0$, 从而 $\sin(ax) = -\frac{1}{2}$.

令 $t = ax$. 因为 $a > 0$ 且 $x \in (0, 1)$, 所以 $t \in (0, a)$. 正弦值为 $-\frac{1}{2}$ 的正数解依次为 $\frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}, \dots$ 区间 $(0, a)$ 中恰有两个这样的解, 当且仅当第二个解被包含而第三个解不被包含, 即 $\frac{11\pi}{6} < a \leq \frac{19\pi}{6}$.

12. 如图, 正方形 $ABCD$ 的边长为 20 米, 圆 O 的半径为 1 米, 圆心是正方形的中心, 点 P, Q 分别在线段 AD, CB 上, 若线段 PQ 与圆 O 有公共点, 则称点 Q 在点 P 的“盲区”中, 已知点 P 以 1.5 米/秒的速度从 A 出发向 D 移动, 同时, 点 Q 以 1 米/秒的速度从 C 出发向 B 移动, 则在点 P 从 A 移动到 D 的过程中, 点 Q 在点 P 的盲区中的时长约为_____秒(精确到 0.1).

【答案】 4.4



第 12 题图

【解析】取正方形中心 O 为原点, 令 $A = (-10, -10)$ 、 $B = (10, -10)$ 、 $C = (10, 10)$ 、 $D = (-10, 10)$. 设运动时间为 t 秒, 则在点 P 到达 D 前 $P = (-10, -10 + 1.5t)$, $Q = (10, 10 - t)$, $0 \leq t \leq \frac{40}{3}$ 直线 PQ 的斜率为 $1 - \frac{t}{8}$, 且在 y 轴上的截距为 $\frac{t}{4}$, 故其方程可写为

$$\left(1 - \frac{t}{8}\right)x - y + \frac{t}{4} = 0$$

记 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{Q} - \boldsymbol{P} = (20, 20 - \frac{5}{2}t)$, 则原点到直线 PQ 的垂足对应的参数为

$$\lambda_0 = -\frac{\boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|^2} = \frac{400 - 55t + \frac{15}{4}t^2}{400 + \left(20 - \frac{5}{2}t\right)^2}$$

在 $0 \leq t \leq \frac{40}{3}$ 上, 分子恒为正, 且分母减去分子为 $400 - 45t + \frac{5}{2}t^2$, 其最小值为 $\frac{395}{2} > 0$, 故 $0 < \lambda_0 < 1$, 垂足确在线段 PQ 上. 因此线段与半径为 1 的圆有公共点, 当且仅当原点到直线的距离不超过 1:

$$\frac{t/4}{\sqrt{\left(1 - \frac{t}{8}\right)^2 + 1}} \leq 1$$

两边平方并化简, 得

$$3t^2 + 16t - 128 \leq 0$$

其正根为 $\frac{8(\sqrt{7}-1)}{3}$, 所以符合条件的时间区间为 $0 \leq t \leq \frac{8(\sqrt{7}-1)}{3}$, 时长为

$$\frac{8(\sqrt{7}-1)}{3} \approx 4.3888 \text{ s}$$

精确到 0.1 为 4.4 秒.

二、单选题

13. 下列函数中, 为偶函数的是 ()

A. $y = x^{-2}$

B. $y = x^{\frac{1}{3}}$

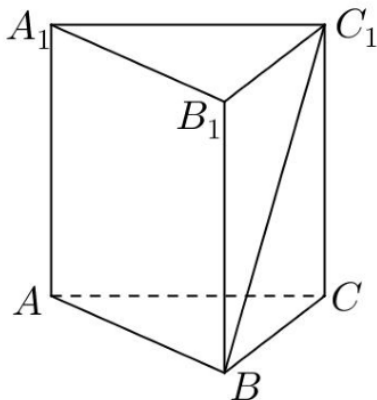
C. $y = x^{-\frac{1}{2}}$

D. $y = x^3$

【答案】A

【解析】函数 $y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ 的定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, 关于原点对称, 且 $f(-x) = (-x)^{-2} = x^{-2} = f(x)$, 所以它是偶函数. 函数 $x^{1/3}$ 与 x^3 为奇函数, $x^{-1/2}$ 的定义域不是关于原点对称, 故选 A.

14. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的棱所在的直线中, 与直线 BC_1 异面的直线的条数为()



第 14 题图

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

【解析】直线 BC_1 经过顶点 B 、 C_1 , 所以棱所在的直线 AB 、 BC 、 BB_1 、 B_1C_1 、 C_1A_1 、 CC_1 都与它相交.

剩下的三条直线为 A_1B_1 、 AC 、 AA_1 . 以 A 为原点, 取 AB 、 AC 、 AA_1 为三个坐标方向, 则直线 BC_1 的方向同时具有三个方向分量, 而上述三条直线分别只有一个方向分量, 均不与 BC_1 平行; 再由它们与 BC_1 没有公共点, 三者均与 BC_1 异面. 因此异面直线有 3 条, 故选 C.

15. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, “ $\{a_n\}$ 是递增数列”是“ $\{S_n\}$ 是递增数列”的()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 D

【解析】“ $\{a_n\}$ 是递增数列”不是“ $\{S_n\}$ 是递增数列”的充分条件. 例如取 $a_n = n - 3$, 数列 $\{a_n\}$ 递增, 但 $S_1 = -2 > S_2 = -3$, 所以 $\{S_n\}$ 不递增.

反之也不成立. 例如取 $a_1 = 1$ 、 $a_2 = 2$, 且 $a_n = 1 (n \geq 3)$, 则每一项均为正数, 故 S_n 递增, 但 $a_2 > a_3$, 所以 $\{a_n\}$ 不递增. 因此二者既非充分条件又非必要条件, 故选 D.

16. 已知 A 、 B 为平面上的两个定点, 且 $|AB| = 2$, 该平面上的动线段 PQ 的端点 P 、 Q , 满足 $|AP| \leq 5$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 6$, $\overrightarrow{AQ} = -2\overrightarrow{AP}$, 则动线段 PQ 所形成图形的面积为()

A. 36

B. 60

C. 72

D. 108

【答案】 B

【解析】建立平面直角坐标系,取 $A = (0,0)$ 、 $B = (2,0)$, 设 $P = (x,y)$. 由 $|AP| \leq 5$ 和 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 6$, 有 $x^2 + y^2 \leq 25$, $2x = 6$ 所以 $x = 3$, 且 $-4 \leq y \leq 4$. 又由 $\overrightarrow{AQ} = -2\overrightarrow{AP}$, 得 $Q = (-6, -2y)$.

设线段 PQ 上的点为 (X,Y) , 用 $\lambda \in [0,1]$ 表示其位置, 则

$$(X,Y) = P + \lambda(Q - P) = (3 - 9\lambda, (1 - 3\lambda)y)$$

因此 $-6 \leq X \leq 3$, 且 $\lambda = (3 - X)/9$, 从而 $Y = Xy/3$. 当 $-4 \leq y \leq 4$ 时, 固定 X 所得到的纵坐标范围为 $|Y| \leq \frac{4}{3}|X|$.

所形成图形的面积为

$$\int_{-6}^3 2 \cdot \frac{4}{3}|X| dX = \frac{8}{3} \left(\int_{-6}^0 (-X) dX + \int_0^3 X dX \right) = \frac{8}{3} \left(18 + \frac{9}{2} \right) = 60$$

故选 B.

三、解答题

17. 已知 $y = \cos x$.

(1) 若 $f(\alpha) = \frac{1}{3}$, 且 $\alpha \in [0, \pi]$, 求 $f\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$ 的值;

(2) 求函数 $y = f(2x) - 2f(x)$ 的最小值.

【解析】题干中的 $y = \cos x$ 即为下列小问所记的函数 $f(x) = \cos x$. (1) 因为 $f(\alpha) = \cos \alpha = \frac{1}{3}$, 且 $\alpha \in [0, \pi]$, 所以 $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 于是

$$f\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1 + 2\sqrt{6}}{6}$$

(2) 令 $t = \cos x$, 则 $t \in [-1, 1]$, 并且

$$f(2x) - 2f(x) = \cos 2x - 2\cos x = 2t^2 - 2t - 1 = 2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{2}$$

当 $t = \frac{1}{2}$ 时取到最小值, 因此最小值为 $-\frac{3}{2}$.

18. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$.

(1) 若点 $(2,1)$ 在上, 求 Γ 的焦点坐标;

(2) 若 $a = 1$, 直线 $y = kx + 1$ 与 Γ 相交于 A, B 两点, 且线段 AB 中点的横坐标为 1, 求实数 k 的值.

【解析】(1) 将点 $(2,1)$ 代入双曲线方程, 得 $\frac{4}{a^2} - 1 = 1$, 所以 $a^2 = 2$. 双曲线的标准形式中 $b^2 = 1$, 故焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 3$, 焦点坐标为 $(\sqrt{3}, 0)$ 、 $(-\sqrt{3}, 0)$.

(2) 当 $a = 1$ 时, 双曲线为 $x^2 - y^2 = 1$. 将 $y = kx + 1$ 代入, 得

$$(1 - k^2)x^2 - 2kx - 2 = 0$$

两交点横坐标为该方程的两个不同实根, 因此 $k \neq \pm 1$. 由根的平均值等于弦中点横坐标, 得

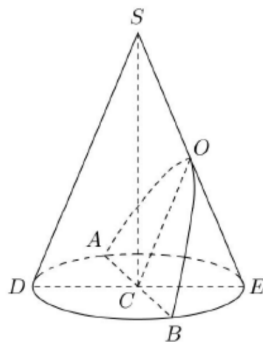
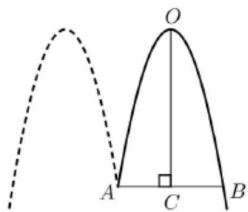
$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2k}{1 - k^2} = \frac{k}{1 - k^2} = 1$$

所以 $k^2 + k - 1 = 0$, 候选值为 $k = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. 关于 x 的二次方程判别式为 $4(2 - k^2)$, 必须为正. 负根 $\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ 的平方大于 2, 不符合; 故 $k = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$.

19. 如图, 利用“平行于圆锥母线的平面截圆锥面, 所得截线是抛物线”的几何原理, 某快餐店用两个射灯(射出的光锥为圆锥)在广告牌上投影出其标识, 如图 1 所示, 图 2 是投影出的抛物线的平面图, 图 3 是一个射灯投影的直观图, 在图 2 与图 3 中, 点 O, A, B 在抛物线上, OC 是抛物线的对称轴, $OC \perp AB$ 于 C , $AB = 3$ 米, $OC = 4.5$ 米.

(1) 求抛物线的焦点到准线的距离;

(2) 在图 3 中, 已知 OC 平行于圆锥的母线 SD , AB, DE 是圆锥底面的直径, 求圆锥的母线与轴的夹角的大小(精确到 0.01°).



第 19 题图

【解析】(1) 取 C 为原点, 令抛物线的对称轴为 y 轴. 由于 O 在对称轴上且在抛物线上, O 是抛物线的顶点. 由 $AB = 3$ 及 $OC \perp AB$, 可取 $A = (-\frac{3}{2}, 0)$ 、 $B = (\frac{3}{2}, 0)$ 、 $O = (0, \frac{9}{2})$. 设抛物线方程为 $y = \frac{9}{2} - bx^2$, 代入 A 得 $b = 2$, 所以抛物线为 $y = \frac{9}{2} - 2x^2$. 写成标准形式为 $x^2 = -\frac{1}{2}(y - \frac{9}{2})$, 故 $4p = -\frac{1}{2}$, 即 $p = -\frac{1}{8}$. 焦点到准线的距离为 $2|p| = \frac{1}{4}$.

(2) 设圆锥底面半径为 r , 高为 h . 由 AB 是底面直径, 得 $r = AB/2 = 3/2$. 取底面圆心 C 为原点, 令圆锥轴为 z 轴, 并令截面内的另一水平坐标为 y . 圆锥方程可写为

$$x^2 + y^2 = \frac{r^2}{h^2}(h - z)^2$$

由于截面经过直径 AB 且平行于母线 SD , 其方程可取为 $y = \frac{r}{h}z$. 代入圆锥方程得

$$x^2 = r^2 - \frac{2r^2}{h}z$$

所以抛物线顶点 O 的坐标满足 $z = h/2$ 、 $y = r/2$, 从而

$$OC = \frac{1}{2}\sqrt{r^2 + h^2} = \frac{1}{2}SD$$

因此 $SD = 2OC = 9$. 在直角三角形 SCD 中, 设母线与轴的夹角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{CD}{SD} = \frac{3/2}{9} = \frac{1}{6}$$

故 $\theta = \arcsin \frac{1}{6} \approx 9.59^\circ$.

20. 设 $a > 0$, 函数 $f(x) = \frac{1}{1+a \cdot 2^x}$.

(1) 若 $a = 1$, 求 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$;

(2) 求函数 $y = f(x) \cdot f(-x)$ 的最大值(用 a 表示);

(3) 设 $g(x) = f(x) - f(x-1)$, 若对任意 $x \in (-\infty, 0]$, $g(x) \geq g(0)$ 恒成立, 求 a 取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, 令 $y = f(x) = \frac{1}{1+2^x}$. 因为 $0 < y < 1$, 且 $2^x = \frac{1-y}{y}$, 所以

$$x = \log_2 \frac{1-y}{y}$$

故 $f^{-1}(x) = \log_2 \frac{1-x}{x}$, 其定义域为 $(0, 1)$.

(2) 令 $t = 2^x > 0$, 则

$$y = f(x)f(-x) = \frac{1}{(1+at)(1+a/t)} = \frac{1}{1+a^2+a\left(t+\frac{1}{t}\right)}$$

由 $t + \frac{1}{t} \geq 2$, 分母不小于 $(1+a)^2$, 所以 $y \leq \frac{1}{(1+a)^2}$. 当 $t = 1$, 即 $x = 0$ 时取到, 故最大值为 $\frac{1}{(1+a)^2}$.

(3) 令 $t = 2^x$, 则 $x \leq 0$ 等价于 $0 < t \leq 1$, 并且 $g(x) = -\frac{at}{(1+at)(2+at)}$, $g(0) = -\frac{a}{(1+a)(2+a)}$. 由于各分母均为正, 条件 $g(x) \geq g(0)$ 等价于

$$\frac{t}{(1+at)(2+at)} \leq \frac{1}{(1+a)(2+a)}$$

交叉相乘并化简, 得到

$$(1-t)(2-a^2t) \geq 0$$

当 $a^2 \leq 2$ 时, 对所有 $0 < t \leq 1$ 都有 $2-a^2t \geq 2-a^2 \geq 0$, 条件成立; 当 $a^2 > 2$ 时, 取 $2/a^2 < t < 1$, 则上式为负, 条件不成立. 因此 $0 < a \leq \sqrt{2}$.

21. 若 $\{c_n\}$ 是递增数列, 数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在 $m \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\frac{a_m - c_n}{a_m - c_{n+1}} \leq 0$, 则称 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的“分隔数列”.

(1) 设 $c_n = 2n$, $a_n = n+1$, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列;

(2) 设 $c_n = n-4$, S_n 是 $\{c_n\}$ 的前 n 项和, $d_n = c_{3n-2}$, 判断数列 $\{S_n\}$ 是否是数列 $\{d_n\}$ 的分隔数列, 并说明理由;

(3) 设 $c_n = aq^{n-1}$, T_n 是 $\{c_n\}$ 的前 n 项和, 若数列 $\{T_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列, 求实数 a, q 的取值范围.

【解析】(1) 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 取 $m = 2n-1$, 则 $a_m = m+1 = 2n = c_n$, 且 $a_m - c_{n+1} = -2$. 因此

$$\frac{a_m - c_n}{a_m - c_{n+1}} = \frac{0}{-2} = 0 \leq 0$$

所以 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列.

(2) 有 $S_m = \sum_{j=1}^m (j-4) = \frac{m(m-7)}{2}$, $d_n = c_{3n-2} = 3n-6$ 取 $n=4$, 则 $d_4=6, d_5=9$. 若存在相应的 m , 由分式不大于零且分母不能为零, 必须有 $6 \leq S_m < 9$. 但当 $m \leq 8$ 时 $S_m \leq 4$, 当 $m \geq 9$ 时 $S_m \geq S_9 = 9$, 不存在这样的 m . 因此 $\{S_n\}$ 不是 $\{d_n\}$ 的分隔数列.

(3) 因 $\{c_n\}$ 递增, 参数只能落在 $a > 0, q > 1$ 或 $a < 0, 0 < q < 1$ 两种情形中. 若 $a < 0, 0 < q < 1$, 则 $c_1 = a$, 而 $T_1 = a$, 对所有 $m \geq 2$ 有 $T_m < a < c_2$, 所以区间 $[c_2, c_3)$ 中没有任何 T_m , 不满足条件.

下面设 $a > 0, q > 1$, 记 $I_n = [c_n, c_{n+1})$. 因为 $c_n < c_{n+1}$, 定义中的分式不大于零等价于存在 m 使 $T_m \in I_n$. 当 $q \geq 2$ 时, 取 $m = n$, 有

$$T_n = a \frac{q^n - 1}{q - 1} \geq a q^{n-1} = c_n$$

又因为

$$T_n < c_{n+1} \iff q^n - 1 < q^{n+1} - q^n \iff q^n(q-2) + 1 > 0$$

所以 $T_n \in I_n$, 条件成立.

反之, 若 $1 < q < 2$, 假设每个 I_n 都含有某个 T_m . 先有 $T_1 = c_1 \in I_1$. 若 $T_j \in I_j$, 则对 $m \leq j$ 有 $T_m \leq T_j < c_{j+1}$, 这些项不能落入 I_{j+1} ; 而任一落入 I_{j+1} 的项的下标至少为 $j+1$, 故递增性给出 $T_{j+1} \leq T_m < c_{j+2}$, 又因 $T_{j+1} = T_j + c_{j+1} > c_{j+1}$, 所以 $T_{j+1} \in I_{j+1}$. 归纳可知第 n 个区间只能由 T_n 命中, 于是必须有 $T_{n+1} < c_{n+2}$ 对所有 n 成立. 但

$$\frac{T_{n+1}}{c_{n+2}} = \frac{1 - q^{-(n+1)}}{q - 1} \rightarrow \frac{1}{q - 1} > 1$$

故当 n 足够大时 $T_{n+1} \geq c_{n+2}$, 矛盾. 因此必须有 $q \geq 2$.

综上, 参数范围为 $a > 0, q \geq 2$.

2018 年江苏卷

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{0, 1, 2, 8\}$, $B = \{-1, 1, 6, 8\}$, 那么 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{1, 8\}$

2. 若复数 z 满足 $iz = 1 + 2i$, 其中 i 是虚数单位, 则 z 的实部为_____.

【答案】 2

3. 已知 5 位裁判给某运动员打出的分数的茎叶图如图所示, 那么这 5 位裁判打出的分数的平均数为_____.

8		9	9
9		0	1 1

【答案】 90

4. 一个算法的伪代码如图所示, 执行此算法, 最后输出的 S 的值为_____.

```

I ← 1
S ← 1
While I < 6
    I ← I + 2
    S ← 2S
End While
Print S

```

第 4 题图

【答案】 8

5. 函数 $f(x) = \sqrt{\log_2 x - 1}$ 的定义域为_____.

【答案】 $[2, +\infty)$

6. 某兴趣小组有 2 名男生和 3 名女生, 现从中任选 2 名学生去参加活动, 则恰好选中 2 名女生的概率为_____.

【答案】 $\frac{3}{10}$

7. 已知函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ $\left(-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}\right)$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称, 则 φ 的值是_____.

【答案】 $-\frac{\pi}{6}$

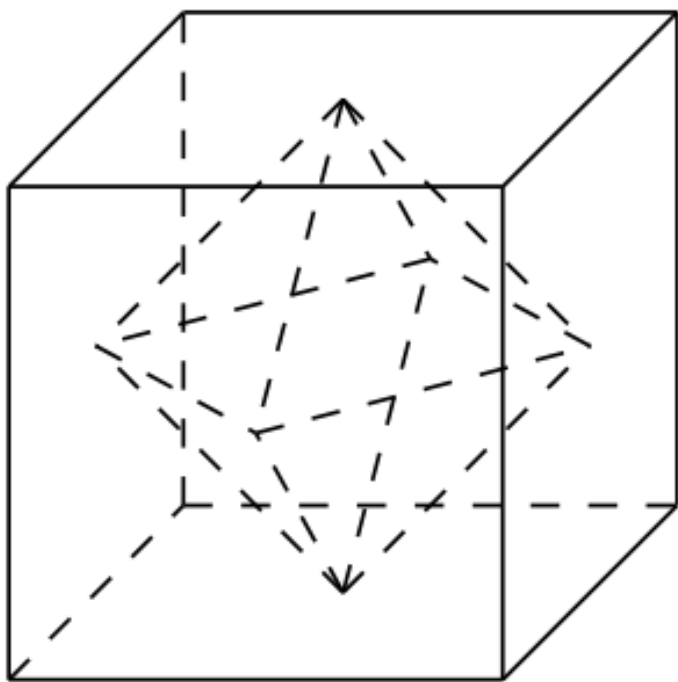
8. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点 $F(c, 0)$ 到一条渐近线的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}c$, 则其离心率的值是_____.

【答案】 2

9. 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4) = f(x) (x \in \mathbf{R})$, 且在区间 $(-2, 2]$ 上, $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{2}, & 0 < x \leq 2, \\ \left|x + \frac{1}{2}\right|, & -2 < x \leq 0, \end{cases}$ 则 $f(f(15))$ 的值为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

10. 如图所示, 正方体的棱长为 2, 以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为_____.



第 10 题图

【答案】 $\frac{4}{3}$

11. 若函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 1 (a \in \mathbf{R})$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且只有一个零点, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值与最小值的和为_____.

【答案】 -3

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, A 为直线 $l: y = 2x$ 上在第一象限内的点, $B(5, 0)$, 以 AB 为直径的圆 C 与直线 l 交于另一点 D . 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$, 则点 A 的横坐标为_____.

【答案】 3

13. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\angle ABC = 120^\circ$, $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 D , 且 $BD = 1$, 则 $4a + c$ 的最小值为_____.

【答案】9

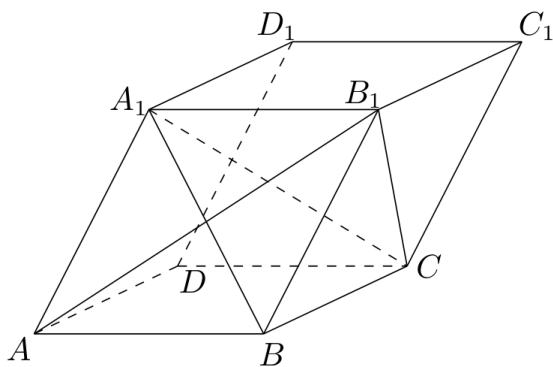
14. 已知集合 $A = \{x \mid x = 2n - 1, n \in \mathbb{N}^*\}$, $B = \{x \mid x = 2^n, n \in \mathbb{N}^*\}$. 将 $A \cup B$ 的所有元素从小到大依次排列构成一个数列 $\{a_n\}$. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则使得 $S_n > 12a_{n+1}$ 成立的 n 的最小值为_____.

【答案】27

二、解答题

15. 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = AB$, $AB_1 \perp B_1C_1$. 求证:

- (1) $AB \parallel$ 平面 A_1B_1C ;
 (2) 平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 A_1BC .



第 15 题图

【解析】(1) 短答案: $AB \parallel$ 平面 A_1B_1C .(2) 短答案: 平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 A_1BC .

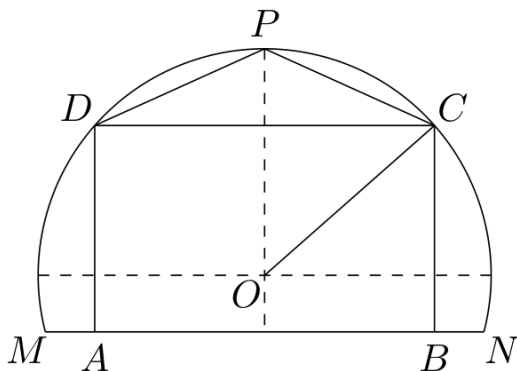
16. 已知 α, β 为锐角, $\tan \alpha = \frac{4}{3}$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.

- (1) 求 $\cos 2\alpha$ 的值;
 (2) 求 $\tan(\alpha - \beta)$ 的值.

【解析】(1) 短答案: $\cos 2\alpha = -\frac{7}{25}$.(2) 短答案: $\tan(\alpha - \beta) = -\frac{2}{11}$.

17. 某农场有一块农田, 如图所示, 它的边界由圆 O 的一段圆弧 MPN (P 为此圆弧的中点) 和线段 MN 构成. 已知圆 O 的半径为 40 米, 点 P 到 MN 的距离为 50 米. 现规划在此农田上修建两个温室大棚, 大棚 I 内的地块形状为矩形 $ABCD$, 大棚 II 内的地块形状为 $\triangle CDP$, 要求 A, B 均在线段 MN 上, C, D 均在圆弧上. 设 OC 与 MN 所成的角为 θ .

- (1) 用 θ 分别表示矩形 $ABCD$ 和 $\triangle CDP$ 的面积, 并确定 $\sin \theta$ 的取值范围;
 (2) 若大棚 I 内种植甲种蔬菜, 大棚 II 内种植乙种蔬菜, 且甲, 乙两种蔬菜的单位面积年产值之比为 4:3, 求当 θ 为何值时, 能使甲, 乙两种蔬菜的年总产值最大.



第 17 题图

【解析】(1) 短答案: 矩形 $ABCD$ 的面积为 $800(4\sin\theta\cos\theta + \cos\theta)$ 平方米, $\triangle CDP$ 的面积为 $1600(\cos\theta - \sin\theta\cos\theta)$ 平方米, 且 $\sin\theta \in \left[\frac{1}{4}, 1\right)$.

(2) 短答案: 当 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 时, 能使甲、乙两种蔬菜的年总产值最大.

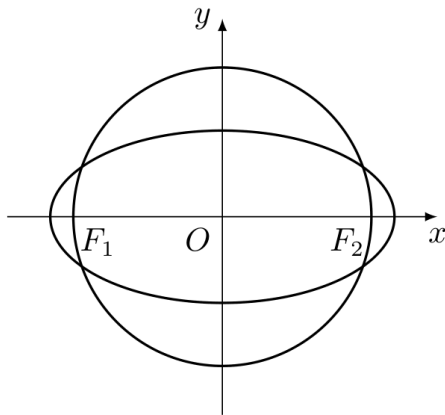
18. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 C 过点 $\left(\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right)$, 焦点 $F_1(-\sqrt{3}, 0)$, $F_2(\sqrt{3}, 0)$, 圆 O 的直径为 F_1F_2 .

(1) 求椭圆 C 及圆 O 的方程;

(2) 设直线 l 与圆 O 相切于第一象限内的点 P .

(i) 若直线 l 与椭圆 C 有且只有一个公共点, 求点 P 的坐标;

(ii) 直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\frac{2\sqrt{6}}{7}$, 求直线 l 的方程.



第 18 题图

【解析】(1) 短答案: 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 圆 O 的方程为 $x^2 + y^2 = 3$.

(2) (i) 短答案: $P(\sqrt{2}, 1)$.

(ii) 短答案: 直线 l 的方程为 $y = -\sqrt{5}x + 3\sqrt{2}$.

19. 记 $f'(x)$, $g'(x)$ 分别为函数 $f(x)$, $g(x)$ 的导函数. 若存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 满足 $f(x_0) = g(x_0)$ 且 $f'(x_0) = g'(x_0)$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个“S 点”.

- (1) 证明: 函数 $f(x) = x$ 与 $g(x) = x^2 + 2x - 2$ 不存在“S 点”;
- (2) 若函数 $f(x) = ax^2 - 1$ 与 $g(x) = \ln x$ 存在“S 点”, 求实数 a 的值;
- (3) 已知函数 $f(x) = -x^2 + a$, $g(x) = \frac{be^x}{x}$. 对任意 $a > 0$, 判断是否存在 $b > 0$, 使函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内存在“S 点”, 并说明理由.

【解析】(1) 短答案: 函数 $f(x) = x$ 与 $g(x) = x^2 + 2x - 2$ 不存在“S 点”.

(2) 短答案: $a = \frac{e}{2}$.

(3) 短答案: 对任意 $a > 0$, 存在 $b > 0$, 使函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内存在“S 点”.

20. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1 , 公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 b_1 , 公比为 q 的等比数列.

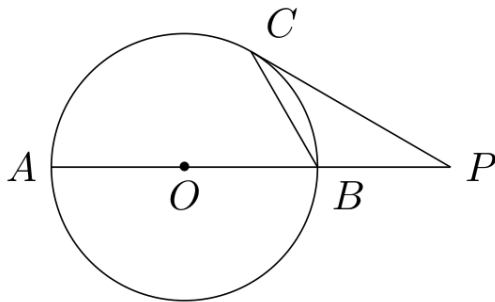
- (1) 设 $a_1 = 0, b_1 = 1, q = 2$, 若 $|a_n - b_n| \leq b_1$ 对 $n = 1, 2, 3, 4$ 均成立, 求 d 的取值范围;
- (2) 若 $a_1 = b_1 > 0, m \in \mathbb{N}^*, q \in (1, \sqrt[m]{2}]$, 证明: 存在 $d \in \mathbb{R}$, 使得 $|a_n - b_n| \leq b_1$ 对 $n = 2, 3, \dots, m+1$ 均成立, 并求 d 的取值范围(用 b_1, m, q 表示).

【解析】(1) 短答案: $d \in \left[\frac{7}{3}, \frac{5}{2}\right]$.

(2) 短答案: 存在 $d \in \mathbb{R}$ 使条件成立, 且 $d \in \left[\frac{b_1(q^m - 2)}{m}, \frac{b_1 q^m}{m}\right]$.

三、附加题: 解答题

- 21A. 如图, 圆 O 的半径为 2, AB 为圆 O 的直径, P 为 AB 延长线上一点, 过 P 作圆 O 的切线, 切点为 C . 若 $PC = 2\sqrt{3}$, 求 BC 的长.



第 21 题图

【解析】 短答案: $BC = 2$.

- 21B. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

- (1) 求 A 的逆矩阵 A^{-1} ;
- (2) 若点 P 在矩阵 A 对应的变换作用下得到点 $P'(3, 1)$, 求点 P 的坐标.

【解析】(1) 短答案: $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$.

(2) 短答案: 点 P 的坐标为 $(3, -1)$.

21C. 在极坐标系中, 直线 l 的方程为 $\rho \sin\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right) = 2$, 曲线 C 的方程为 $\rho = 4 \cos \theta$, 求直线 l 被曲线 C 截得的弦长.

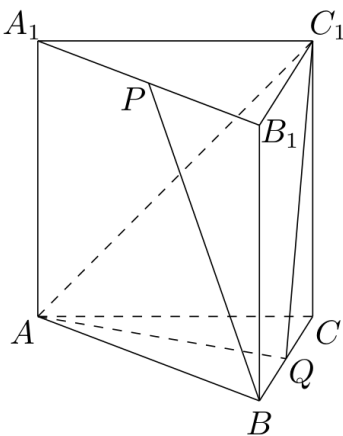
【解析】短答案: 弦长为 $2\sqrt{3}$.

21D. 若 x, y, z 为实数, 且 $x + 2y + 2z = 6$, 求 $x^2 + y^2 + z^2$ 的最小值.

【解析】短答案: $x^2 + y^2 + z^2$ 的最小值为 4.

22. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = AA_1 = 2$, 点 P, Q 分别为 A_1B_1, BC 的中点.

- (1) 求异面直线 BP 与 AC_1 所成角的余弦值;
- (2) 求直线 CC_1 与平面 AQC_1 所成角的正弦值.



第 22 题图

【解析】(1) 短答案: 异面直线 BP 与 AC_1 所成角的余弦值为 $\frac{3\sqrt{10}}{20}$.

(2) 短答案: 直线 CC_1 与平面 AQC_1 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

23. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 对 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列 $i_1 i_2 \dots i_n$, 如果当 $s < t$ 时, 有 $i_s > i_t$, 则称 (i_s, i_t) 是排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 的一个逆序, 排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 的所有逆序的总个数称为其逆序数. 例如: 对 $1, 2, 3$ 的一个排列 231 , 只有两个逆序 $(2, 1), (3, 1)$, 则排列 231 的逆序数为 2. 记 $f_n(k)$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列中逆序数为 k 的全部排列的个数.

- (1) 求 $f_3(2), f_4(2)$ 的值;
- (2) 求 $f_n(2) (n \geq 5)$ 的表达式 (用 n 表示).

【解析】(1) 短答案: $f_3(2) = 2, f_4(2) = 5$.

(2) 短答案: 当 $n \geq 5$ 时, $f_n(2) = \frac{n^2 - n - 2}{2}$.

2018 年浙江卷

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, 则 $\complement_U A = (\quad)$

- A. $\emptyset$ B. $\{1, 3\}$ C. $\{2, 4, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

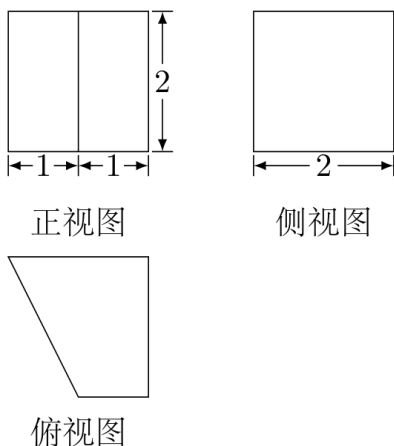
【答案】 C

2. 双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的焦点坐标是 $(\quad)$

- A. $(-\sqrt{2}, 0), (\sqrt{2}, 0)$ B. $(-2, 0), (2, 0)$
C. $(0, -\sqrt{2}), (0, \sqrt{2})$ D. $(0, -2), (0, 2)$

【答案】 B

3. 某几何体的三视图如图所示(单位: cm), 则该几何体的体积(单位: cm^3)是 $(\quad)$



第 3 题图

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

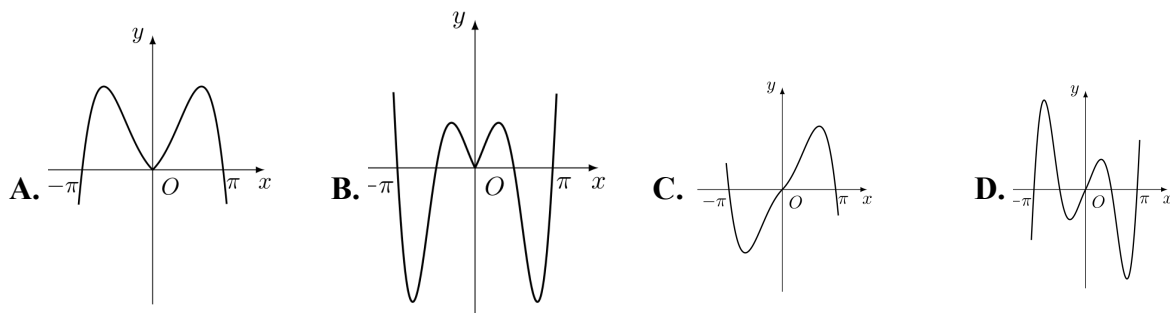
【答案】 C

4. 复数 $\frac{2}{1-i}$ (i 为虚数单位) 的共轭复数是 $(\quad)$

- A. $1+i$ B. $1-i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

【答案】 B

5. 函数 $y = 2^{|x|} \sin 2x$ 的图象可能是 $(\quad)$



【答案】D

6. 已知平面 α , 直线 m, n 满足 $m \not\subset \alpha, n \subset \alpha$, 则 “ $m \parallel n$ ” 是 “ $m \parallel \alpha$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

7. 设 $0 < p < 1$, 随机变量 ξ 的分布列是

ξ	0	1	2
P	$\frac{1-p}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{p}{2}$

则当 p 在 $(0, 1)$ 内增大时, $D(\xi)$ ()

A. 减小

B. 增大

C. 先减小后增大

D. 先增大后减小

【答案】D

8. 已知四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形, 侧棱长均相等, E 是线段 AB 上的点 (不含端点), 设 SE 与 BC 所成的角为 θ_1 , SE 与平面 $ABCD$ 所成的角为 θ_2 , 二面角 $S-AB-C$ 的平面角为 θ_3 , 则 ()

A. $\theta_1 \leq \theta_2 \leq \theta_3$ B. $\theta_3 \leq \theta_2 \leq \theta_1$ C. $\theta_1 \leq \theta_3 \leq \theta_2$ D. $\theta_2 \leq \theta_3 \leq \theta_1$

【答案】D

9. 已知 a, b, e 是平面向量, e 是单位向量. 若非零向量 a 与 e 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 向量 b 满足 $\|b\|^2 - 4e \cdot b + 3 = 0$, 则 $\|a - b\|$ 的最小值是 ()

A. $\sqrt{3} - 1$ B. $\sqrt{3} + 1$

C. 2

D. $2 - \sqrt{3}$

【答案】A

10. 已知 a_1, a_2, a_3, a_4 成等比数列, 且 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \ln(a_1 + a_2 + a_3)$. 若 $a_1 > 1$, 则 ()

A. $a_1 < a_3, a_2 < a_4$ B. $a_1 > a_3, a_2 < a_4$ C. $a_1 < a_3, a_2 > a_4$ D. $a_1 > a_3, a_2 > a_4$

【答案】B

二、填空题

11. 我国古代数学著作《张邱建算经》中记载百鸡问题：“今有鸡翁一，值钱五；鸡母一，值钱三；鸡雏三，值钱一。凡百钱，买鸡百只，问鸡翁，母，雏各几何？”设鸡翁，鸡母，鸡雏个数分别为 x, y, z ，则

$$\begin{cases} x + y + z = 100, \\ 5x + 3y + \frac{1}{3}z = 100 \end{cases}$$

当 $z = 81$ 时， $x =$ _____， $y =$ _____.

【答案】 8, 11

12. 若 x, y 满足约束条件

$$\begin{cases} x - y \geq 0, \\ 2x + y \leq 6, \\ x + y \geq 2 \end{cases}$$

则 $z = x + 3y$ 的最小值是 _____，最大值是 _____.

【答案】 -2, 8

13. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 若 $a = \sqrt{7}, b = 2, A = 60^\circ$ ，则 $\sin B =$ _____， $c =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{21}}{7}, 3$

14. 二项式 $\left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{2x}\right)^8$ 的展开式的常数项是 _____.

【答案】 7

15. 已知 $\lambda \in \mathbf{R}$ ，函数

$$f(x) = \begin{cases} x - 4, & x \geq \lambda, \\ x^2 - 4x + 3, & x < \lambda \end{cases}$$

当 $\lambda = 2$ 时，不等式 $f(x) < 0$ 的解集是 _____. 若函数 $f(x)$ 恰有 2 个零点，则 λ 的取值范围是 _____.

【答案】 $(1, 4), 1 < \lambda \leq 3$ 或 $\lambda > 4$

16. 从 1, 3, 5, 7, 9 中任取 2 个数字，从 0, 2, 4, 6 中任取 2 个数字，一共可以组成 _____ 个没有重复数字的四位数. (用数字作答)

【答案】 1260

17. 已知点 $P(0, 1)$ ，椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = m (m > 1)$ 上两点 A, B 满足 $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PB}$ ，则当 $m =$ _____ 时，点 B 横坐标的绝对值最大.

【答案】 5

三、解答题

18. 已知角 α 的顶点与原点 O 重合, 始边与 x 轴的非负半轴重合, 它的终边过点 $P\left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$.

(1) 求 $\sin(\alpha + \pi)$ 的值;

(2) 若角 β 满足 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{5}{13}$, 求 $\cos \beta$ 的值.

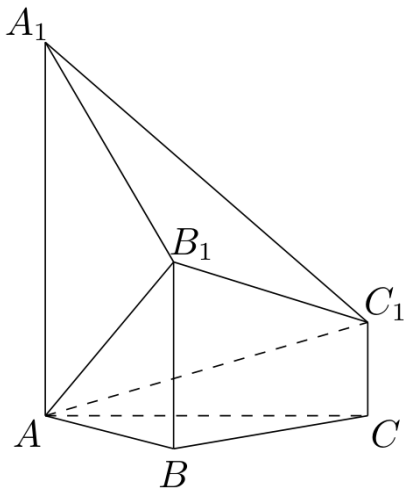
【解析】(1) 因为 $P\left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ 在角 α 的终边上, 且 $OP = \sqrt{\left(-\frac{3}{5}\right)^2 + \left(-\frac{4}{5}\right)^2} = 1$, 所以 $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$. 因此 $\sin(\alpha + \pi) = -\sin \alpha = \frac{4}{5}$.

(2) 由和角公式得 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$. 又 $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, 故 $-\frac{4}{5} \cos \beta - \frac{3}{5} \sin \beta = \frac{5}{13}$, 即 $4 \cos \beta + 3 \sin \beta = -\frac{25}{13}$. 令 $c = \cos \beta$, 则 $\sin \beta = -\frac{25 + 52c}{39}$, 代入 $\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$, 得 $4225c^2 + 2600c - 896 = 0$, 即 $(65c - 16)(65c + 56) = 0$. 所以 $\cos \beta = \frac{16}{65}$ 或 $\cos \beta = -\frac{56}{65}$. 当 $c = \frac{16}{65}$ 时 $\sin \beta = -\frac{63}{65}$, 当 $c = -\frac{56}{65}$ 时 $\sin \beta = \frac{33}{65}$, 二者均满足原等式, 故两值均可取.

19. 如图, 已知多面体 $ABCA_1B_1C_1$, A_1A, B_1B, C_1C 均垂直于平面 ABC , $\angle ABC = 120^\circ$, $A_1A = 4$, $C_1C = 1$, $AB = BC = B_1B = 2$.

(1) 证明: $AB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$;

(2) 求直线 AC_1 与平面 ABB_1 所成的角的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 使平面 ABC 为 $z = 0$, 取 B 为原点, 令 $A = (2, 0, 0)$, $C = (-1, \sqrt{3}, 0)$. 由各棱垂直于平面 ABC 以及已知长度, 得 $A_1 = (2, 0, 4)$, $B_1 = (0, 0, 2)$, $C_1 = (-1, \sqrt{3}, 1)$. 于是 $\overrightarrow{AB_1} = (-2, 0, 2)$, $\overrightarrow{A_1B_1} = (-2, 0, -2)$, $\overrightarrow{B_1C_1} = (-1, \sqrt{3}, -1)$. 直接计算得 $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{A_1B_1} = 4 - 4 = 0$, $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{B_1C_1} = 2 - 2 = 0$. 由于 A_1B_1 与 B_1C_1 不平行且均在平面 $A_1B_1C_1$ 内, 所以 $AB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$.

(2) 平面 ABB_1 的方程为 $y = 0$, 其一个法向量为 $\mathbf{n} = (0, 1, 0)$. 又 $\overrightarrow{AC_1} = (-3, \sqrt{3}, 1)$. 设直线 AC_1 与平面 ABB_1 所成的角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AC_1} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AC_1}| |\mathbf{n}|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{9+3+1}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{39}}{13}$.

20. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q > 1$, 且 $a_3 + a_4 + a_5 = 28$, $a_4 + 2$ 是 a_3, a_5 的等差中项. 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1$, 数列 $\{(b_{n+1} - b_n)a_n\}$ 的前 n 项和为 $2n^2 + n$.

(1) 求 q 的值;

(2) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

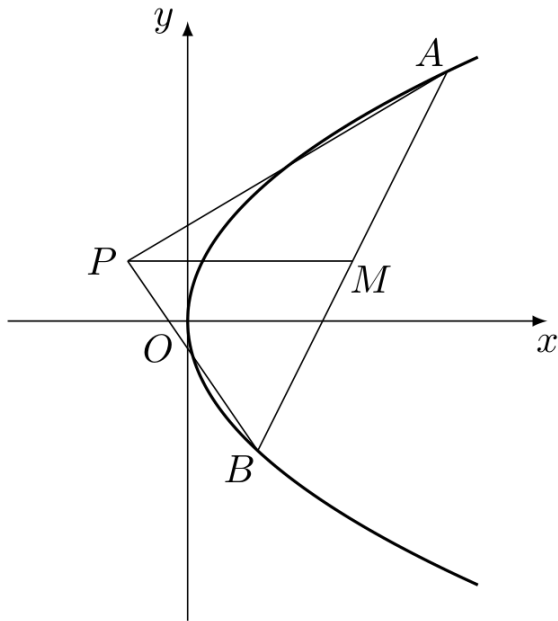
【解析】(1) 由等比数列关系, $a_4 = a_3q$, $a_5 = a_3q^2$. 因为 $a_4 + 2$ 是 a_3, a_5 的等差中项, 所以 $2(a_4 + 2) = a_3 + a_5$, 从而 $a_3(q-1)^2 = 4$. 又 $a_3(1+q+q^2) = 28$, 故 $\frac{4(1+q+q^2)}{(q-1)^2} = 28$, 即 $2q^2 - 5q + 2 = 0$. 解得 $q = 2$ 或 $q = \frac{1}{2}$, 由 $q > 1$ 得 $q = 2$. 进而 $a_3 = 4$, 所以 $a_1 = 1, a_n = 2^{n-1}$.

(2) 记 $c_n = (b_{n+1} - b_n)a_n$, 并记其前 n 项和为 S_n . 由题意 $S_n = 2n^2 + n$, 取 $S_0 = 0$, 则 $c_n = S_n - S_{n-1} = 4n - 1$. 结合 $a_n = 2^{n-1}$, 得 $b_{n+1} - b_n = \frac{4n-1}{2^{n-1}}$. 因为 $b_1 = 1$, 所以对 $n \geq 1$, $b_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{4k-1}{2^{k-1}} = 1 + \sum_{j=0}^{n-2} \frac{4j+3}{2^j}$. 注意到 $\frac{4j+3}{2^j} = \frac{8j+14}{2^j} - \frac{8(j+1)+14}{2^{j+1}}$, 于是该和为 $14 - \frac{4n+3}{2^{n-2}}$. 因此 $b_n = 15 - \frac{4n+3}{2^{n-2}}$.

21. 如图, 已知点 P 是 y 轴左侧 (不含 y 轴) 一点, 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上存在不同的两点 A, B 满足 PA, PB 的中点均在 C 上.

(1) 设 AB 中点为 M , 证明: PM 垂直于 y 轴;

(2) 若 P 是半椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 (x < 0)$ 上的动点, 求 $\triangle PAB$ 面积的取值范围.



第 21 题图

【解析】(1) 设 $P = (u, v)$, 并设 $A = (t_1^2, 2t_1)$, $B = (t_2^2, 2t_2)$, 其中 $t_1 \neq t_2$. 因为线段 PA 的中点在抛物线 C 上, 所以 $\left(\frac{u+t_1^2}{2}, \frac{v+2t_1}{2}\right)$ 满足 $y^2 = 4x$, 从而 $4t_1^2 - 4vt_1 - v^2 - 8u = 0$. 同理, t_2 也满足这个方程. 因此由韦达定理, $t_1 + t_2 = v$, $t_1 t_2 = -\frac{v^2 + 8u}{4}$. 设 AB 的中点为 M , 则 $M = \left(\frac{t_1^2 + t_2^2}{2}, t_1 + t_2\right)$, 所以 M 与 P 的纵坐标相等. 又因为 $t_1 \neq t_2$, 有 $(t_1 - t_2)^2 = 2(v^2 + 4u) > 0$, 从而 $M_x - u = \frac{3v^2 + 4u}{4} > 0$, 故 PM 是水平直线, 从而 $PM \perp y$ 轴.

(2) 设 $P = (-r, v)$, 其中 $r > 0$. 由 P 在半椭圆上, 得 $r^2 + \frac{v^2}{4} = 1$, 即 $v^2 = 4(1 - r^2)$. 又因为 $t_1 \neq t_2$, 所以 $(t_1 - t_2)^2 = (t_1 + t_2)^2 - 4t_1 t_2 = 2(v^2 + 4u) = 8(1 - r - r^2) > 0$. 令 $r_0 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 则 $0 < r < r_0$.

设 $M = (M_x, v)$. 由上式及韦达定理, $M_x - u = \frac{t_1^2 + t_2^2}{2} - u = \frac{3v^2 + 4u}{4} = 3 - 3r^2 - r = 3(1 - r - r^2) + 2r > 0$. 又 $\overrightarrow{AB} = (t_2 - t_1)(v, 2)$, $\overrightarrow{PM} = (M_x - u, 0)$, 故

$$[\triangle PAB] = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{PM})| = |t_1 - t_2|(M_x - u) = 2\sqrt{2}(3 - 3r^2 - r)\sqrt{1 - r - r^2}$$

在 $0 < r < r_0$ 内, 上式恒为正, 且 $3 - 3r^2 - r < 3$, $\sqrt{1 - r - r^2} < 1$, 所以 $0 < [\triangle PAB] < 6\sqrt{2}$. 当 $r \rightarrow 0^+$ 时, 面积趋近于 $6\sqrt{2}$; 当 $r \rightarrow r_0^-$ 时, 面积趋近于 0. 面积关于 r 连续, 故可取遍二者之间的所有值, 取值范围为 $(0, 6\sqrt{2})$.

22. 已知函数 $f(x) = \sqrt{x} - \ln x$.

(1) 若 $f(x)$ 在 $x = x_1, x_2$ ($x_1 \neq x_2$) 处导数相等, 证明: $f(x_1) + f(x_2) > 8 - 8\ln 2$;

(2) 若 $a \leq 3 - 4\ln 2$, 证明: 对于任意 $k > 0$, 直线 $y = kx + a$ 与曲线 $y = f(x)$ 有唯一公共点.

【解析】(1) 函数的定义域为 $x > 0$, 且 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{x} - 2}{2x}$. 令 $t_i = \sqrt{x_i} > 0$ ($i = 1, 2$), 由 $f'(x_1) = f'(x_2)$ 得 $\frac{t_1 - 2}{2t_1^2} = \frac{t_2 - 2}{2t_2^2}$. 因为 $t_1 \neq t_2$, 约去因子 $t_2 - t_1$ 后得 $t_1 t_2 = 2(t_1 + t_2)$. 记 $s = t_1 + t_2$, 则 $t_1 t_2 = 2s$. 由于 t_1, t_2 是方程 $T^2 - sT + 2s = 0$ 的两个不等正根, 其判别式满足 $s^2 - 8s > 0$, 所以 $s > 8$. 从而 $f(x_1) + f(x_2) = t_1 + t_2 - 2\ln(t_1 t_2) = s - 2\ln(2s)$. 令 $h(s) = s - 2\ln(2s)$, 则当 $s > 8$ 时, $h'(s) = 1 - \frac{2}{s} > 0$, 故 $f(x_1) + f(x_2) > h(8) = 8 - 2\ln 16 = 8 - 8\ln 2$.

(2) 令 $g_k(x) = f(x) - kx = \sqrt{x} - \ln x - kx$, 其中 $x > 0$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $g_k(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g_k(x) \rightarrow -\infty$. 又令 $t = \sqrt{x}$, 则 $g'_k(t^2) = \frac{t - 2 - 2kt^2}{2t^2}$.

当 $k \geq \frac{1}{16}$ 时, $2kt^2 - t + 2$ 的判别式 $1 - 16k \leq 0$, 且其首项系数为正, 所以 $g'_k(t^2) \leq 0$, 并且 g_k 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减. 因此方程 $g_k(x) = a$ 有且仅有一个解.

当 $0 < k < \frac{1}{16}$ 时, 方程 $2kt^2 - t + 2 = 0$ 有两个根 t_-, t_+ , 且 $2 < t_- < 4 < t_+$. 在临界点 $t > 2$ 处, 由 $g'_k(t^2) = 0$ 得 $k = \frac{t - 2}{2t^2}$, 于是 $g_k(t^2) = t - 2\ln t - kt^2 = \frac{t}{2} + 1 - 2\ln t$. 令 $\varphi(t) = \frac{t}{2} + 1 - 2\ln t$, 则 $\varphi'(t) = \frac{t - 4}{2t} < 0$ ($2 < t < 4$), 所以 $g_k(t_-^2) = \varphi(t_-) > \varphi(4) = 3 - 4\ln 2 \geq a$. 此时 g_k 先

减小至 $x = t_-^2$, 再增大至 $x = t_+^2$, 最后减小; 两个临界点处的函数值都大于等于 $g_k(t_-^2) > a$, 结合两端极限, 方程 $g_k(x) = a$ 只在最后的递减区间有一个解. 综上, 对于任意 $k > 0$, 直线 $y = kx + a$ 与曲线 $y = f(x)$ 有唯一公共点.